Proyecto MetaU - Propuesta Nuevo Avatar

Documento de Evidencia de Pruebas Técnicas

Primer Sprint – Microservicios REST

Programación V

Colegio Universitario de Cartago

Prof. Ing. Gabriel González Solano

Grupo: Akatsukis

Sebastián Jiménez Arrieta
Brandon Steve Guido Navarro
Sebastián Obando Ramírez
Julián Solano Obando
Anthony Emmanuel Gamboa Elizondo

Cartago, Costa Rica
2026

Tabla de contenido

Propósito y alcance de las pruebas técnicas 3

Módulo de usuarios y roles 4

USR1 – Administración de usuarios 4
USR2 – Administración de roles 10
USR3 – Administración de parametrización 14
USR4 – Administración de módulos 18
USR5 – Servicio de login 22

Módulo de oferta académica 29

ACD1 – Administración de instituciones 29
ACD2 – Administración de carreras 33
ACD3 – Administración de cursos 40
ACD4 – Administración de grupos 45
ACD5 – Administración de periodos 48
ACD6 – Administración de profesores 51

Módulo de matrícula 55

MAT1 – Administración de prematrícula 55
MAT2 – Administración de matrícula 61
MAT3 – Administración de expedientes de estudiantes 65
MAT4 – Administración de direcciones 70
MAT5 – Administración de notas 73

Módulo académico 78

ACA1 – Consulta del historial académico 78
ACA2 – Consulta del listado de estudiantes 80

Módulo de integración de pagos y notificaciones 83

IPN1 – Administración de la facturación 83
IPN2 – Administración de los pagos 87
IPN3 – Gestión de notificaciones 90

Módulo general 92

GEN1 – Registro y consulta de bitácoras 92

Resultado general de las pruebas técnicas 95

Propósito y alcance de las pruebas técnicas

Este documento reúne la evidencia de las pruebas técnicas ejecutadas sobre los microservicios REST desarrollados durante el primer sprint del Proyecto Nuevo Avatar, del curso Programación V del Colegio Universitario de Cartago. Su propósito es demostrar, criterio por criterio, que cada servicio implementado cumple con lo definido en las historias de usuario, mediante capturas de pantalla de la ejecución exitosa de cada prueba.

El alcance comprende las 22 historias de usuario del primer sprint, agrupadas en seis módulos del sistema, con un total de 222 criterios de aceptación probados. Tal como lo establece la documentación oficial del primer sprint del proyecto, cada criterio de aceptación genera una prueba independiente y se documenta con su propia evidencia, de modo que la relación entre cada requisito y la prueba que confirma su implementación pueda verificarse de forma directa.

Cada microservicio tiene su propia sección, organizada en dos partes. Primero se presenta la historia de usuario original con sus criterios de aceptación, tal como aparecen en el documento del proyecto. Después se incluye la tabla de evidencia, con las columnas # HU, criterio de aceptación y evidencia: cada fila corresponde a una prueba, y el espacio de la derecha contiene el pantallazo de la petición ejecutada y su respuesta. La tabla de contenido permite llegar directamente a cada módulo y a cada microservicio.

Módulo	Historias de usuario	Criterios probados
Módulo de usuarios y roles	USR1 a USR5 (5)	59
Módulo de oferta académica	ACD1 a ACD6 (6)	65
Módulo de matrícula	MAT1 a MAT5 (5)	50
Módulo académico	ACA1 a ACA2 (2)	12
Módulo de integración de pagos y notificaciones	IPN1 a IPN3 (3)	26
Módulo general	GEN1 (1)	10
Total	**22**	**222**

Módulo de usuarios y roles

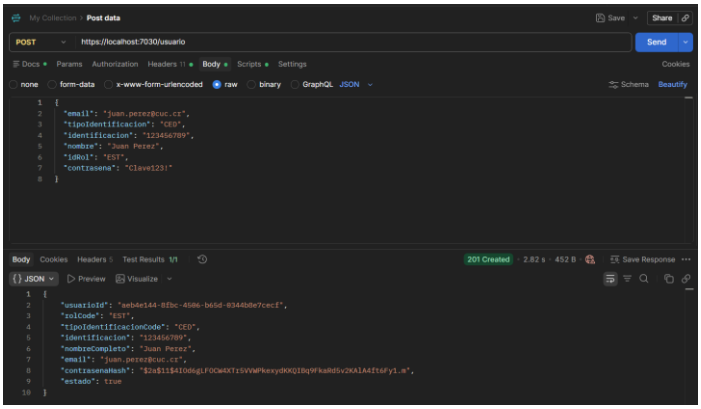
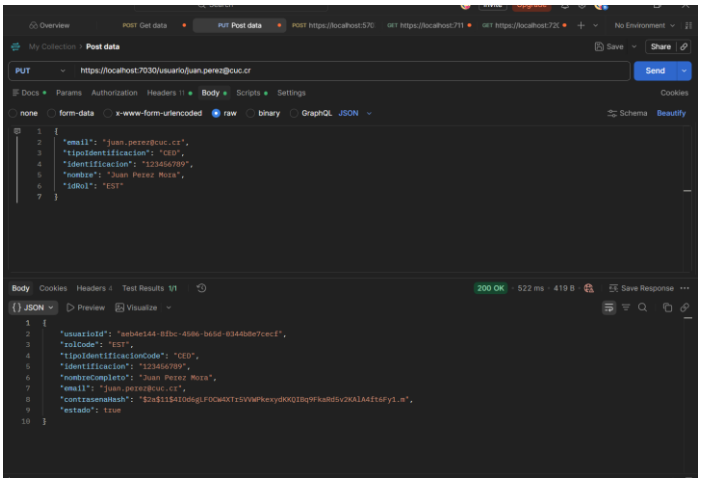
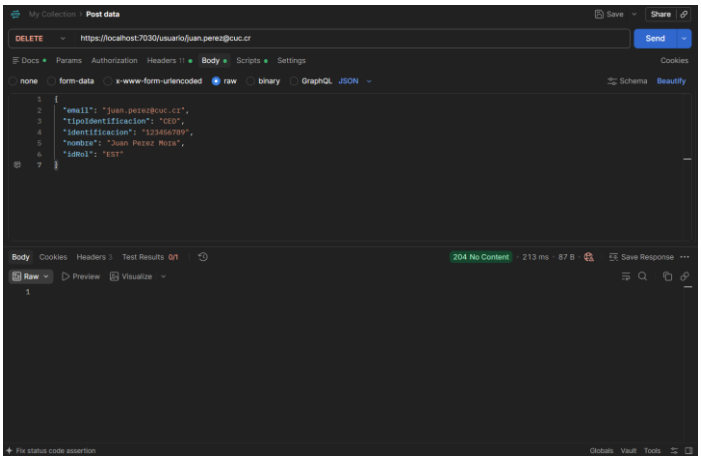
USR1 – Administración de usuarios

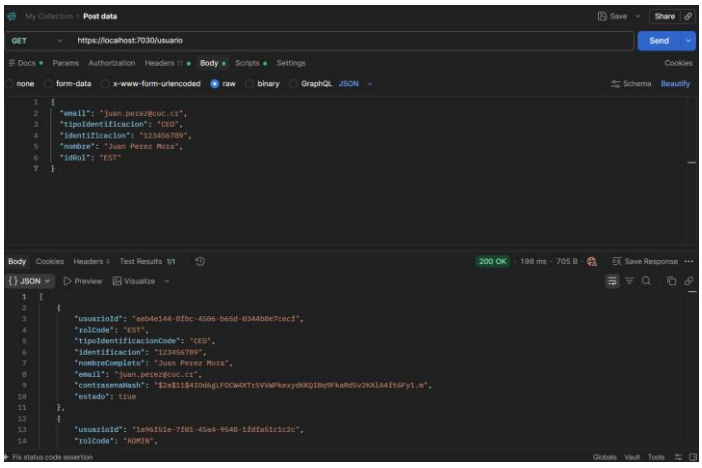
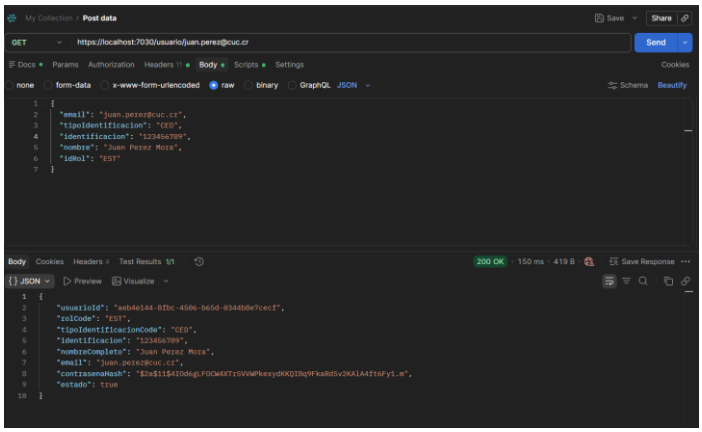
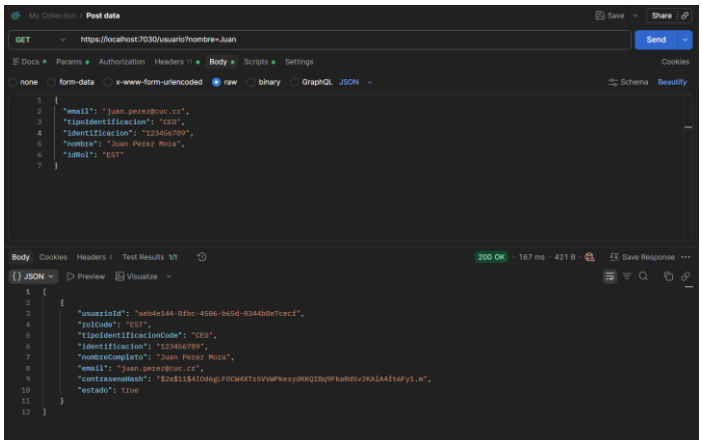
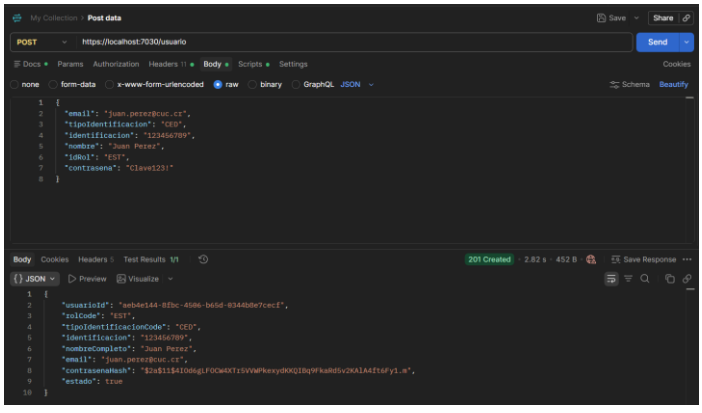
Endpoint: /usuario

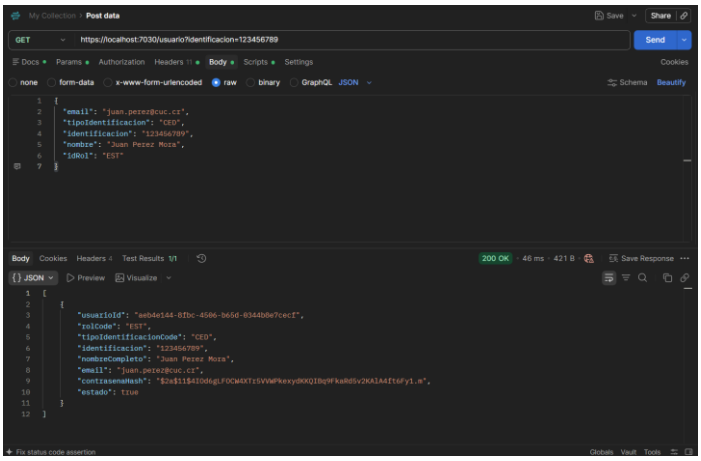
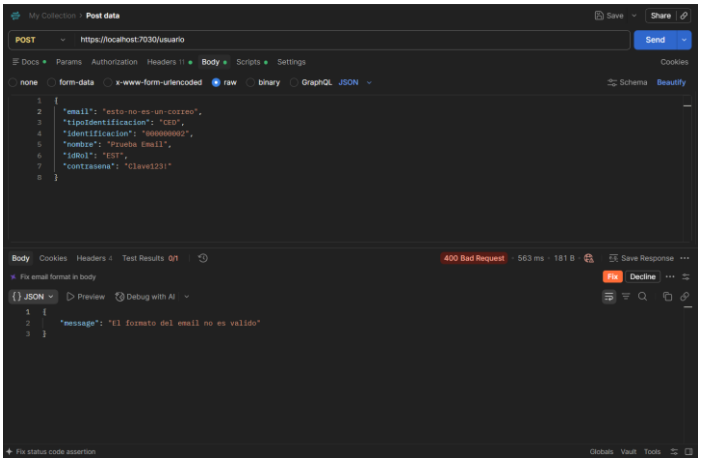
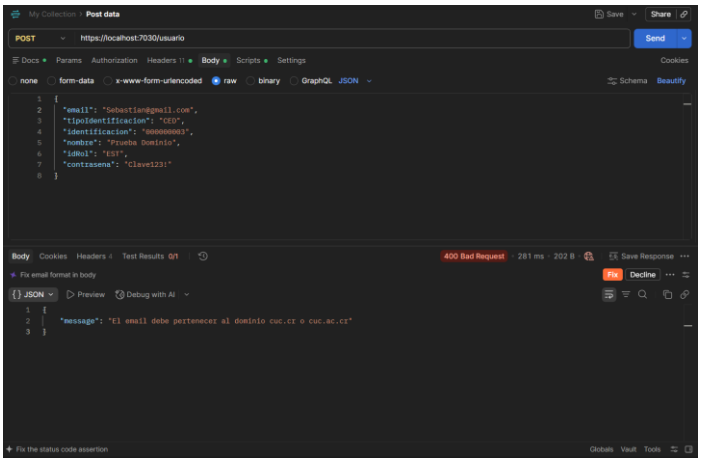
Historia de usuario original

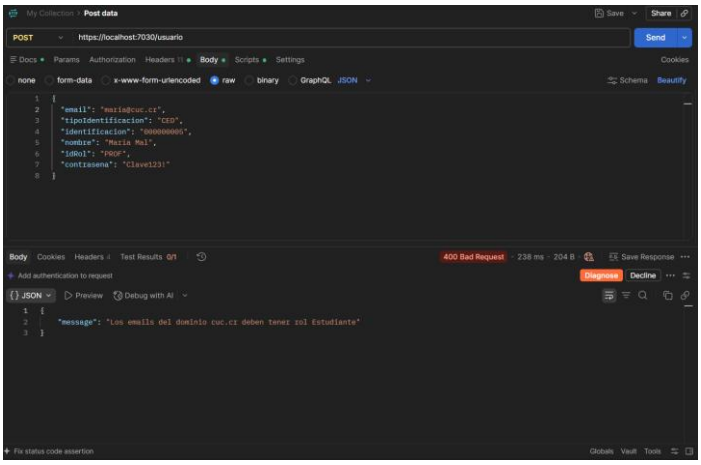
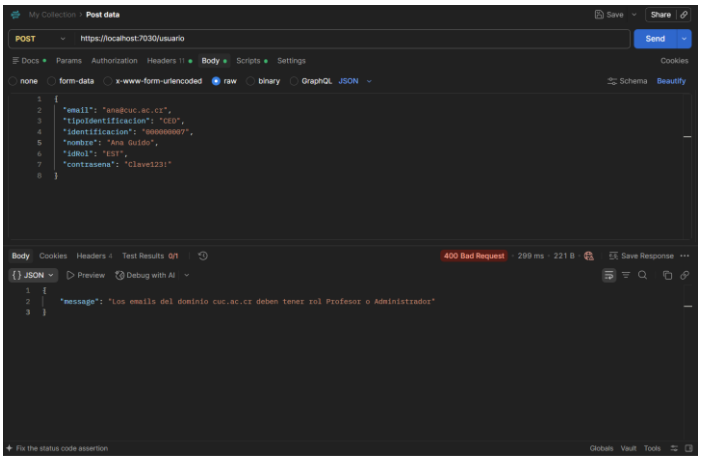
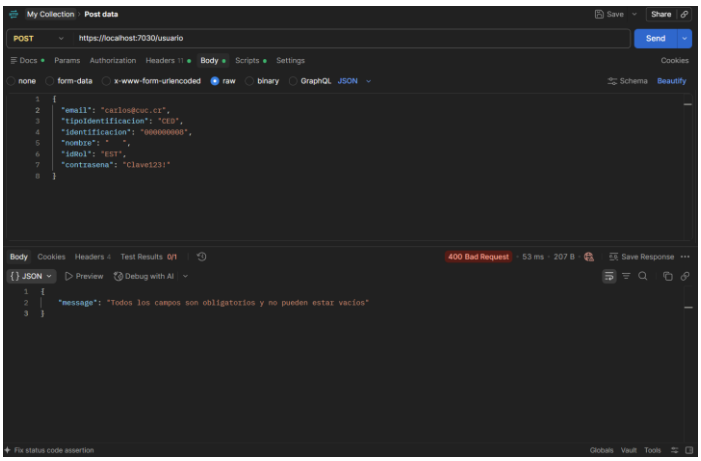
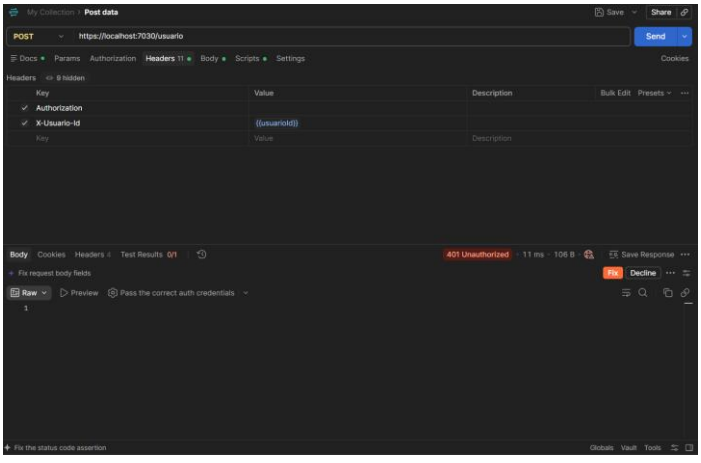
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
USR1	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar usuarios	• Deben crearse 6 operaciones que permitan la administración de usuarios y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /usuario y deben permitir: – Crear un usuario. – Modificar un usuario. – Eliminar un usuario. – Obtener los datos de todos los usuarios. – Obtener los datos de un usuario por su llave primaria. – Obtener datos de los usuarios filtrados por: identificación, nombre, tipo. • Los datos que se requieren para un usuario son: – Email (será la identificación única del usuario). – Tipo de identificación. Debe permitirse que eventualmente existan más tipos de identificación. – Identificación. – Nombre. – Rol del usuario. – Contraseña (debe almacenarse encriptada). • Debe validarse el formato del email. • Los emails deben ser de los dominios cuc.cr o cuc.ac.cr. • Si el email es del dominio cuc.cr, el rol de usuario debe ser estudiante. • Si el dominio es cuc.ac.cr, el rol de usuario debe ser profesor o administrador. • El nombre completo no puede ser vacío ni espacios en blanco. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

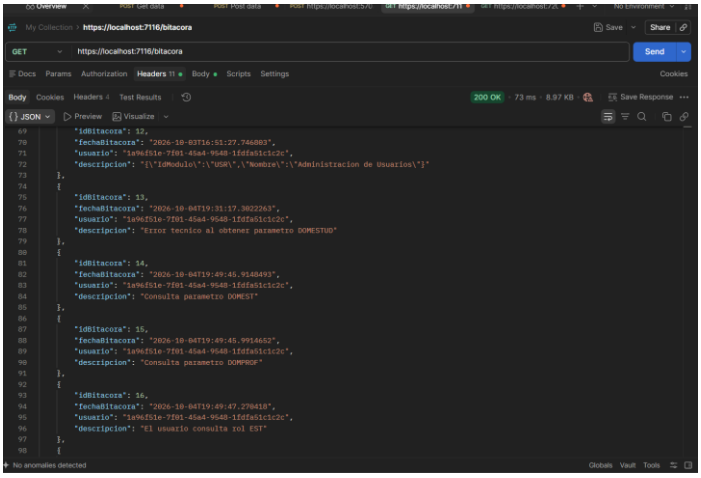
Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR1	Crear un usuario.	
USR1	Modificar un usuario.	
USR1	Eliminar un usuario.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR1	Obtener los datos de todos los usuarios.	
USR1	Obtener los datos de un usuario por su llave primaria.	
USR1	Obtener los datos de los usuarios filtrados por identificación, nombre y tipo.	
USR1	Los datos requeridos para un usuario son: email (identificación única del usuario), tipo de identificación, identificación, nombre, rol y contraseña.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR1	El tipo de identificación permite que eventualmente existan más tipos de identificación.	
USR1	La contraseña se almacena encriptada.	
USR1	Se valida el formato del email.	
USR1	Los emails solo pueden ser de los dominios cuc.cr o cuc.ac.cr.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR1	Si el email es del dominio cuc.cr, el rol del usuario debe ser estudiante.	
USR1	Si el email es del dominio cuc.ac.cr, el rol del usuario debe ser profesor o administrador.	
USR1	El nombre completo no puede ser vacío ni espacios en blanco.	
USR1	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR1	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

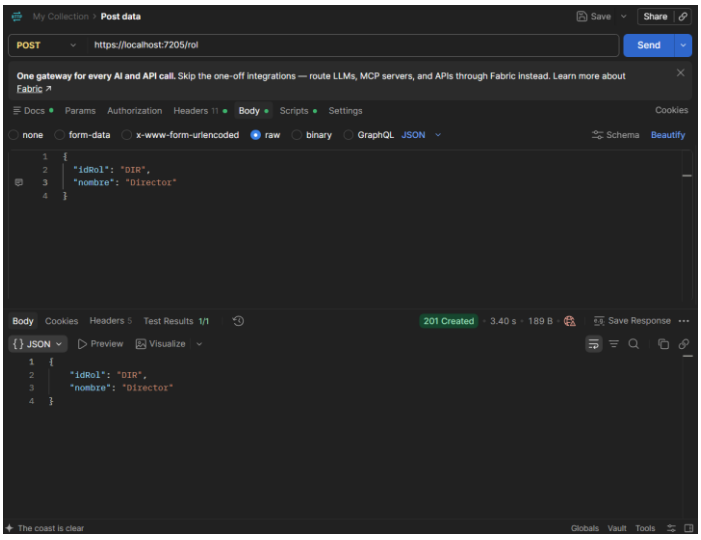
USR2 – Administración de roles

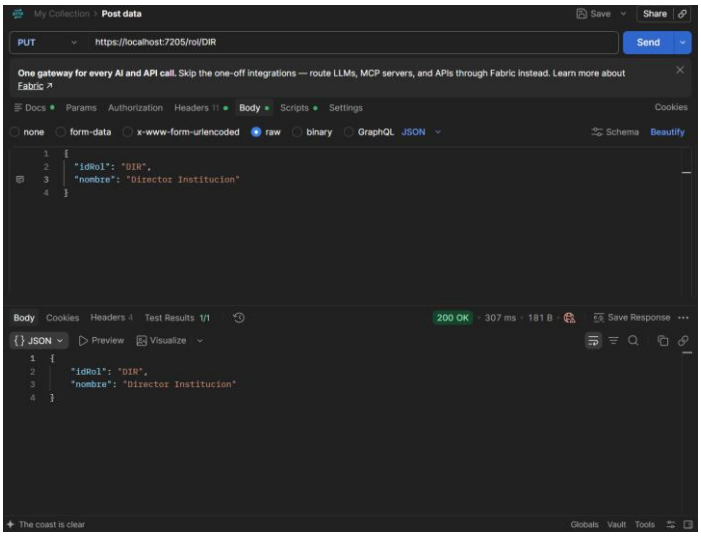
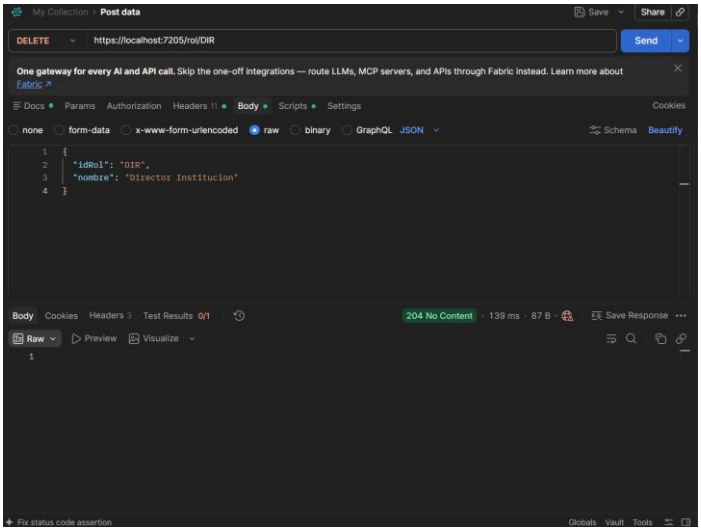
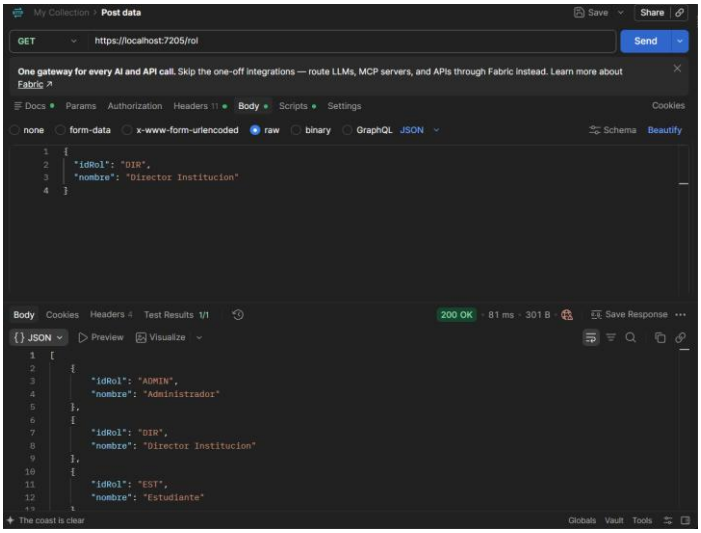
Endpoint: /rol

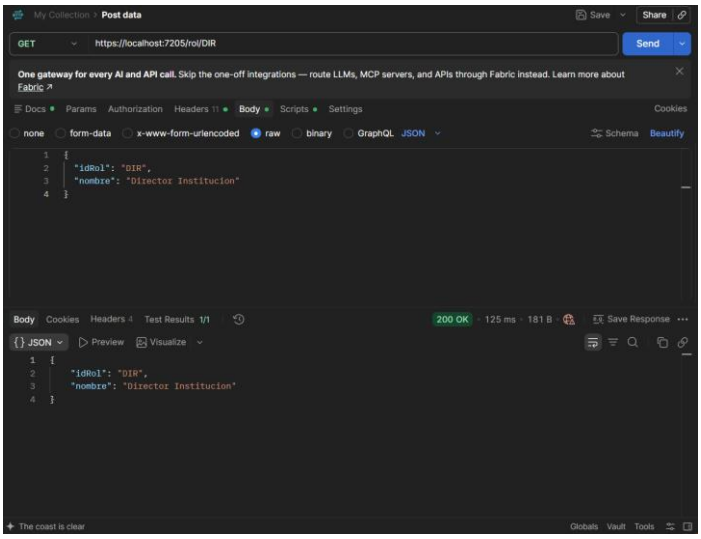
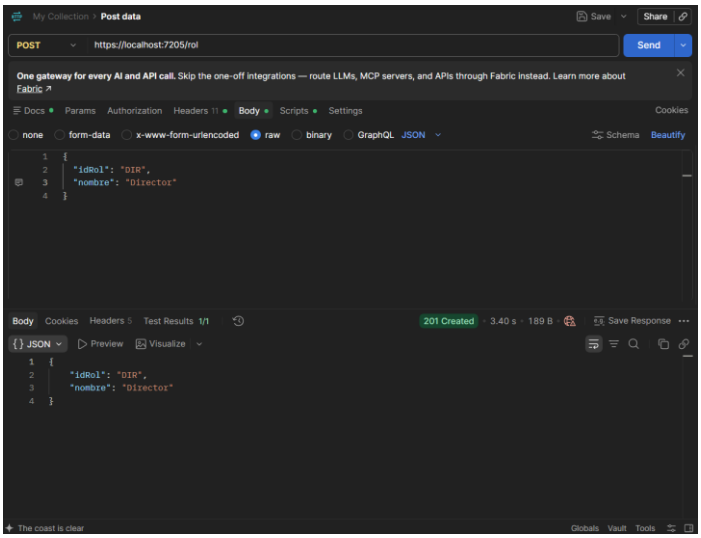
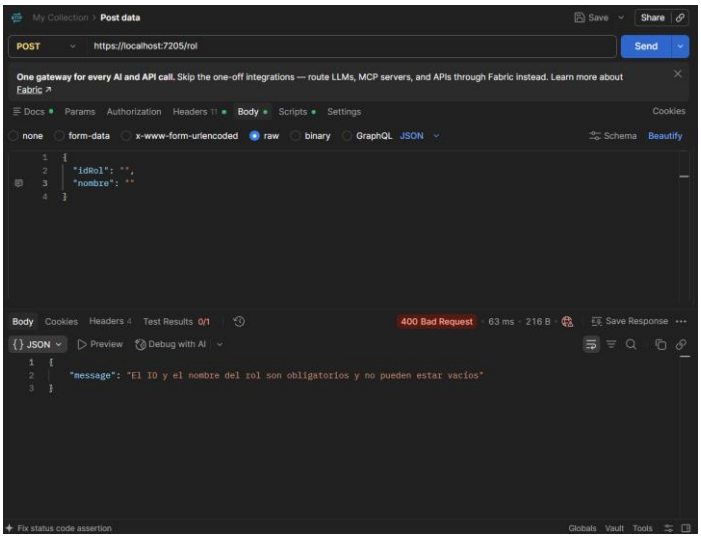
Historia de usuario original

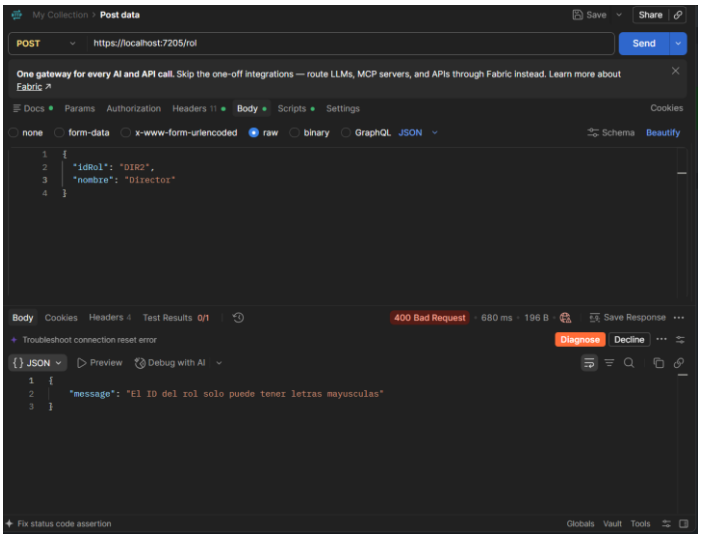
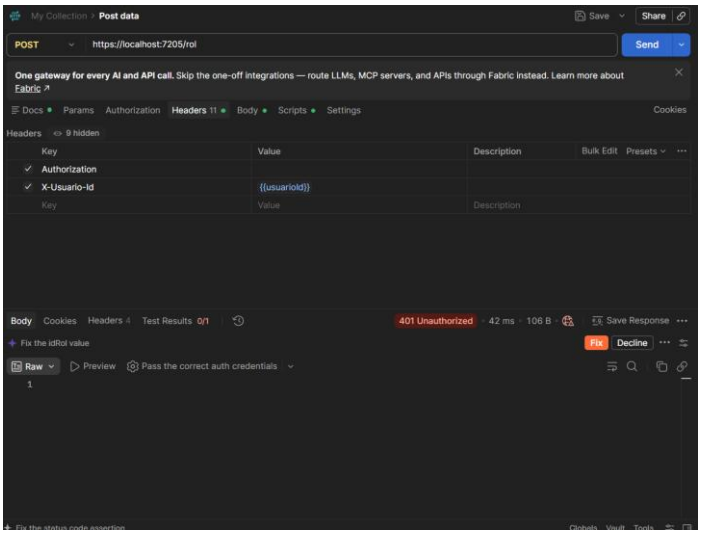
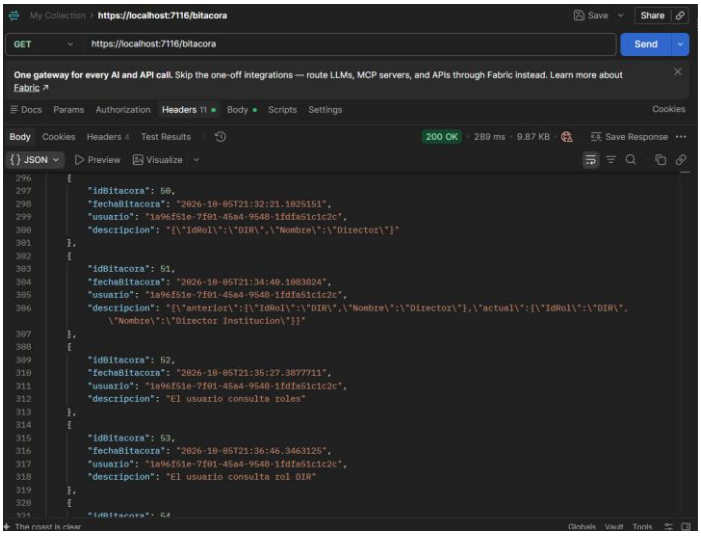
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
USR2	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar roles	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de roles y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /rol y deben permitir sobre los roles: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para un rol son: – Identificador del rol. – Nombre del rol. • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Debe validarse el nombre del rol que solo tenga letras y espacios. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR2	Crear un rol.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR2	Modificar un rol.	
USR2	Eliminar un rol.	
USR2	Obtener los datos de todos los roles.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR2	Obtener los datos de un rol por su llave primaria.	
USR2	Los datos requeridos para un rol son: identificador del rol y nombre del rol.	
USR2	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR2	El nombre del rol solo acepta letras y espacios.	
USR2	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
USR2	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

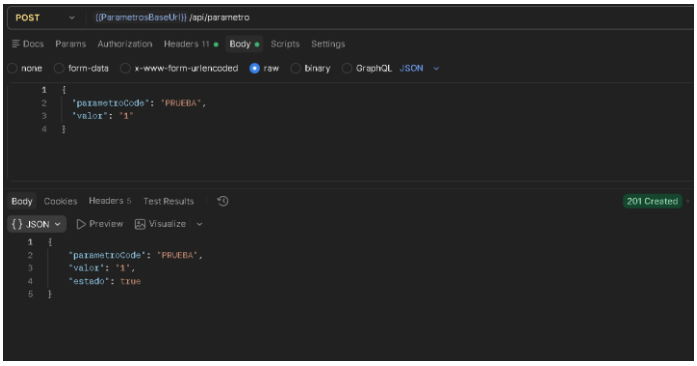
USR3 – Administración de parametrización

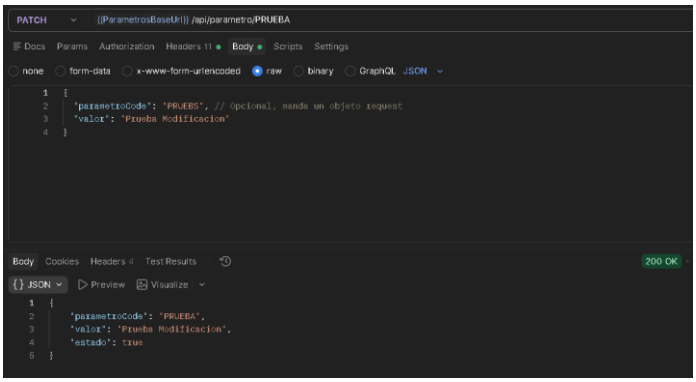
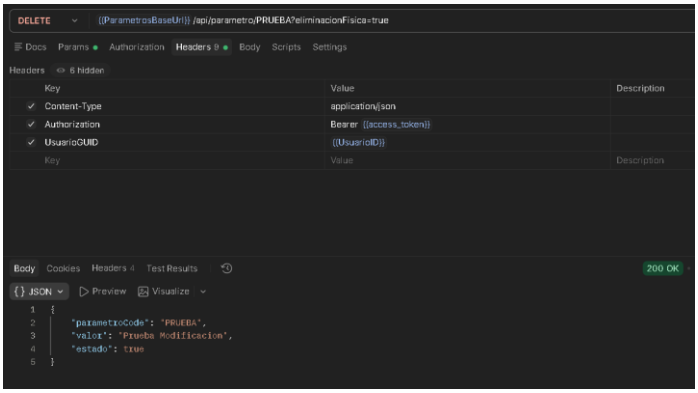
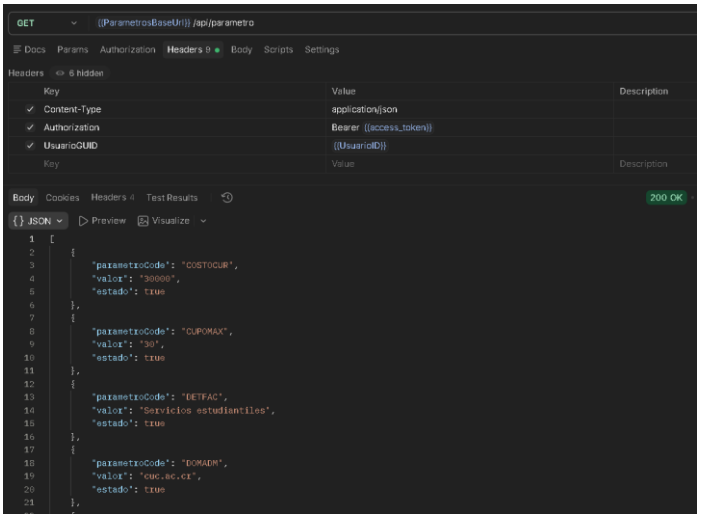
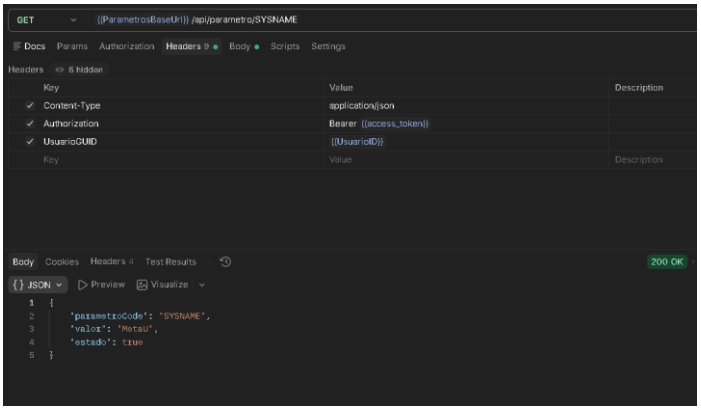
Endpoint: /parametro

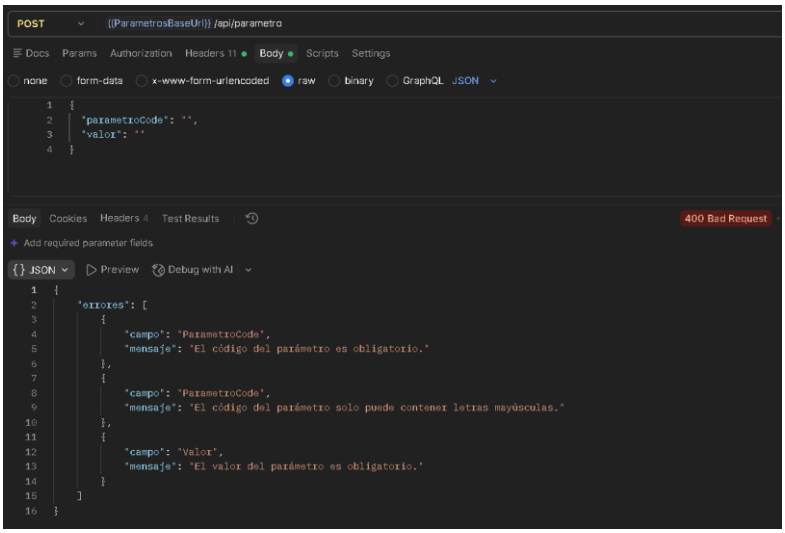
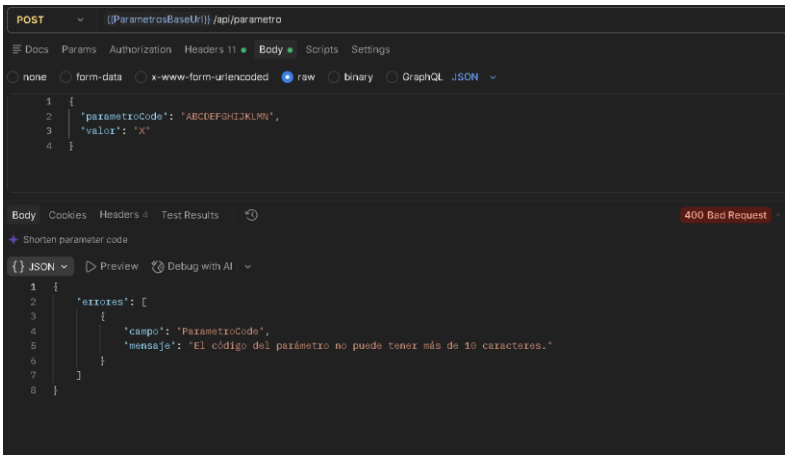
Historia de usuario original

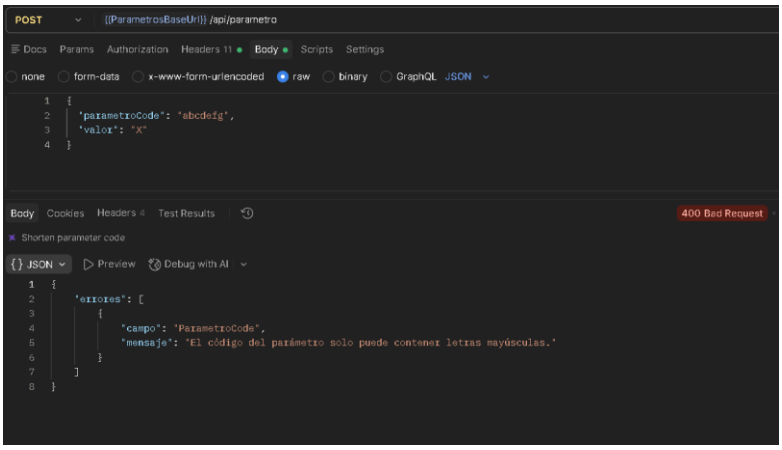
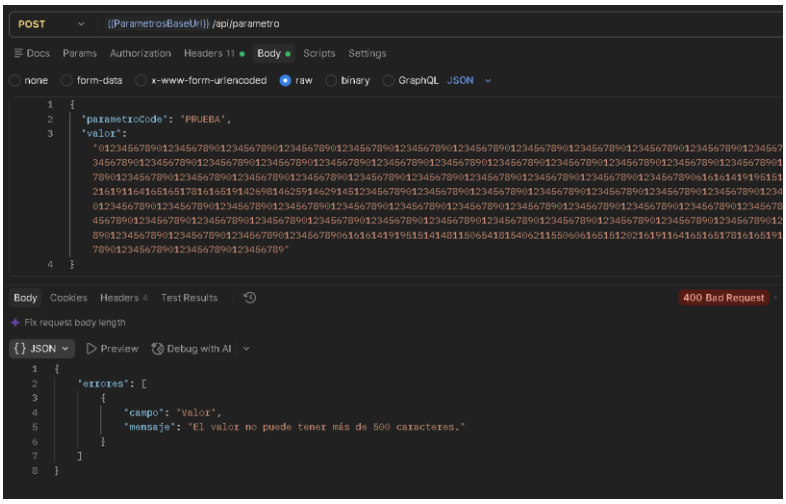
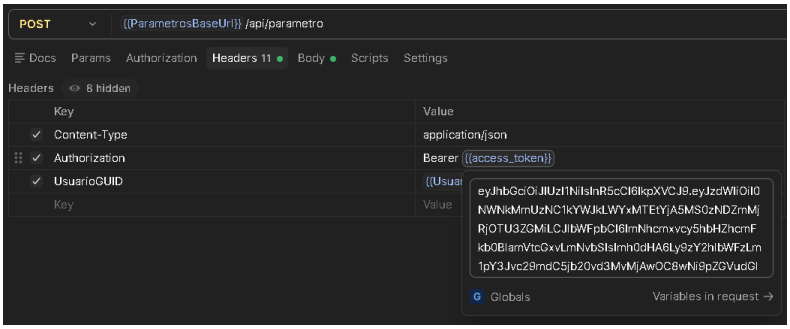
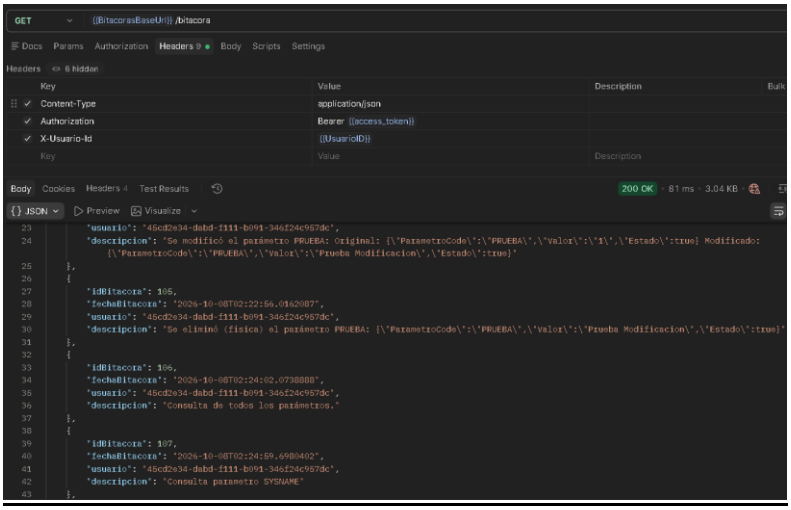
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
USR3	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar parametrización	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de parámetros y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /parametro y deben permitir sobre los parametros: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para un parámetro son: – Identificador del parámetro. – Valor del parámetro. • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • En el caso del identificador del parámetro debe ser texto, de máximo 10 caracteres y solo permitir letras en mayúscula. • El valor debe ser texto, y formato libre, de máximo 500 caracteres. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR3	Crear un parámetro.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR3	Modificar un parámetro.	
USR3	Eliminar un parámetro.	
USR3	Obtener los datos de todos los parámetros.	
USR3	Obtener los datos de un parámetro por su llave primaria.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR3	Los datos requeridos para un parámetro son: identificador del parámetro y valor del parámetro.	
USR3	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	
USR3	El identificador del parámetro es texto de máximo 10 caracteres.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR3	El identificador del parámetro solo permite letras en mayúscula.	
USR3	El valor es texto de formato libre, de máximo 500 caracteres.	
USR3	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
USR3	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

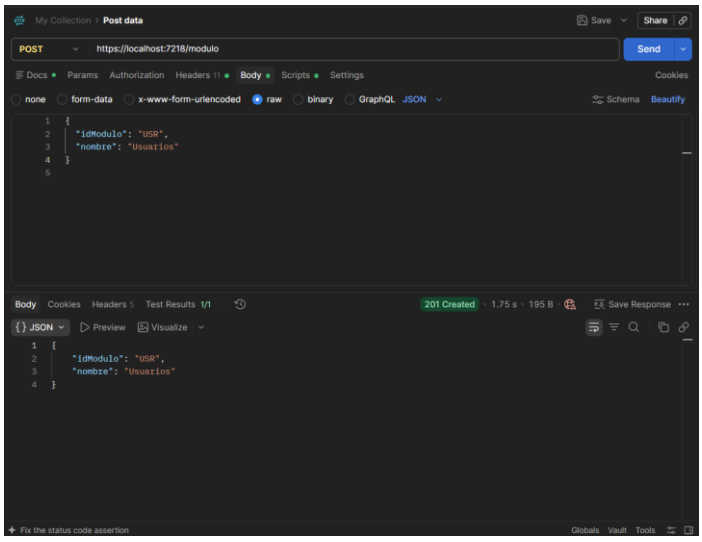
USR4 – Administración de módulos

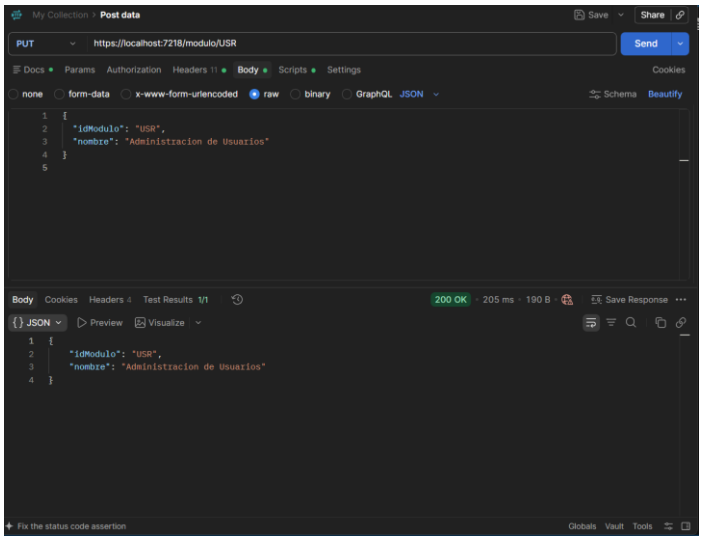
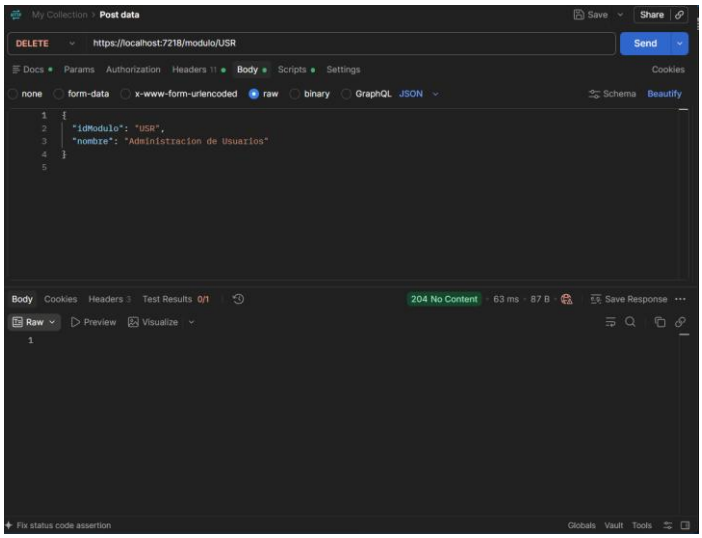
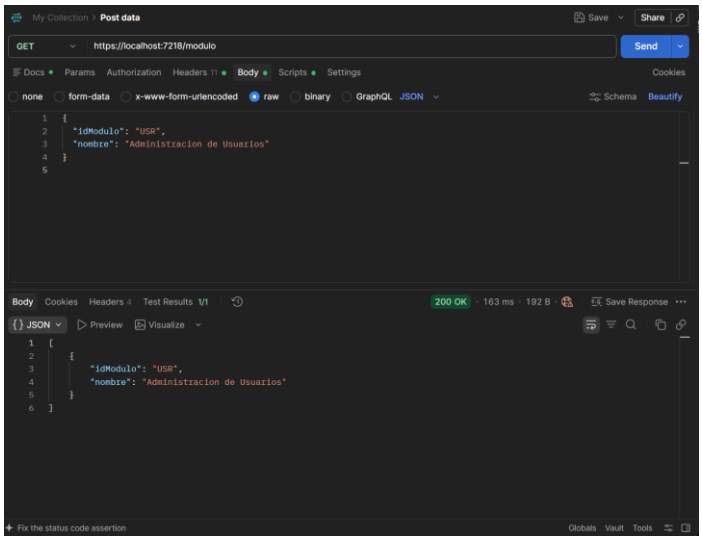
Endpoint: /modulo

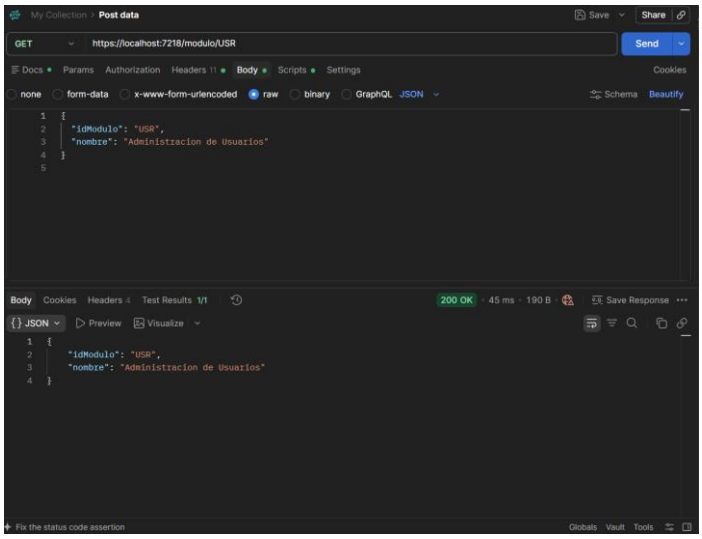
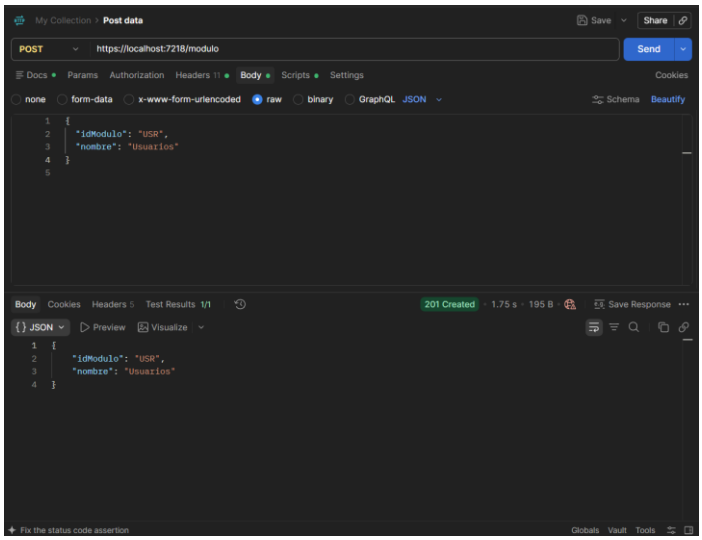
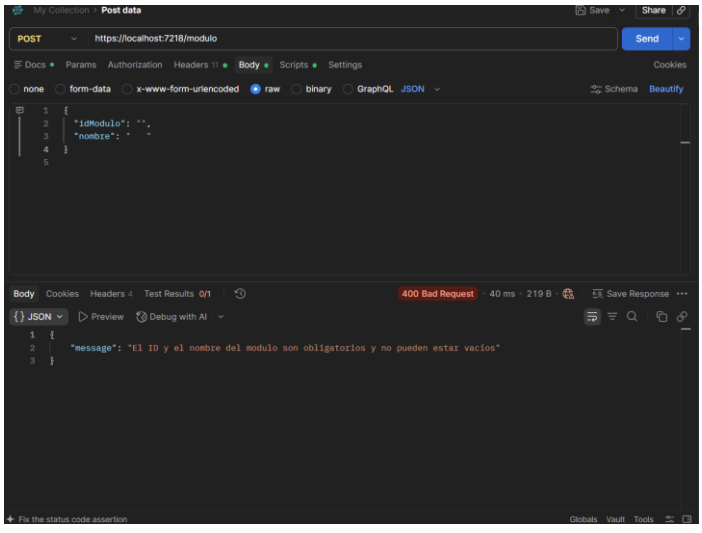
Historia de usuario original

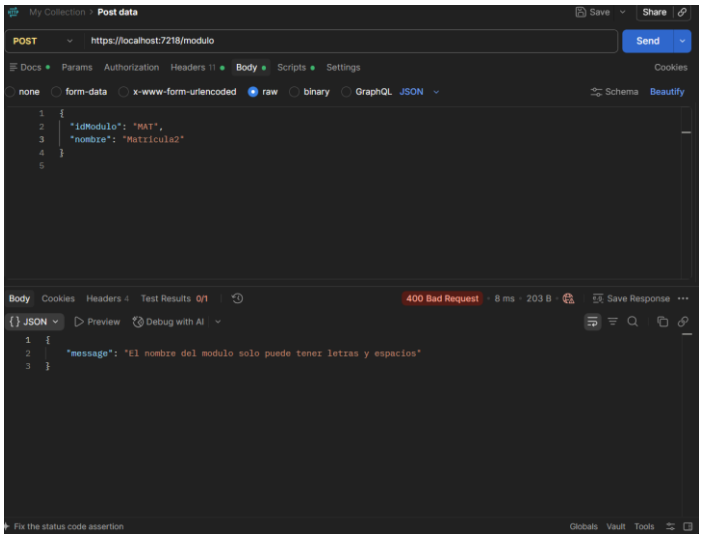
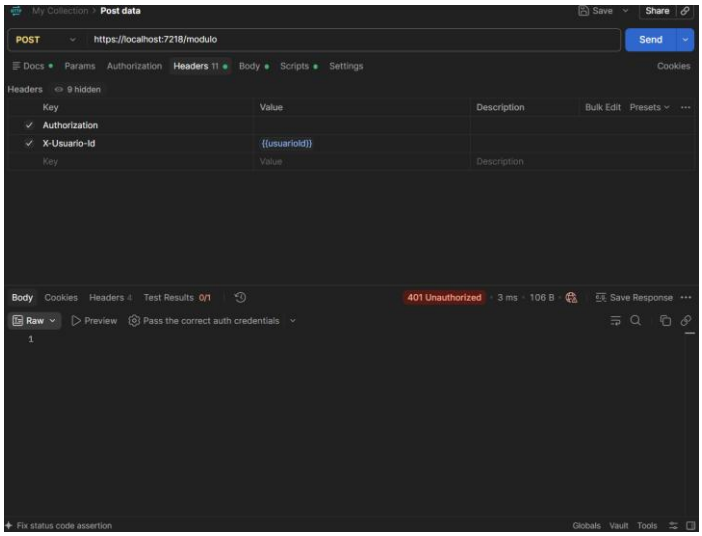
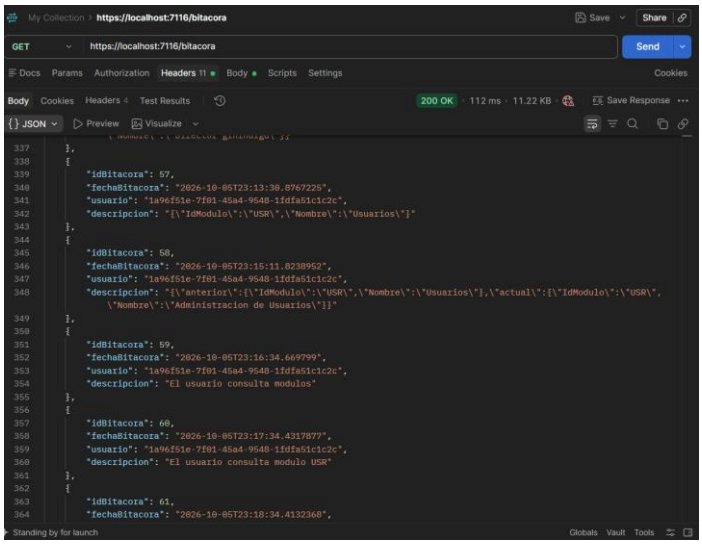
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
USR4	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar módulos	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de módulos y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /modulo y deben permitir sobre los módulos: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para un módulo son: – Identificador del módulo. – Nombre del módulo. • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Debe validarse el nombre del módulo que solo tenga letras y espacios. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR4	Crear un módulo.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR4	Modificar un módulo.	
USR4	Eliminar un módulo.	
USR4	Obtener los datos de todos los módulos.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR4	Obtener los datos de un módulo por su llave primaria.	
USR4	Los datos requeridos para un módulo son: identificador del módulo y nombre del módulo.	
USR4	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR4	El nombre del módulo solo acepta letras y espacios.	
USR4	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
USR4	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

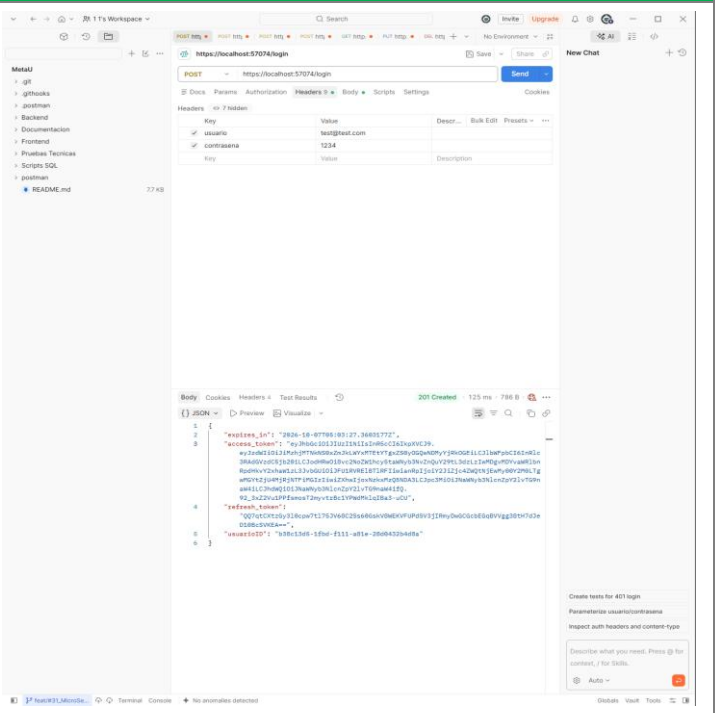
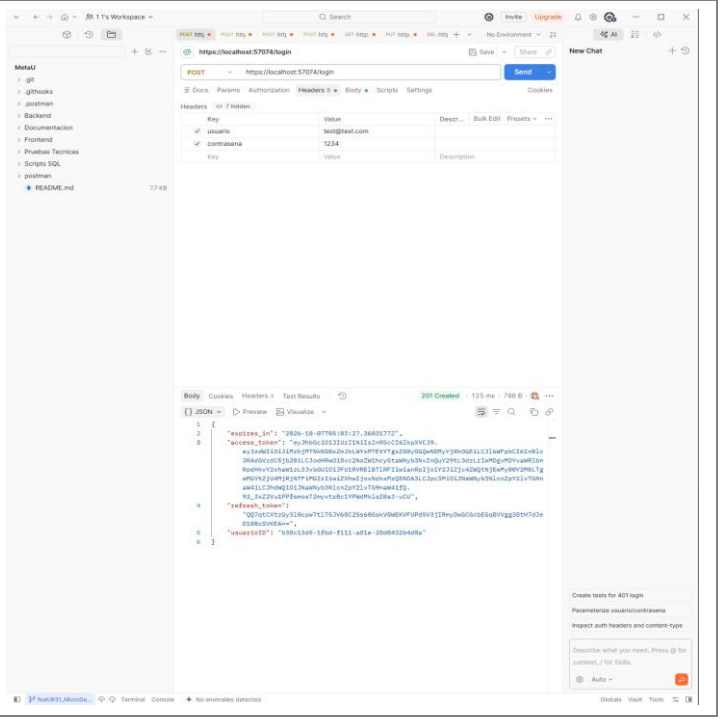
USR5 – Servicio de login

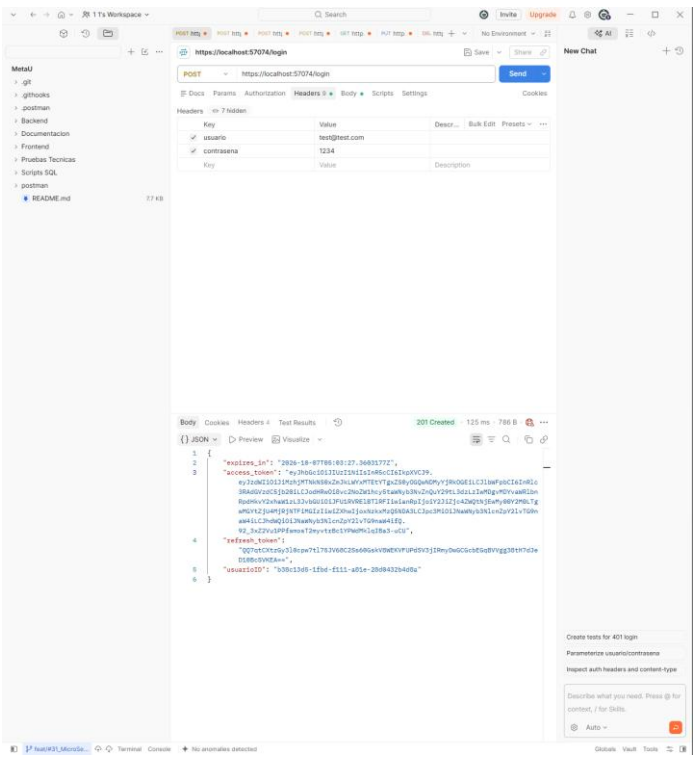
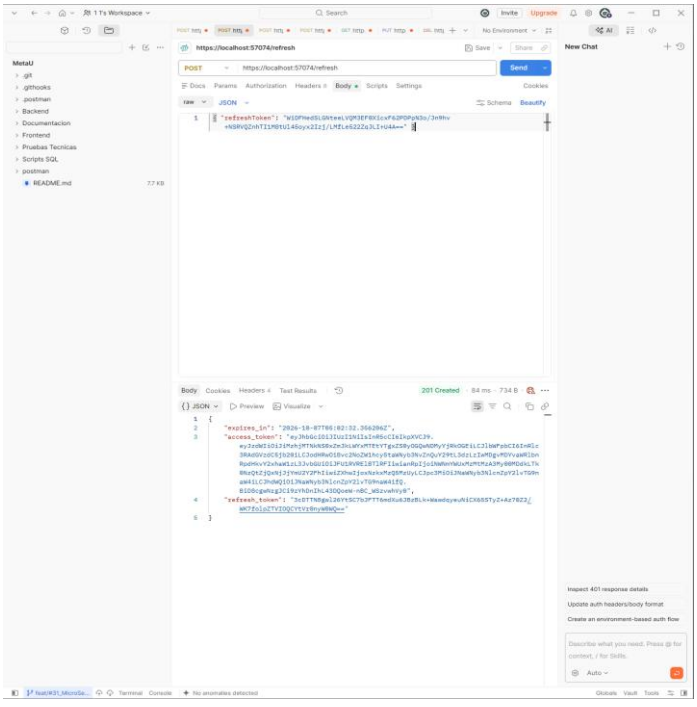
Endpoint: /login, /refresh y /validate

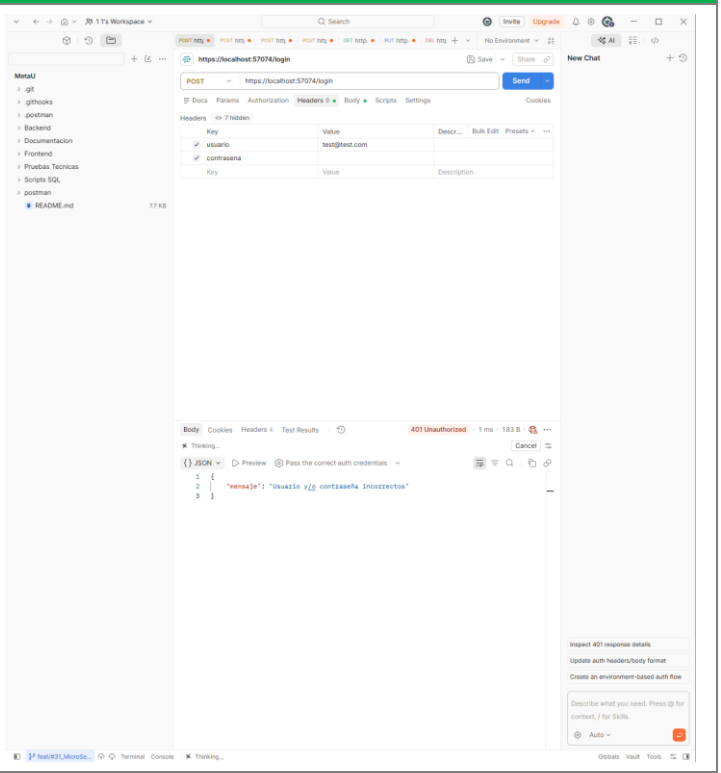
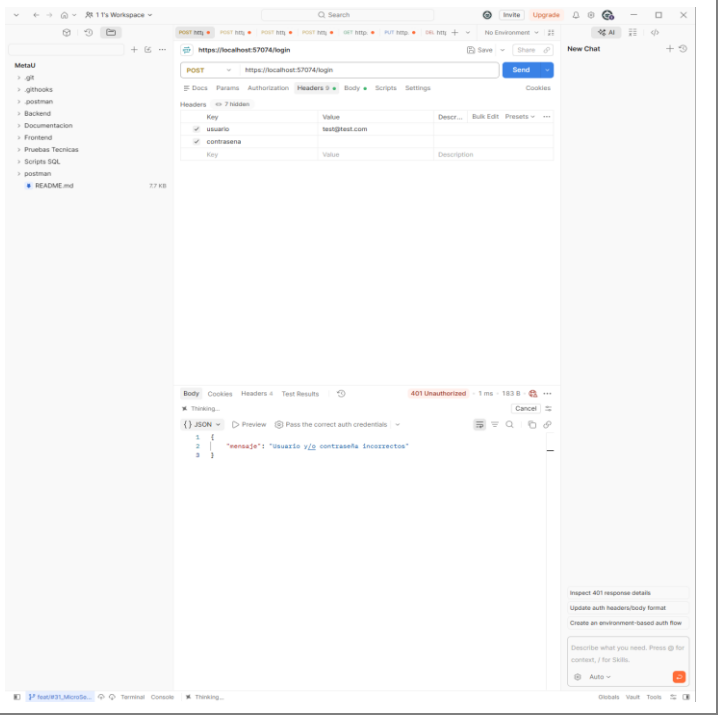
Historia de usuario original

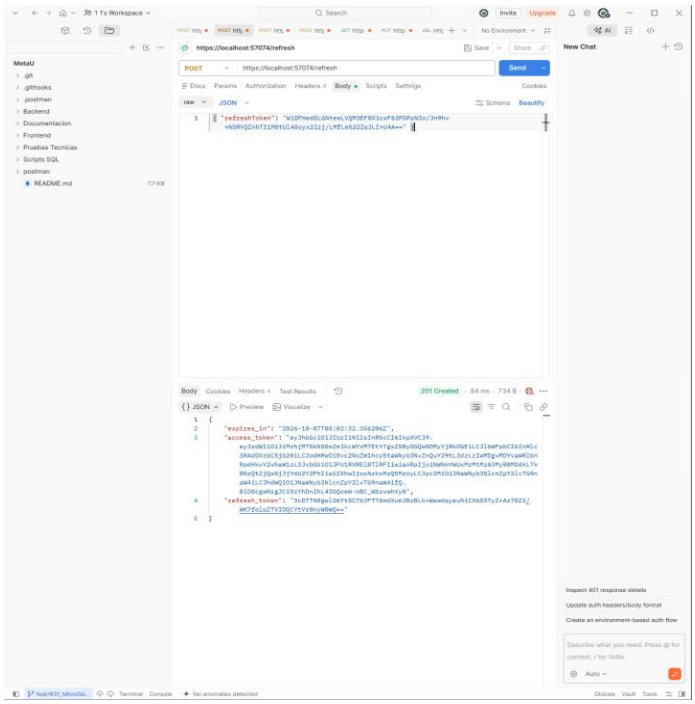
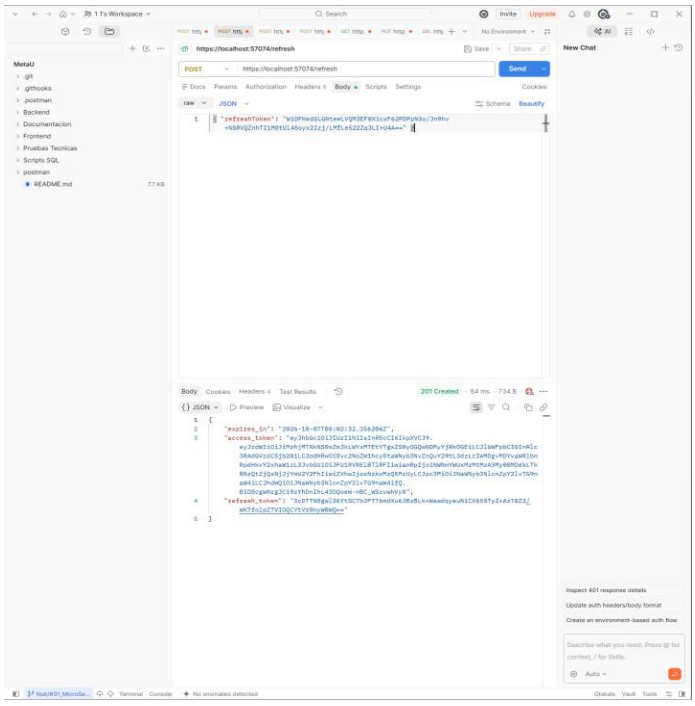
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
USR5	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para login	• Se requiere de realizar un servicio rest que permita realizar las distintas operaciones de login del usuario, así como de la administración del token para realizar las operaciones. • En el endpoint /login se permitirá que el usuario pueda iniciar sesión, será una operación POST y recibirá en los headers el usuario y la contraseña. Debe verificar si coinciden el usuario y su contraseña. Tendrá el siguiente comportamiento: – Si la operación es exitosa el servicio debe responder un 201, junto con la siguiente estructura que permitirá realizar el resto de las operaciones. Este token debe tener una validez de 5 minutos por defecto, pero este periodo debe ser parametrizable. { expires_in = horaVencimiento, access_token = jwtToken, refresh_token = refreshToken, usuarioID = identificador } – Si la operación falla el servicio debe responder un 401, junto con un mensaje que indique: “Usuario y/o contraseña incorrectos”. – Todos los datos son requeridos y no pueden ser nulos o blancos. • El refresh token, será un token temporal que permitirá extender el plazo de la sesión del usuario generando un nuevo token para las operaciones. Este token también tiene un periodo de expiración configurable, superior al token JWT. • El endpoint /refresh permite obtener un nuevo token. Recibe como parámetro un refresh token y retorna los datos que se indican a continuación en formato json: { expires_in = horaVencimiento, access_token = jwtToken, refresh_token = refreshToken } – Si el refresh token es válido se responderá con estado 201 y la estructura anterior. Si no es válido se responderá con un estado 401 con un mensaje que indique: “No autorizado”. • El endpoint /validate, recibe como parámetro un token y responderá con el código de estado 200 y un true si es válido. De lo contrario responderá con un 401 (Unauthorized).

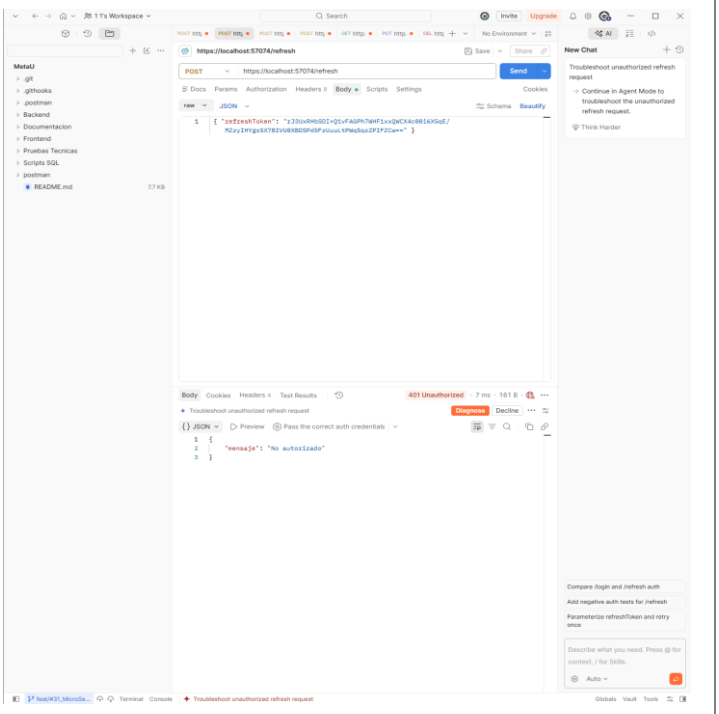
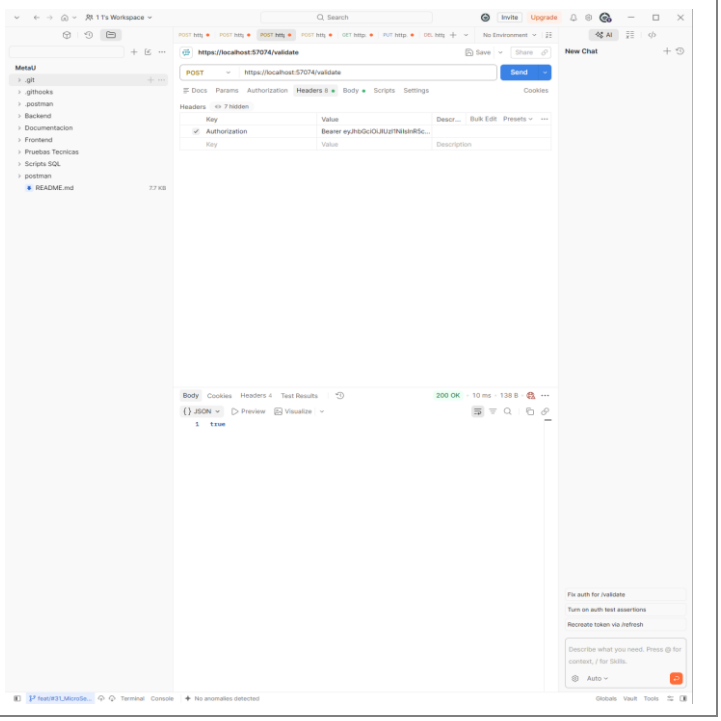
Evidencia de pruebas técnicas

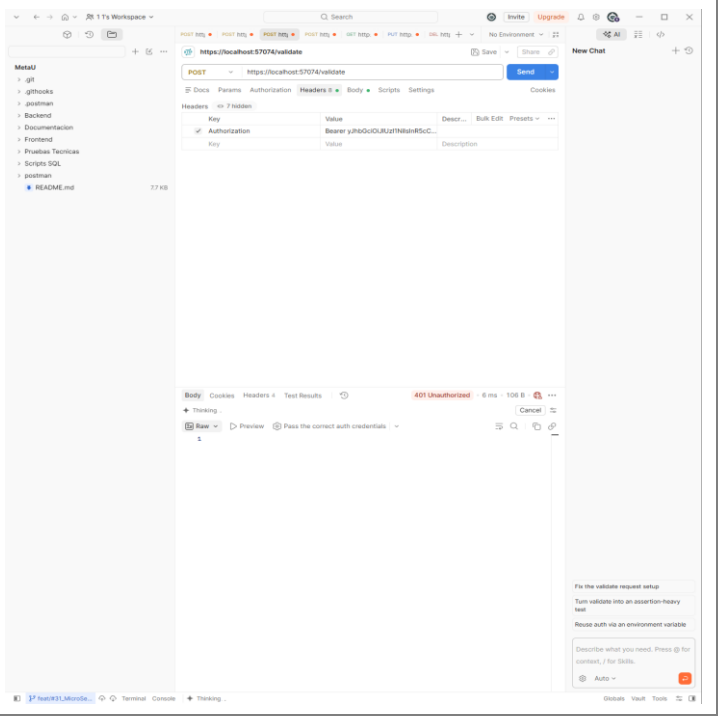
# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR5	El servicio REST de login permite las operaciones de inicio de sesión y la administración del token para ejecutar el resto de las operaciones.	
USR5	En el endpoint /login (POST) el usuario inicia sesión enviando el usuario y la contraseña en los headers, y el servicio verifica que coincidan.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR5	Login exitoso: el servicio responde 201 con la estructura expires_in, access_token, refresh_token y usuarioID.	
USR5	El token tiene una validez de 5 minutos por defecto y este periodo es parametrizable.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR5	Login fallido: el servicio responde 401 con el mensaje “Usuario y/o contraseña incorrectos”.	
USR5	Todos los datos del login son requeridos y no pueden ser nulos o blancos.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR5	El refresh token es temporal, permite extender la sesión generando un nuevo token y su periodo de expiración es parametizable y superior al del token JWT.	
USR5	Endpoint /refresh con un refresh token válido: responde 201 con expires_in, access_token y refresh_token.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR5	Endpoint /refresh con un refresh token no válido: responde 401 con el mensaje “No autorizado”.	
USR5	Endpoint /validate con un token válido: responde 200 y true.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
USR5	Endpoint /validate con un token no válido: responde 401 (Unauthorized).	

Módulo de oferta académica

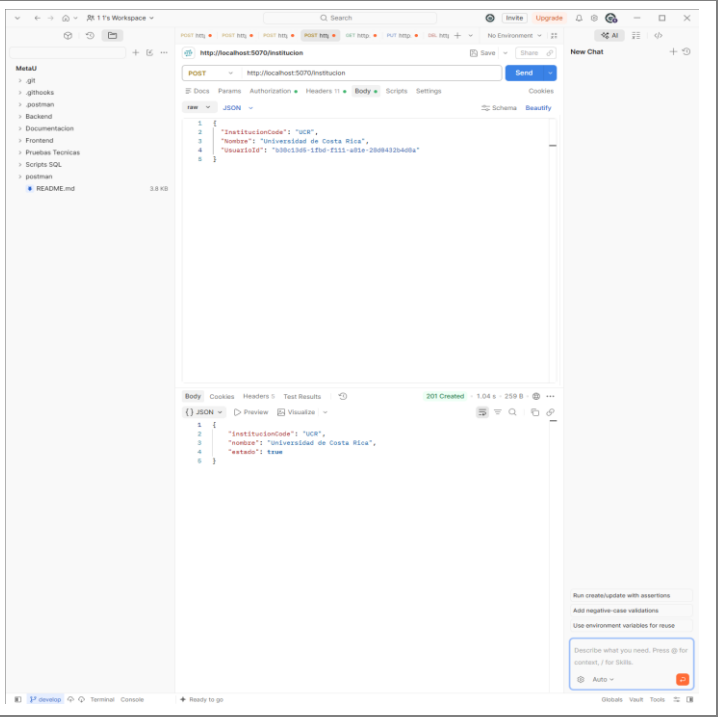
ACD1 – Administración de instituciones

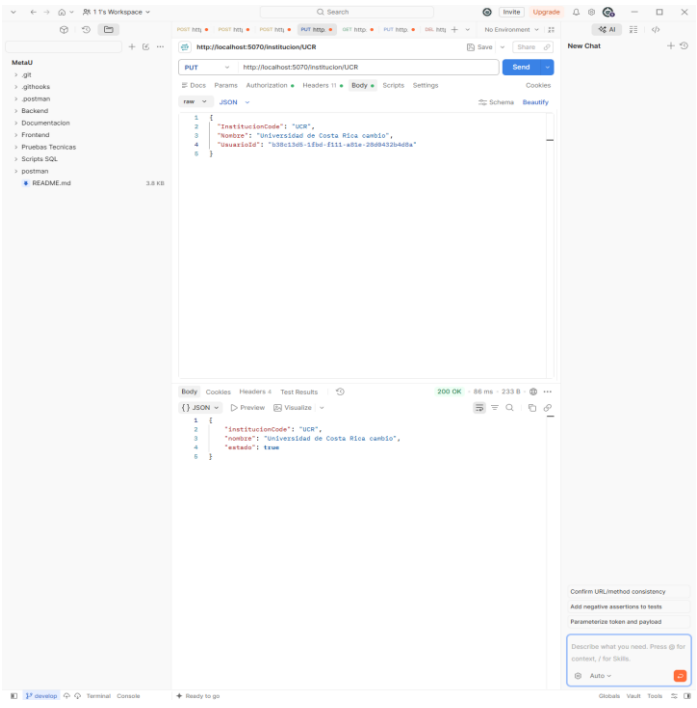
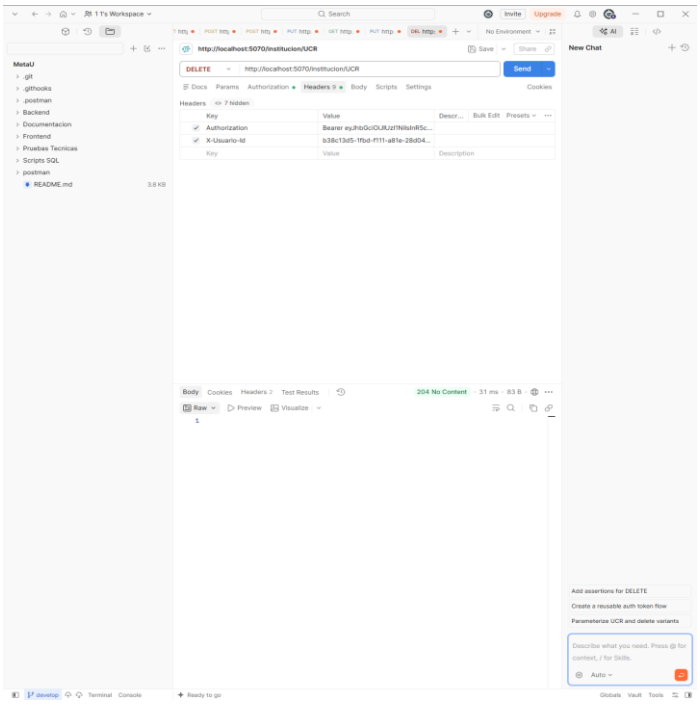
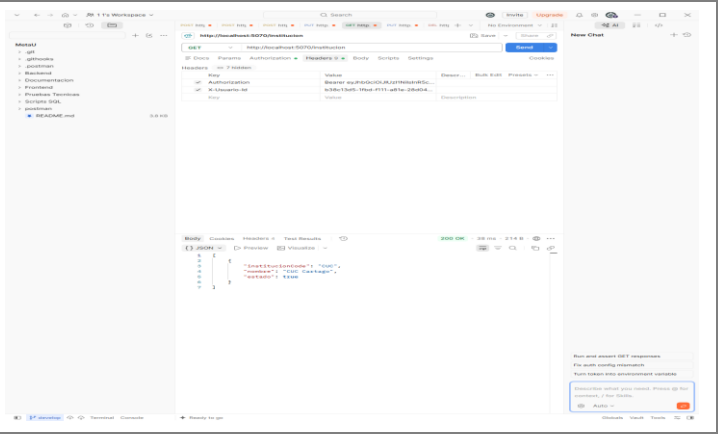
Endpoint: /institucion

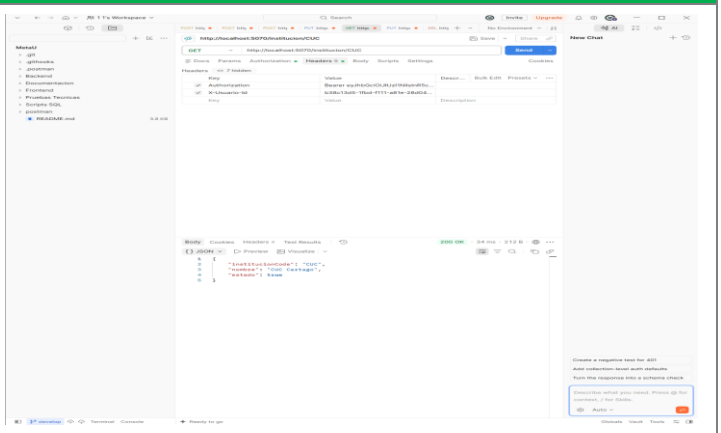
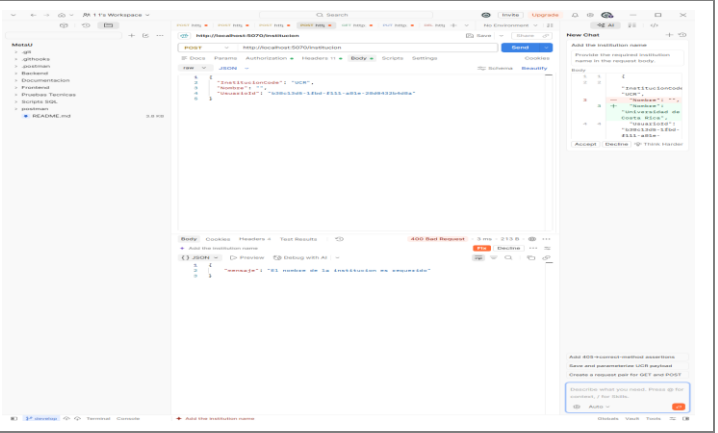
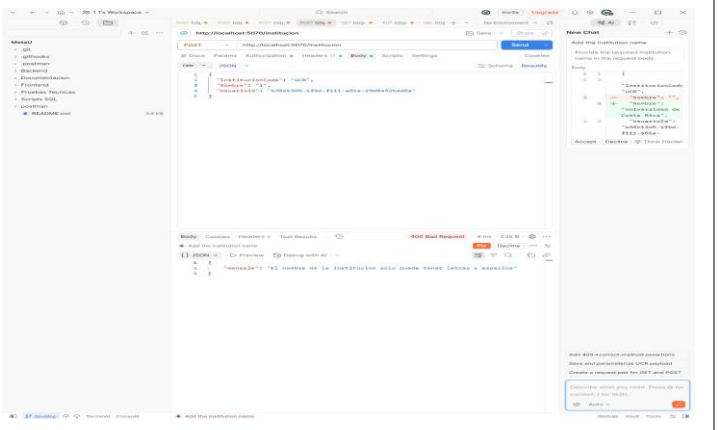
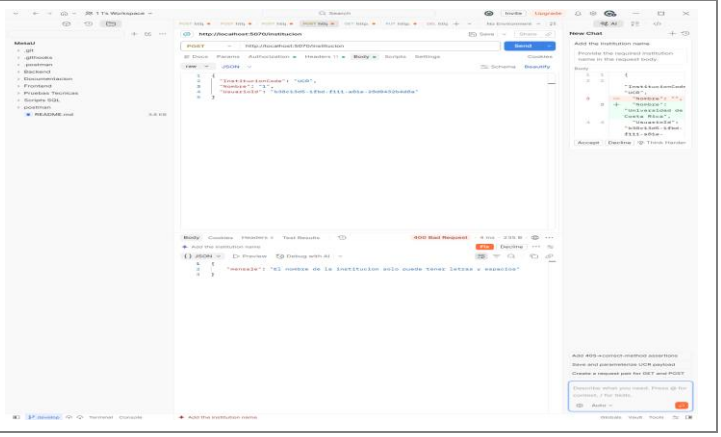
Historia de usuario original

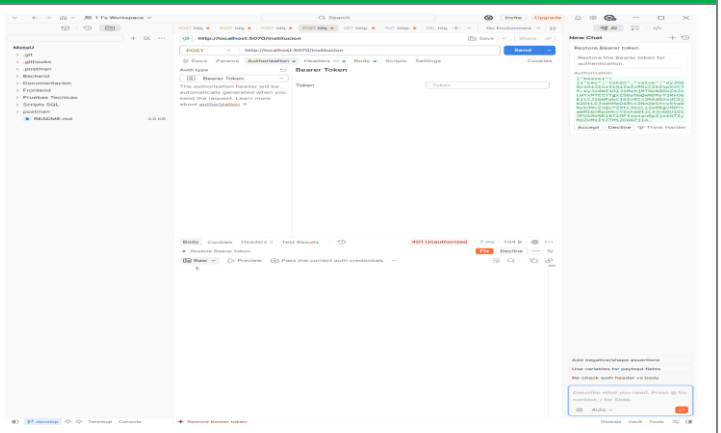
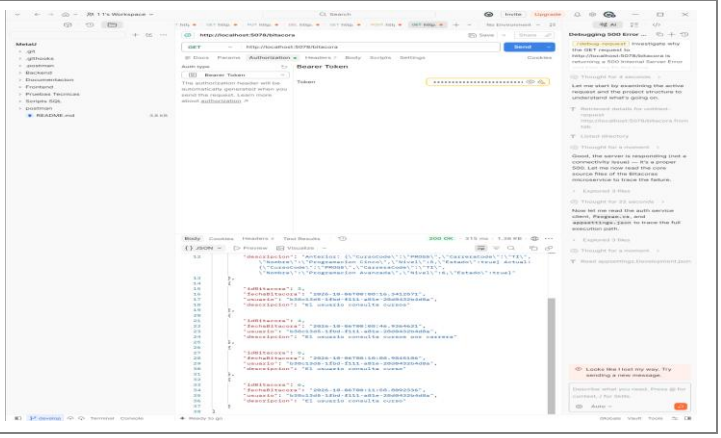
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ACD1	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar instituciones	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de instituciones y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /institucion y deben permitir sobre las instituciones: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para una institución son: – Identificador de la institución. – Nombre de la institución. • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Debe validarse el nombre de la institución que solo tenga letras y espacios. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD1	Crear una institución.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD1	Modificar una institución.	
ACD1	Eliminar una institución.	
ACD1	Obtener los datos de todas las instituciones.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD1	Obtener los datos de una institución por su llave primaria.	
ACD1	Los datos requeridos para una institución son: identificador de la institución y nombre de la institución.	
ACD1	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	
ACD1	El nombre de la institución solo acepta letras y espacios.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD1	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
ACD1	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

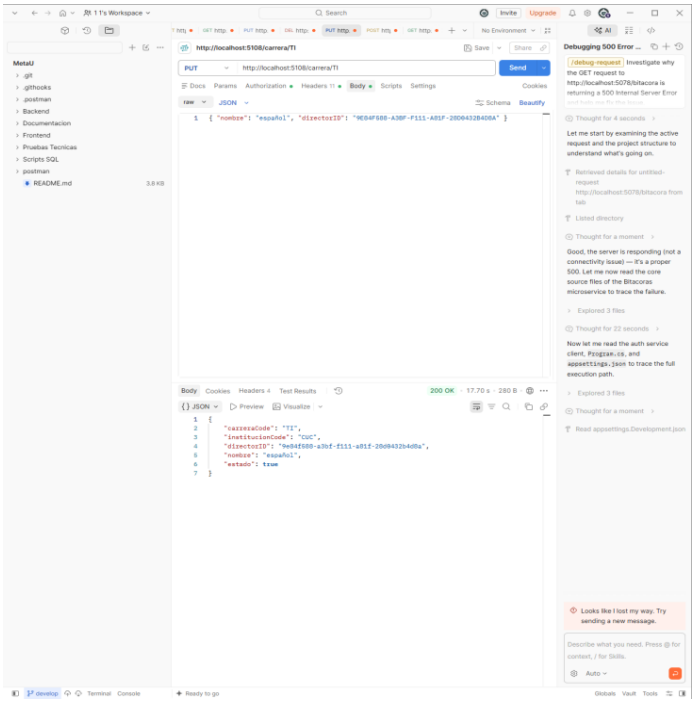
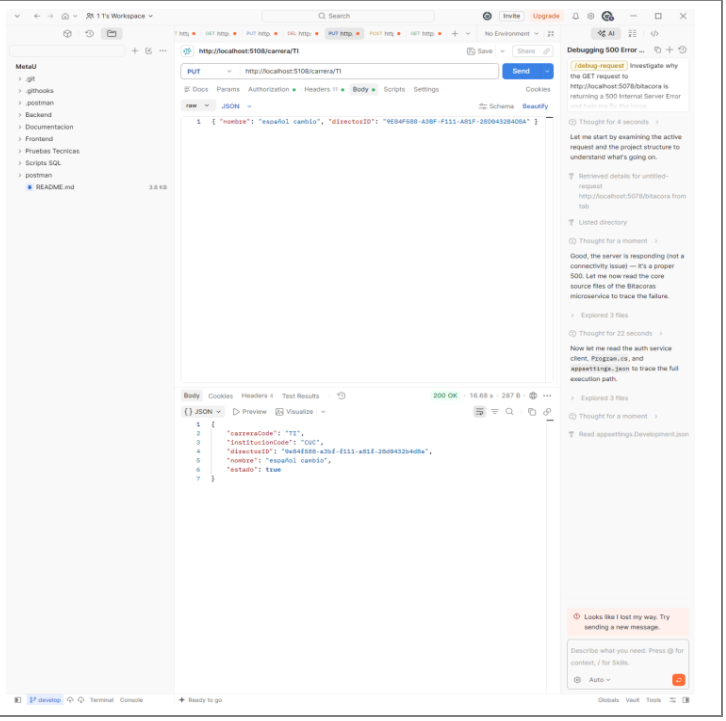
ACD2 – Administración de carreras

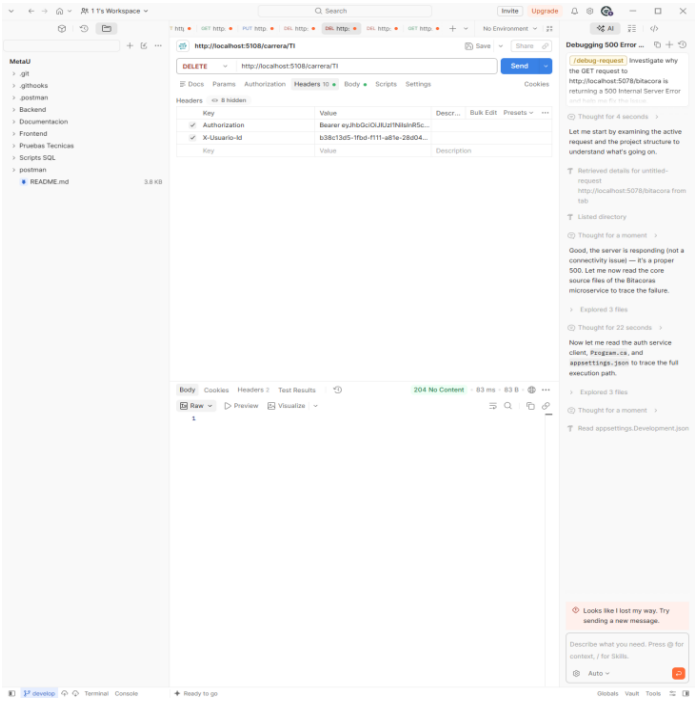
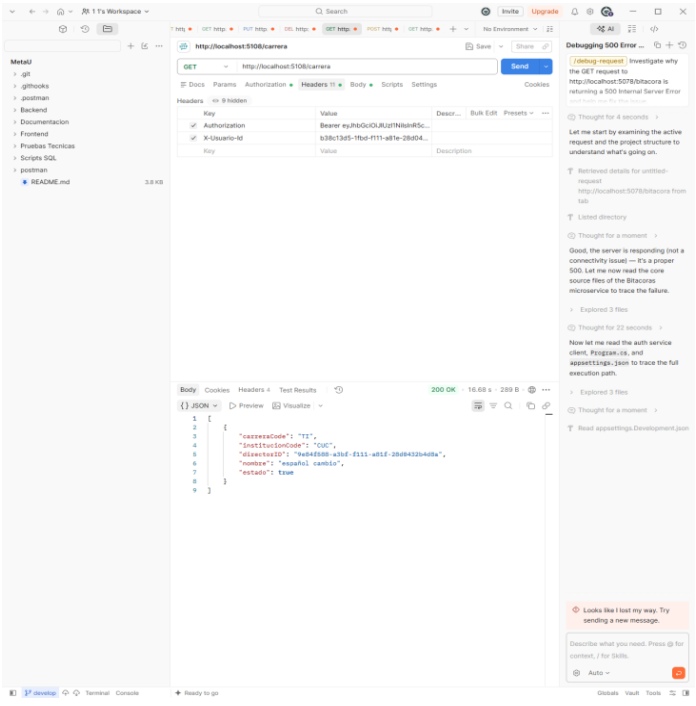
Endpoint: /carrera

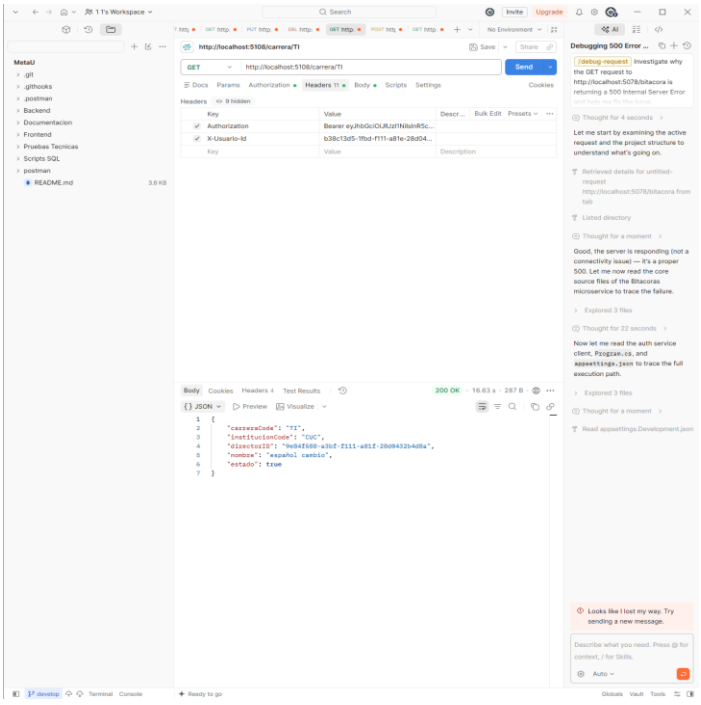
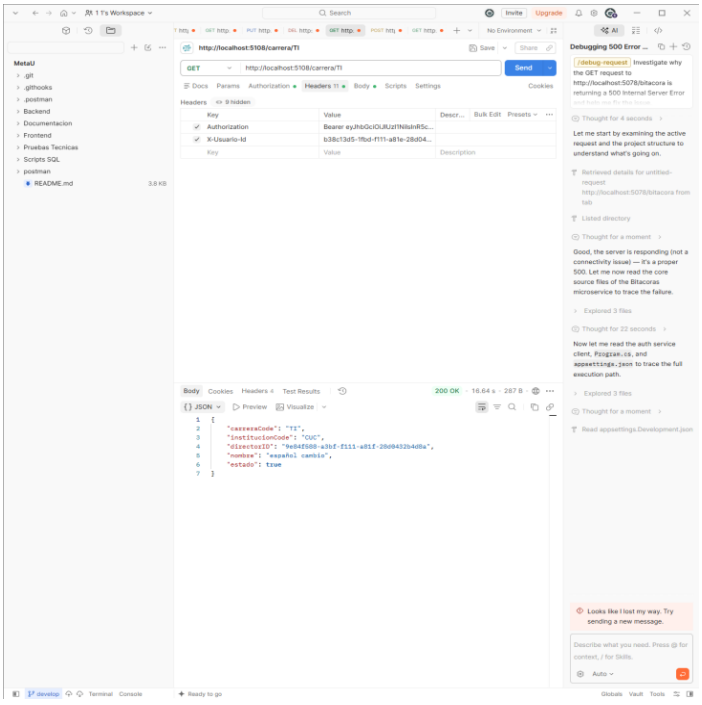
Historia de usuario original

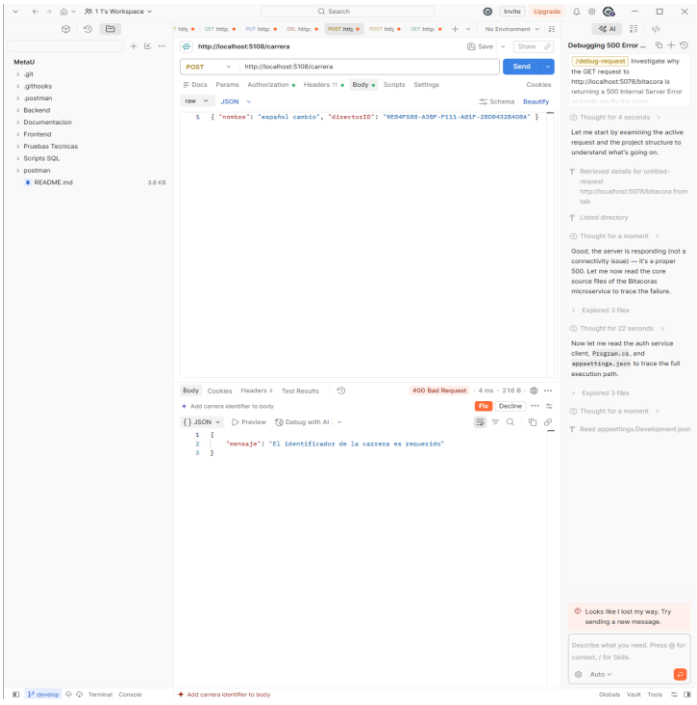
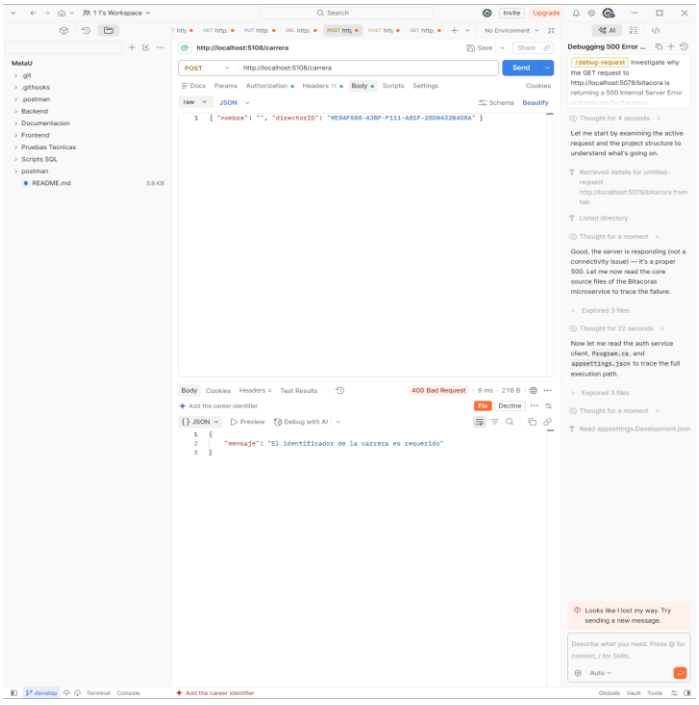
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ACD2	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar carreras	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de carreras y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /carrera y deben permitir sobre los roles: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. – Obtener las carreras por institución. • Los datos requeridos para una carrera son: – Identificador de la carrera. – Nombre de la carrera. – Institución en la que se brinda la carrera. – Director encargado. • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Debe validarse el nombre de la carrera que solo tenga letras y espacios. • El director de la carrera debe estar registrado como un profesor (ver servicio ACD6). • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

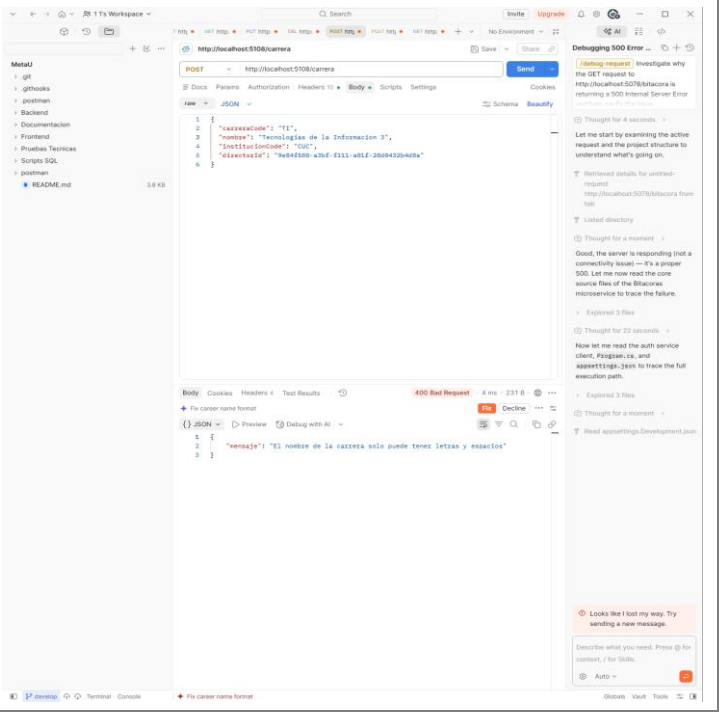
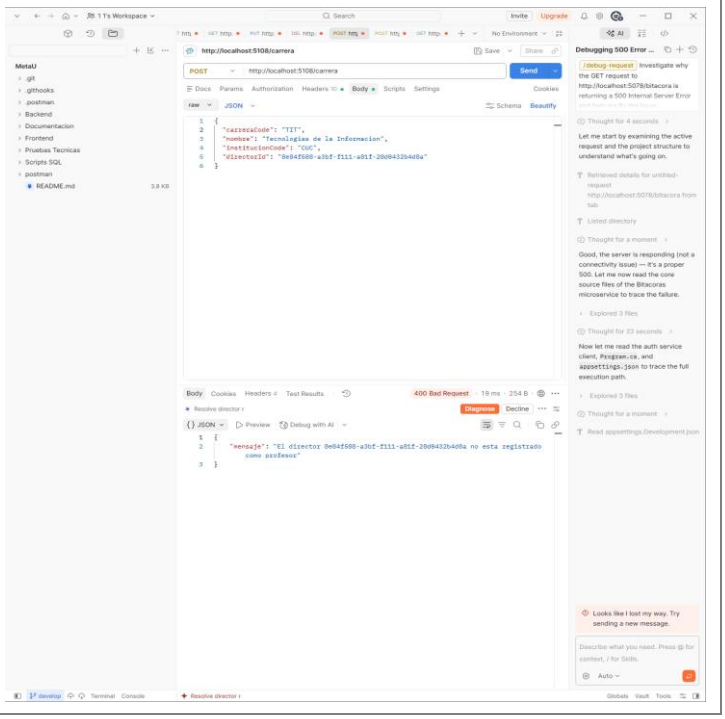
Evidencia de pruebas técnicas

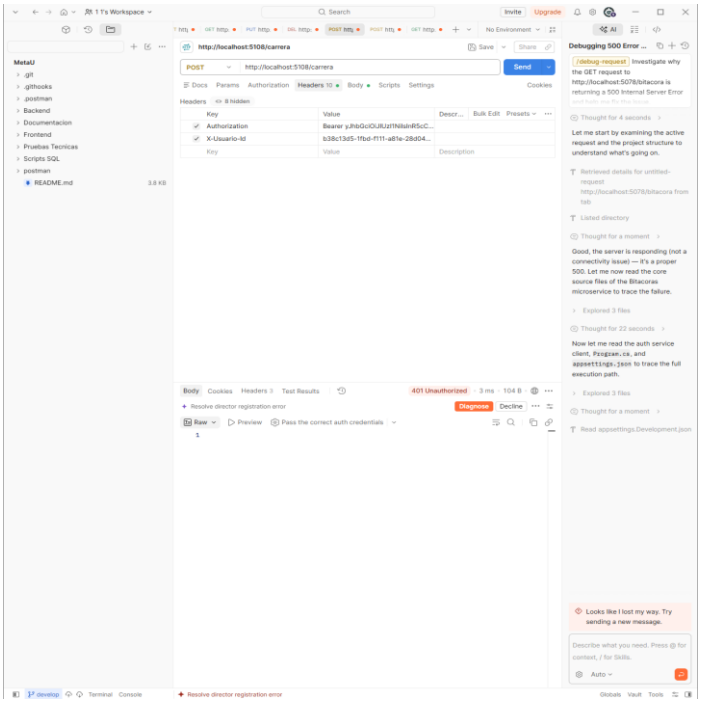
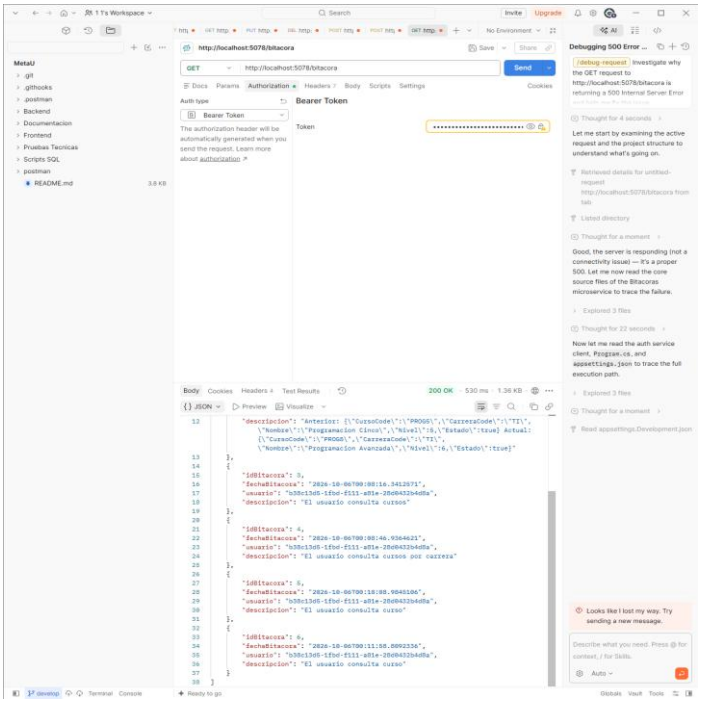
# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD2	Crear una carrera.	
ACD2	Modificar una carrera.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD2	Eliminar una carrera.	
ACD2	Obtener los datos de todas las carreras.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD2	Obtener los datos de una carrera por su llave primaria.	
ACD2	Obtener las carreras por institución.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD2	Los datos requeridos para una carrera son: identificador de la carrera, nombre de la carrera, institución en la que se brinda y director encargado.	
ACD2	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD2	El nombre de la carrera solo acepta letras y espacios.	
ACD2	El director de la carrera debe estar registrado como un profesor (servicio ACD6).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD2	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
ACD2	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

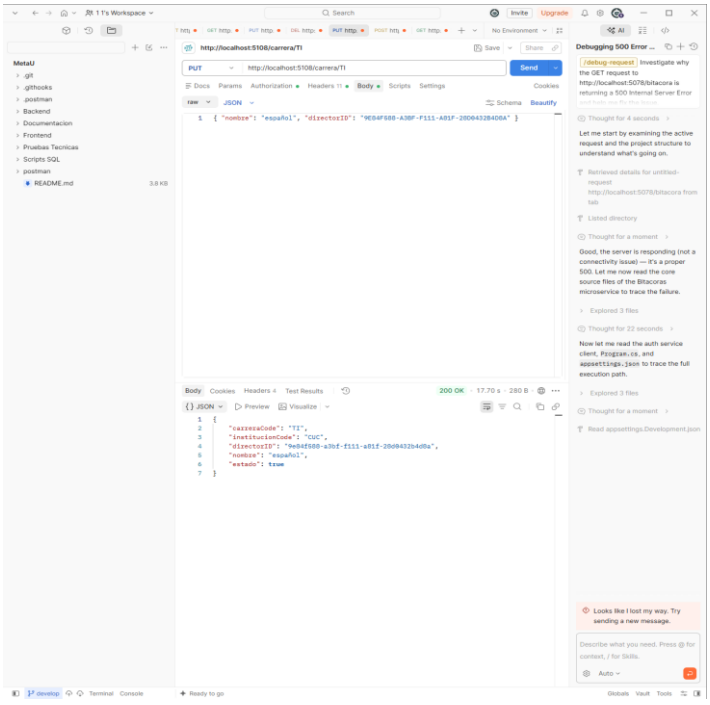
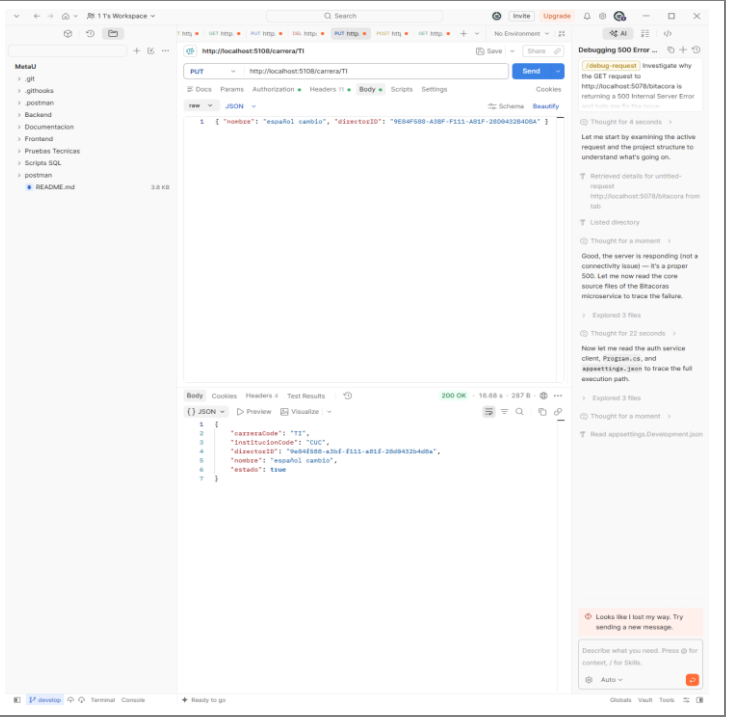
ACD3 – Administración de cursos

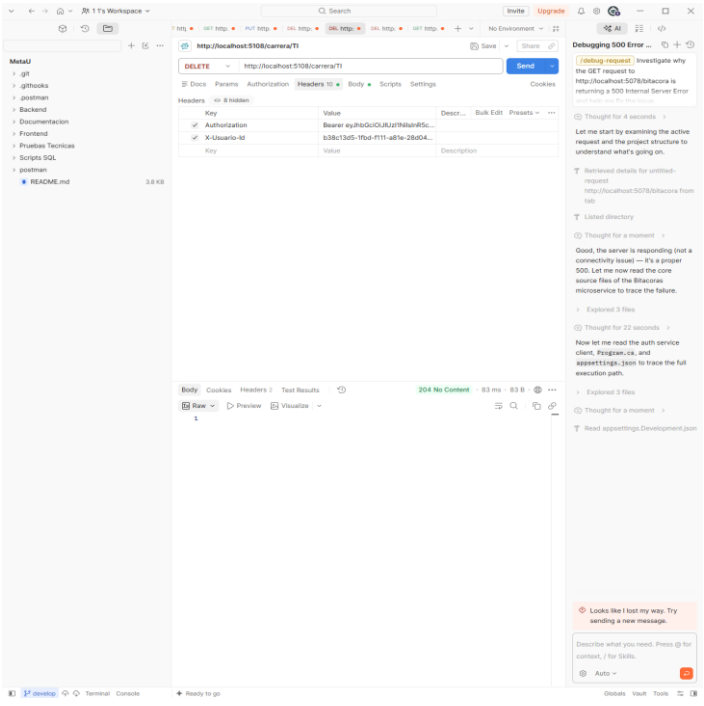
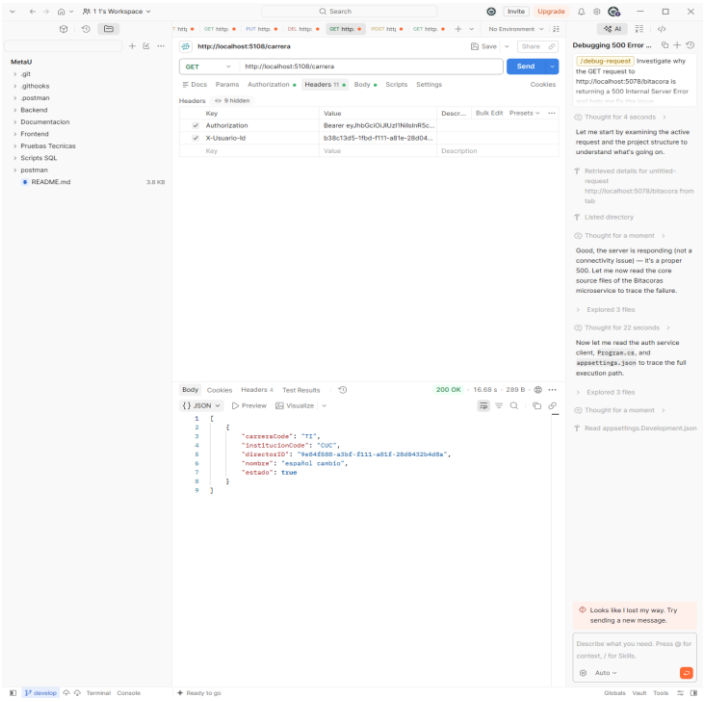
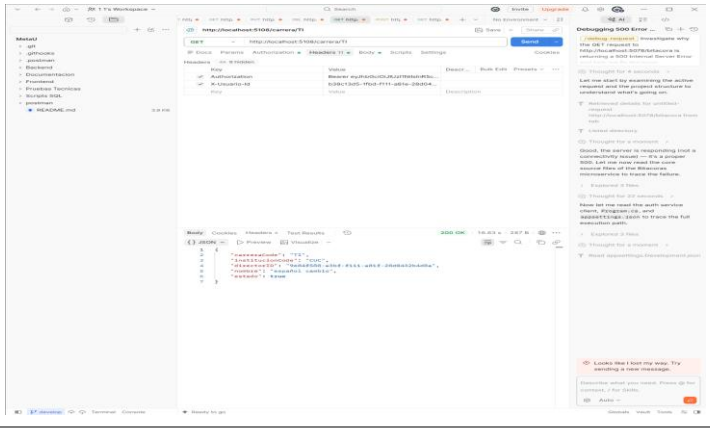
Endpoint: /curso

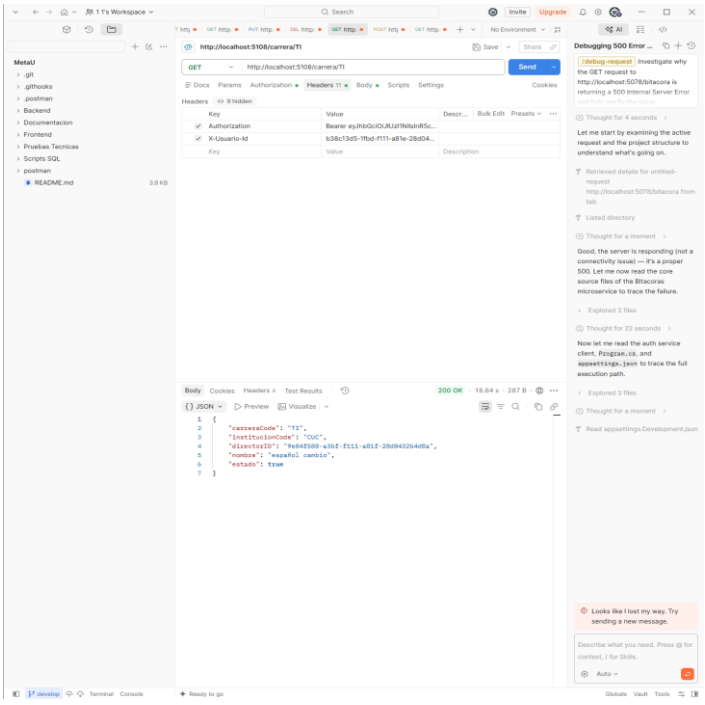
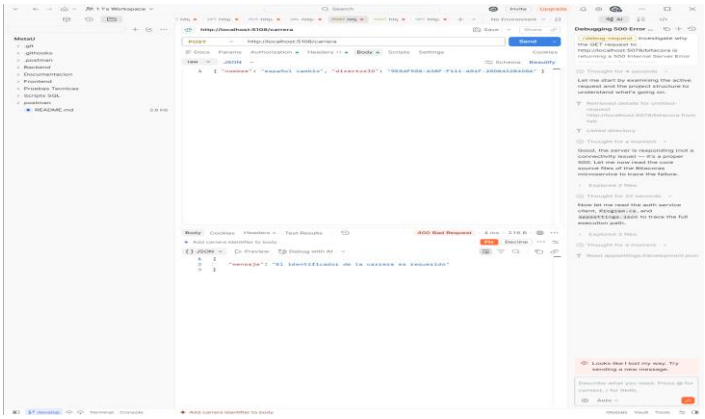
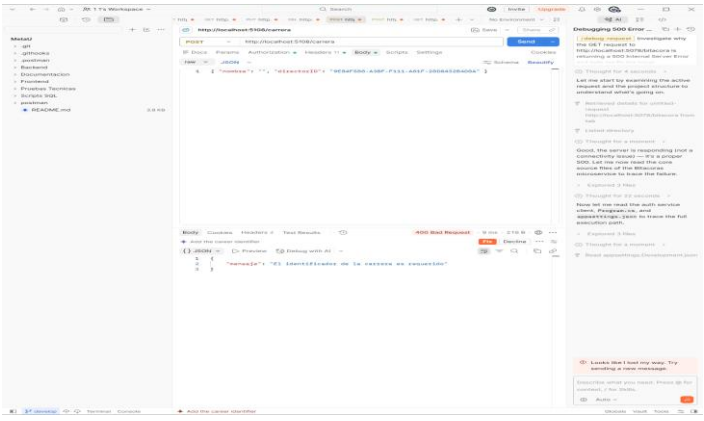
Historia de usuario original

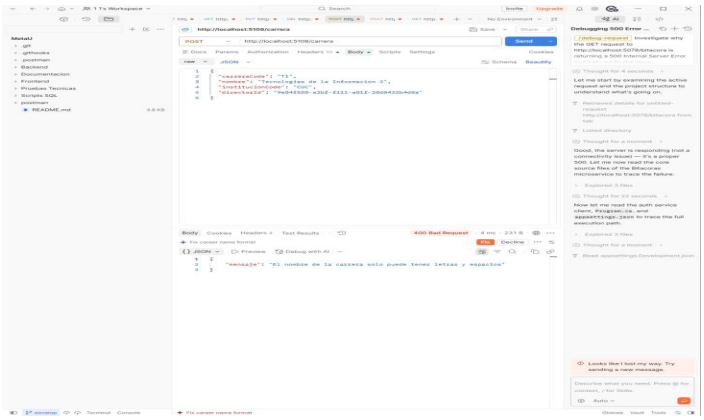
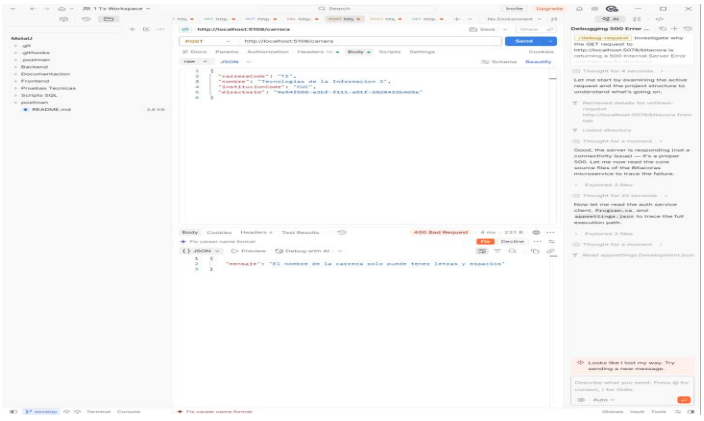
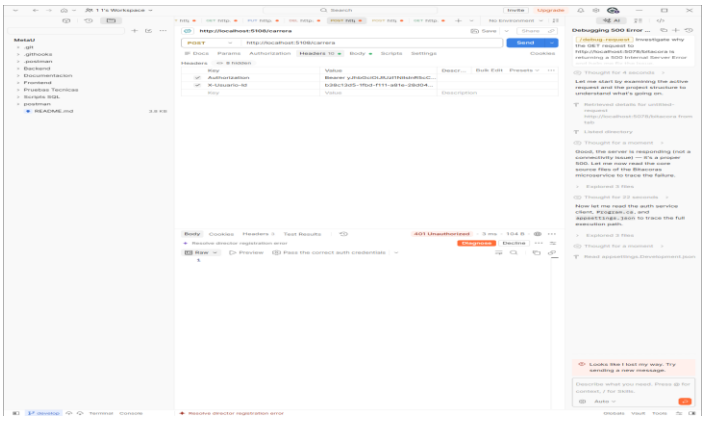
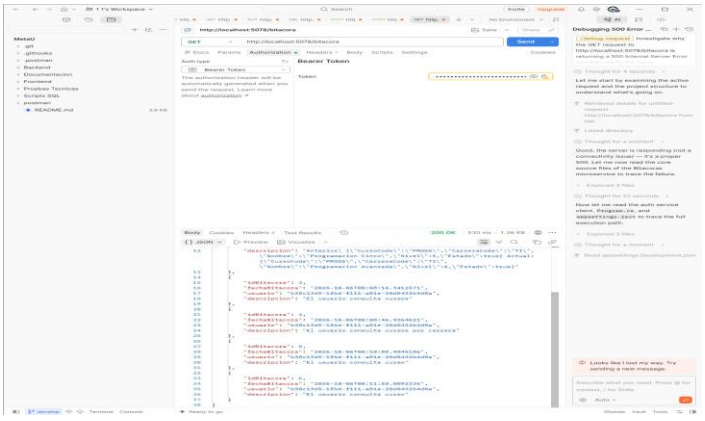
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ACD3	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar cursos	• Deben crearse 6 operaciones que permitan la administración de cursos y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /curso y deben permitir sobre los cursos: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. – Obtener los cursos por carrera. • Los datos requeridos para un curso son: – Identificador del curso. – Carrera en la que se brinda. – Nivel en el que se brinda. – Nombre del curso. • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Debe validarse el nombre del curso que solo tenga letras y espacios. • El nivel es numérico y no debe ser menor a 1 ni mayor a 12. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD3	Crear un curso.	
ACD3	Modificar un curso.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD3	Eliminar un curso.	
ACD3	Obtener los datos de todos los cursos.	
ACD3	Obtener los datos de un curso por su llave primaria.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD3	Obtener los cursos por carrera.	
ACD3	Los datos requeridos para un curso son: identificador del curso, carrera en la que se brinda, nivel en el que se brinda y nombre del curso.	
ACD3	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD3	El nombre del curso solo acepta letras y espacios.	
ACD3	El nivel es numérico y no es menor a 1 ni mayor a 12.	
ACD3	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
ACD3	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

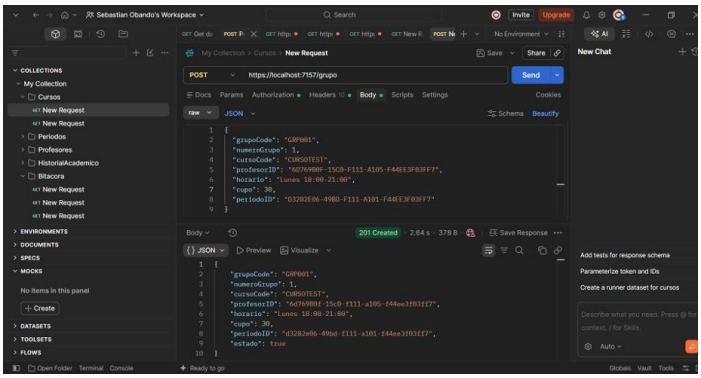
ACD4 – Administración de grupos

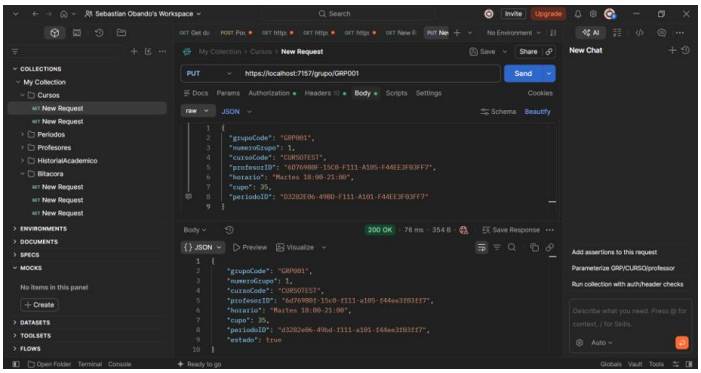
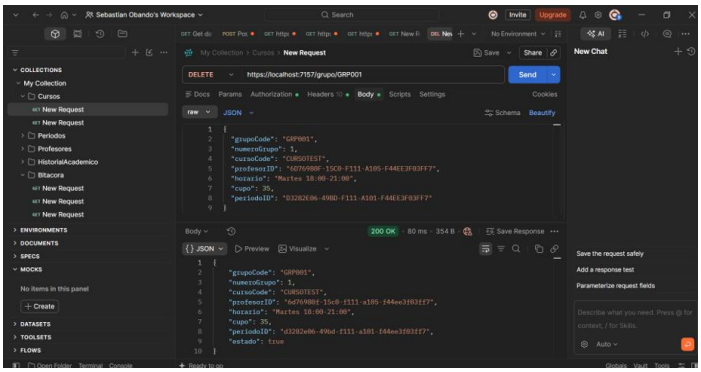
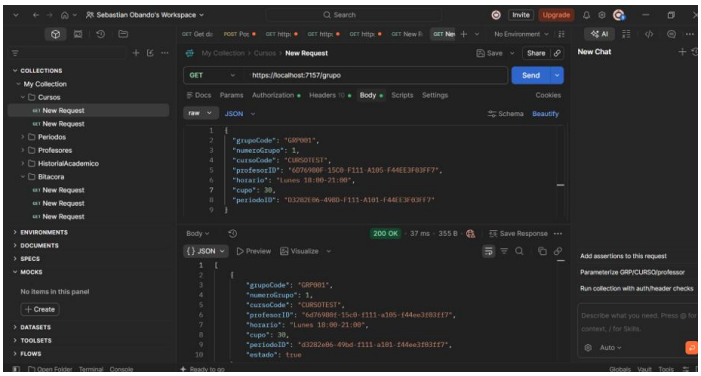
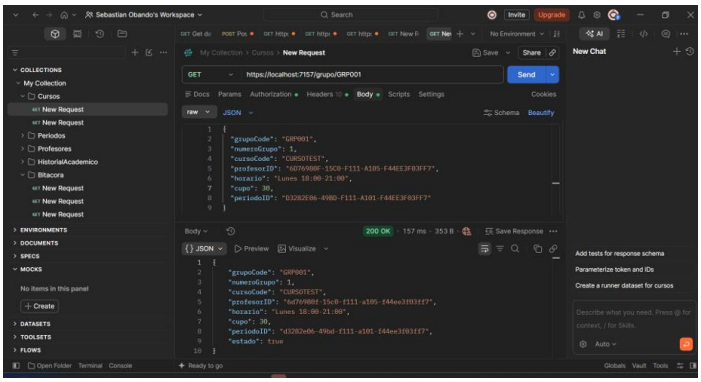
Endpoint: /grupo

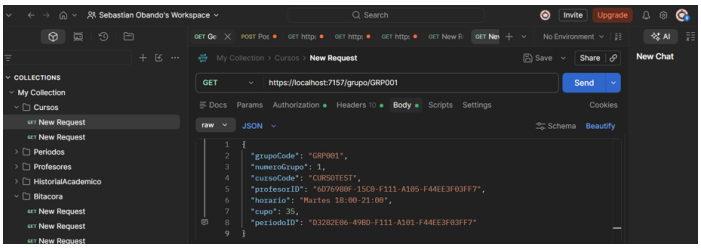
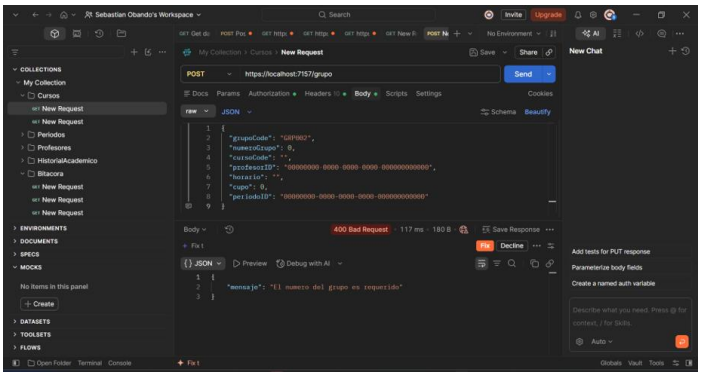
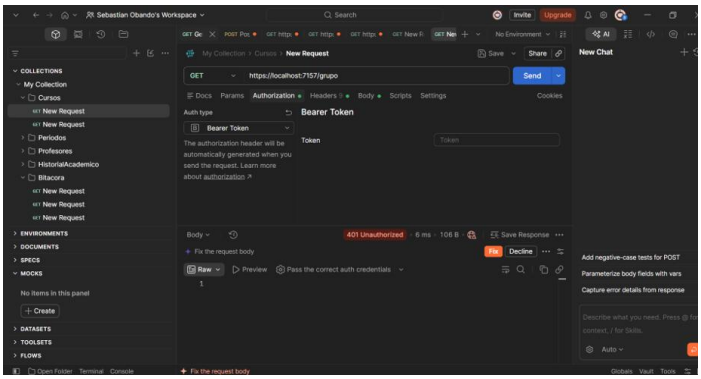
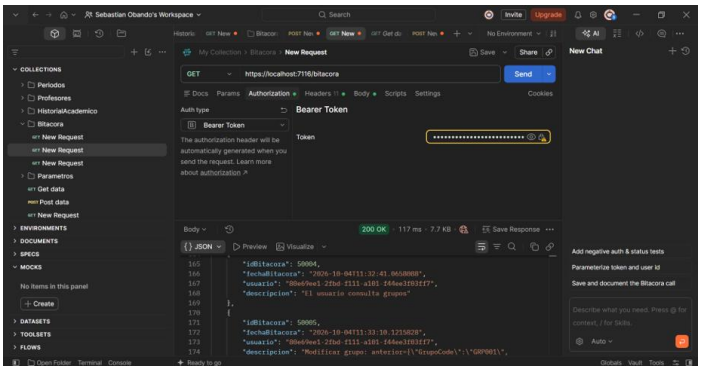
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ACD4	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar grupos	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de grupos y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /grupo y deben permitir sobre los grupos: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para un grupo son: – Identificador del grupo. – Número del grupo. – Curso al que se le asignará el grupo. – Profesor que lo impartirá. – Horario en qué se imparte – Cupo – Periodo • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD4	Crear un grupo.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD4	Modificar un grupo.	
ACD4	Eliminar un grupo.	
ACD4	Obtener los datos de todos los grupos.	
ACD4	Obtener los datos de un grupo por su llave primaria.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD4	Los datos requeridos para un grupo son: identificador, número del grupo, curso al que se le asignará, profesor que lo impartirá, horario, cupo y periodo.	
ACD4	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	
ACD4	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
ACD4	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

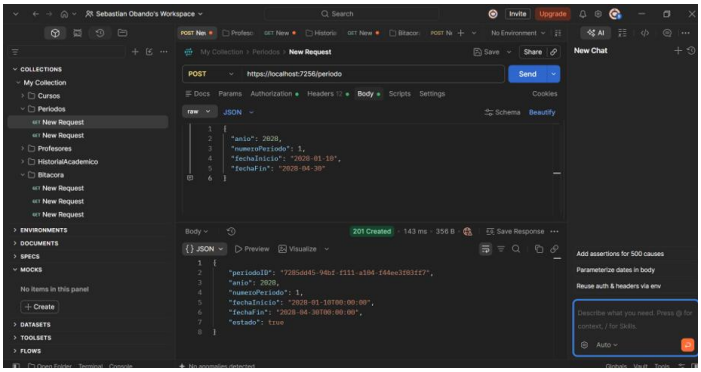
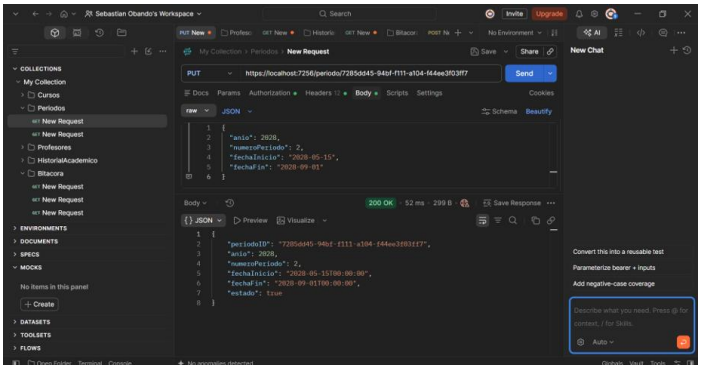
ACD5 – Administración de periodos

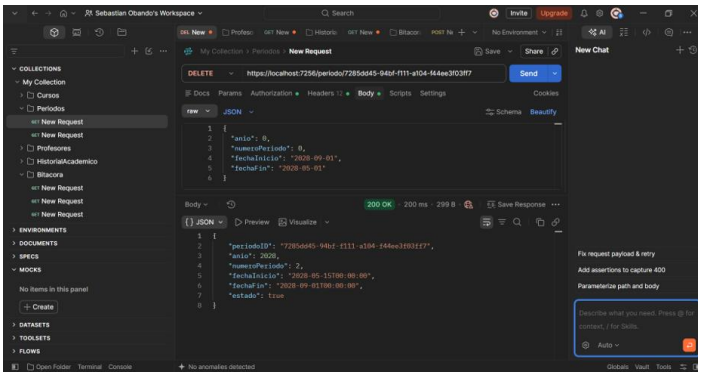
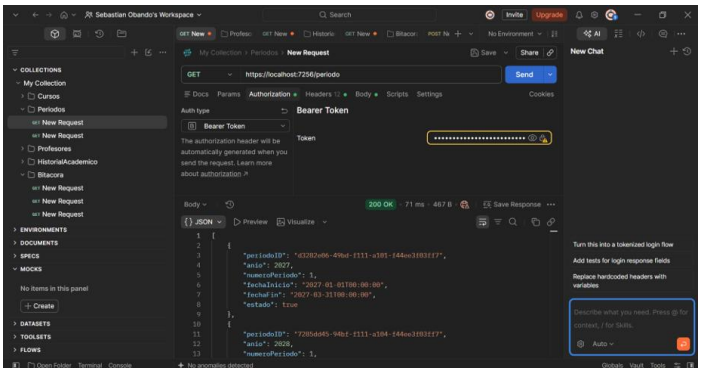
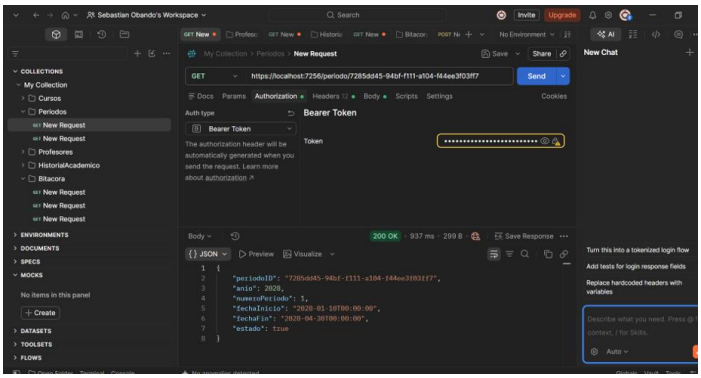
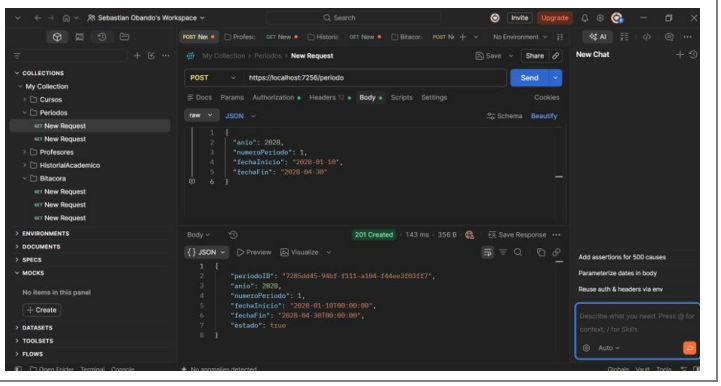
Endpoint: /periodo

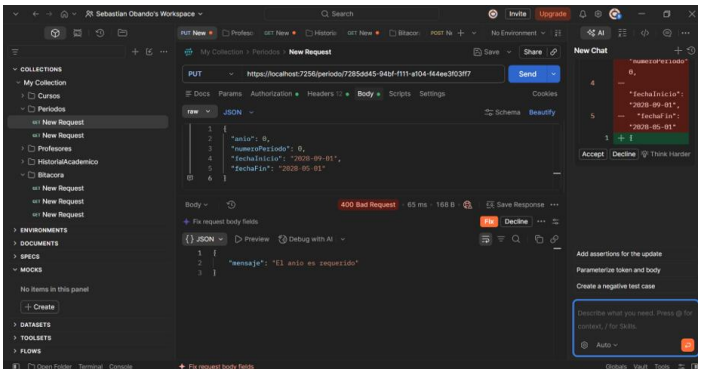
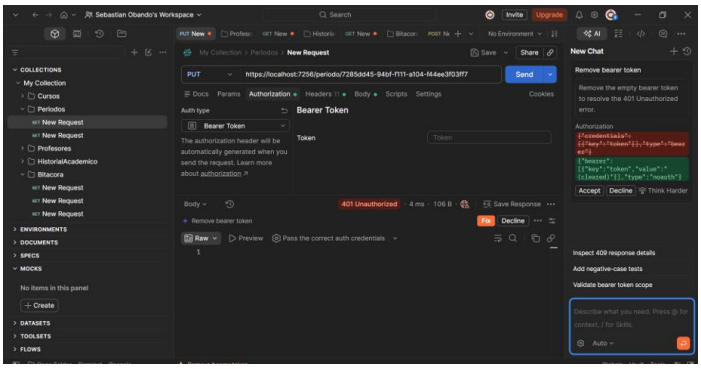
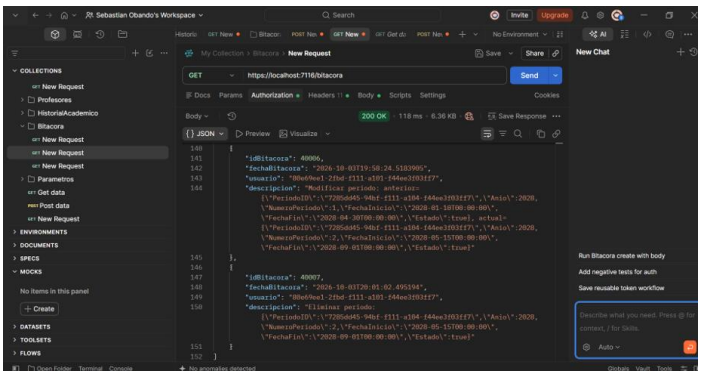
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ACD5	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar periodos	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de periodos y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /periodo y deben permitir sobre los periodos: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para un periodo son: – Año – Número de periodo – Fecha de inicio. – Fecha de fin. • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD5	Crear un periodo.	
ACD5	Modificar un periodo.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD5	Eliminar un periodo.	
ACD5	Obtener los datos de todos los periodos.	
ACD5	Obtener los datos de un periodo por su llave primaria.	
ACD5	Los datos requeridos para un periodo son: año, número de periodo, fecha de inicio y fecha de fin.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD5	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	
ACD5	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
ACD5	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

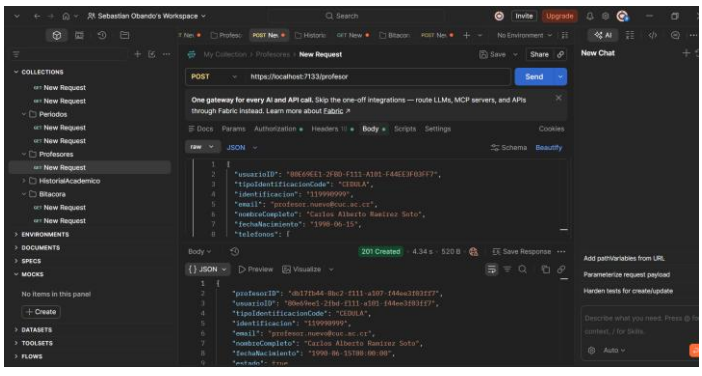
ACD6 – Administración de profesores

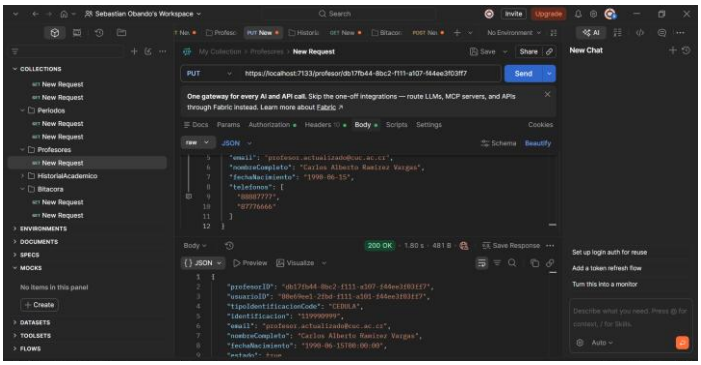
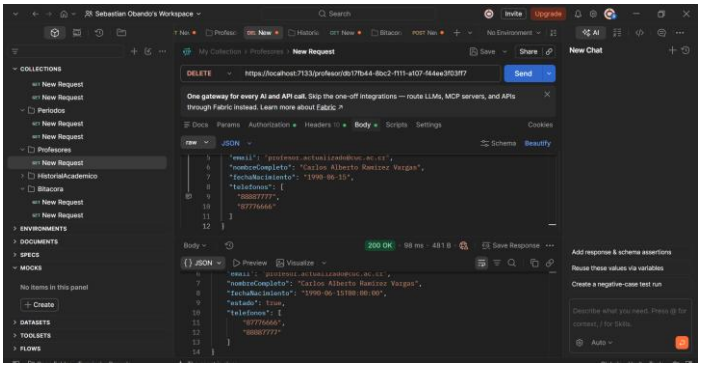
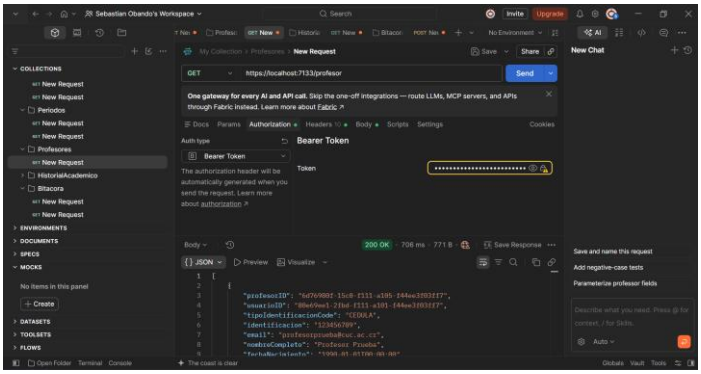
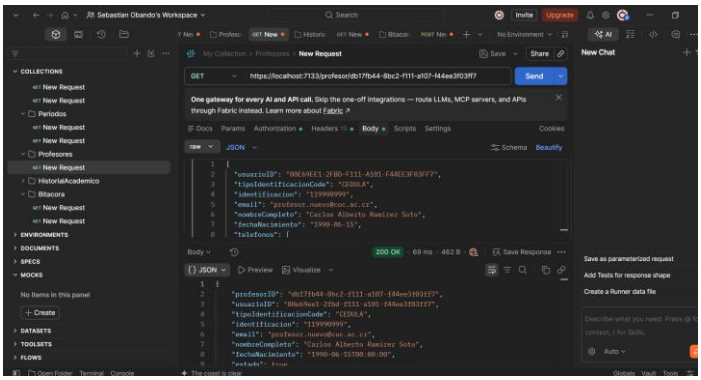
Endpoint: /profesor

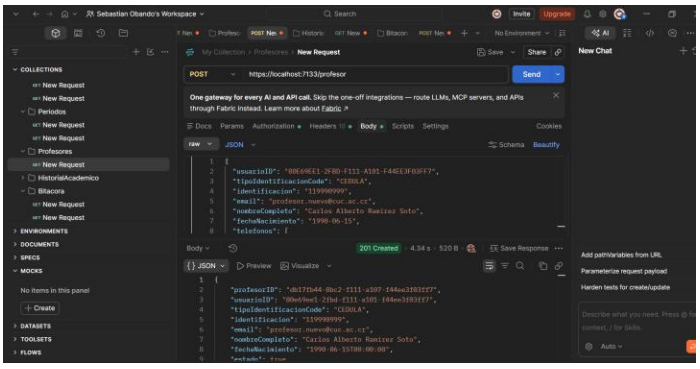
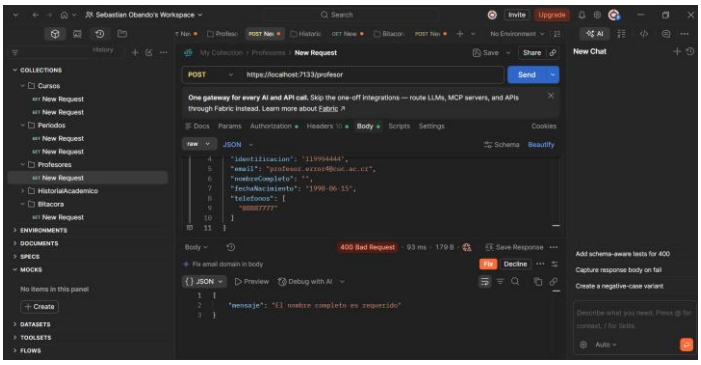
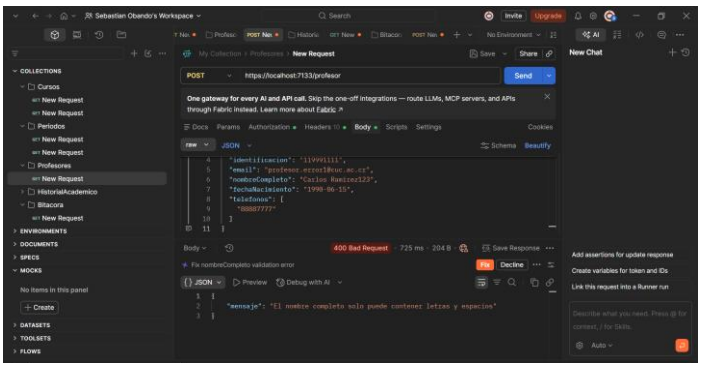
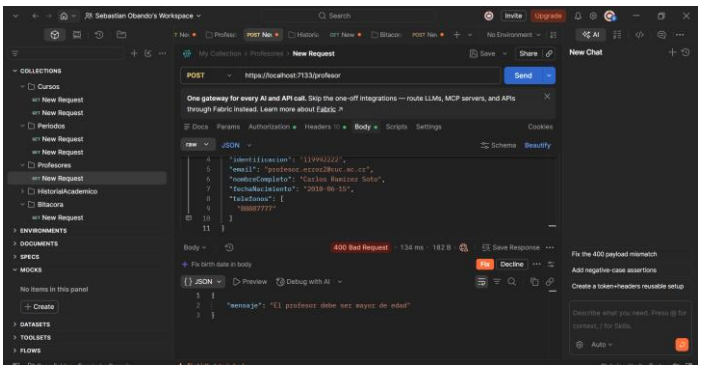
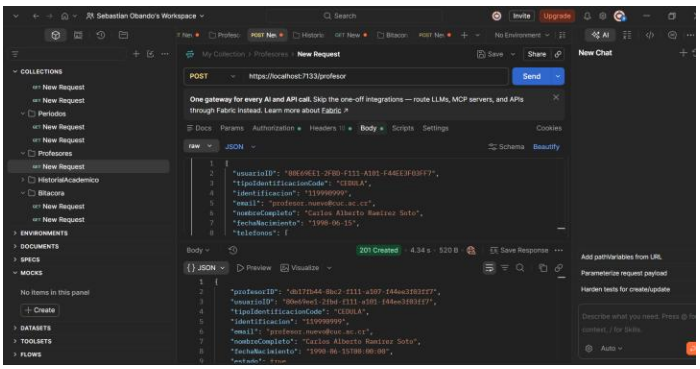
Historia de usuario original

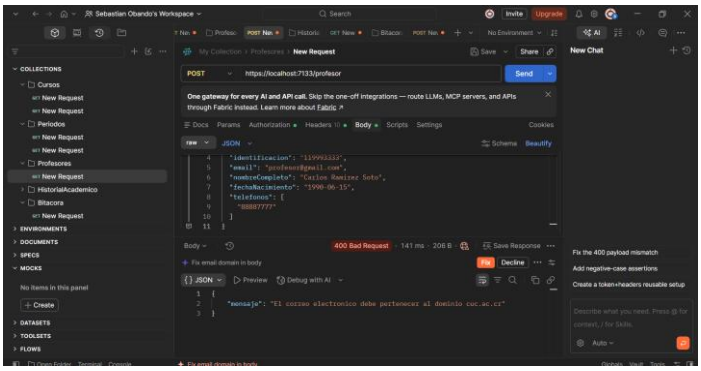
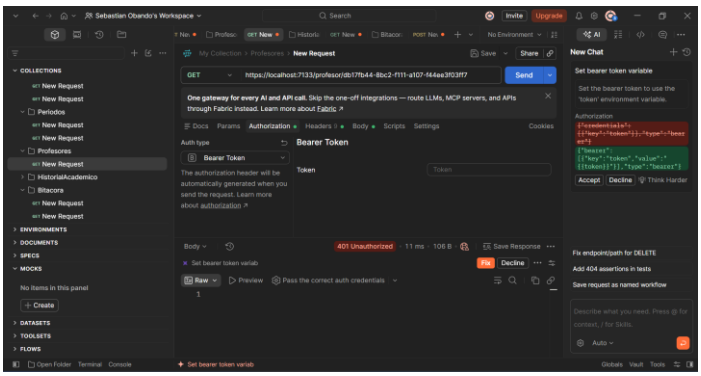
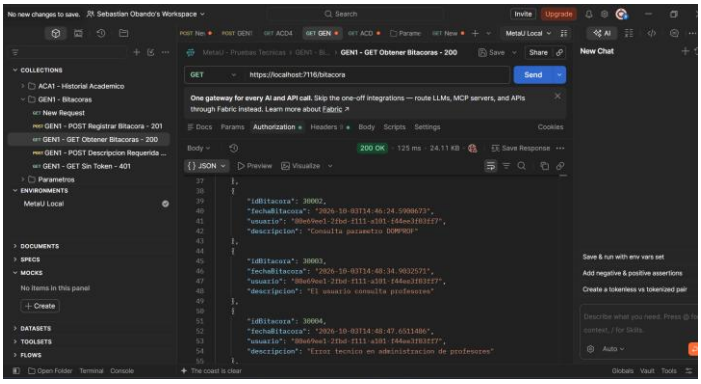
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ACD6	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar profesores	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de profesores y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /profesor y deben permitir sobre los profesores: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para un profesor son: – Número de identificación. – Tipo de identificación. – Email. – Nombre completo. – Fecha de nacimiento. – Teléfono(s) • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Debe validarse el nombre del profesor que solo tenga letras y espacios. • Debe ser mayor de edad. • Debe validar que el formato de email sea correcto y que pertenezca al dominio cuc.ac.cr (sin embargo, este dominio debe ser parametrizable). • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD6	Crear un profesor.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD6	Modificar un profesor.	
ACD6	Eliminar un profesor.	
ACD6	Obtener los datos de todos los profesores.	
ACD6	Obtener los datos de un profesor por su llave primaria.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD6	Los datos requeridos para un profesor son: número de identificación, tipo de identificación, email, nombre completo, fecha de nacimiento y teléfono(s).	
ACD6	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	
ACD6	El nombre del profesor solo acepta letras y espacios.	
ACD6	El profesor debe ser mayor de edad.	
ACD6	El formato del email es correcto y pertenece al dominio cuc.ac.cr.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACD6	El dominio permitido para el email (cuc.ac.cr) es parametrizable.	
ACD6	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
ACD6	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

Módulo de matrícula

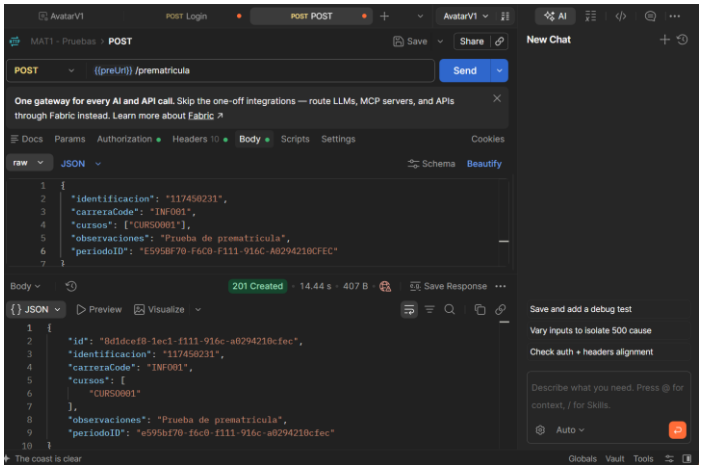
MAT1 – Administración de prematrícula

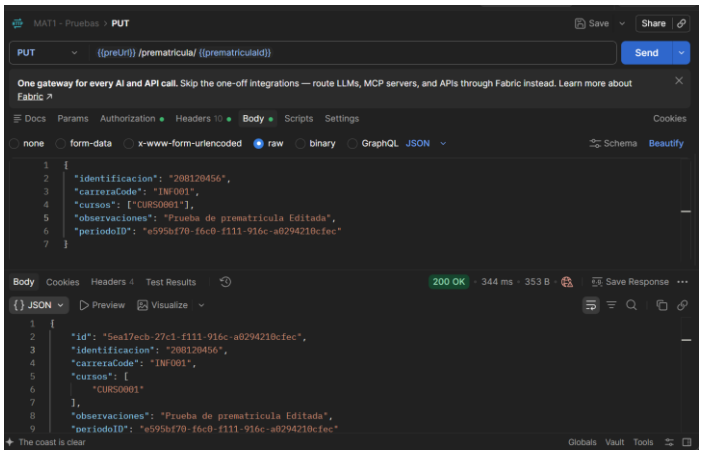
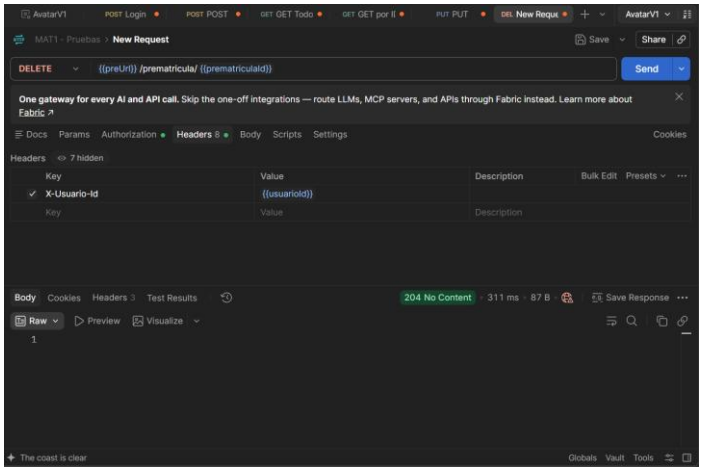
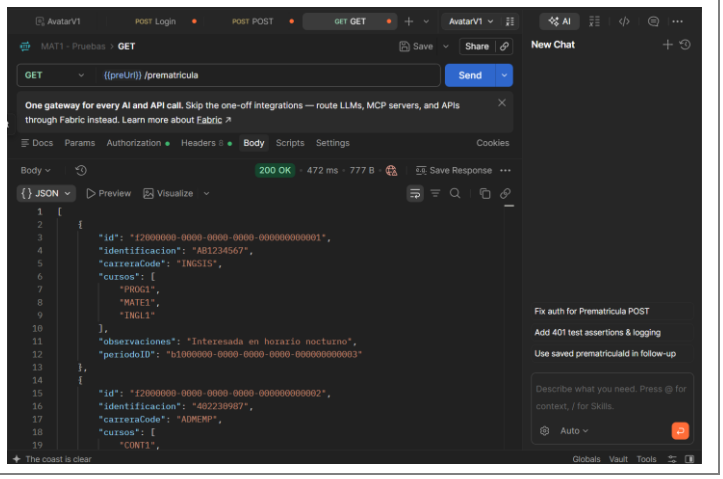
Endpoint: /prematricula

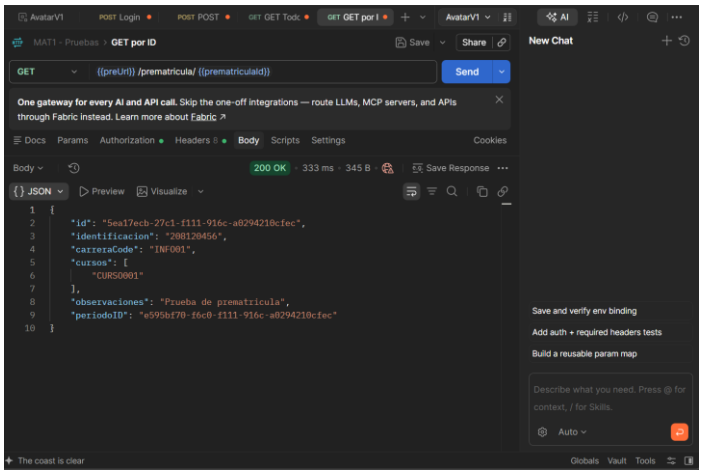
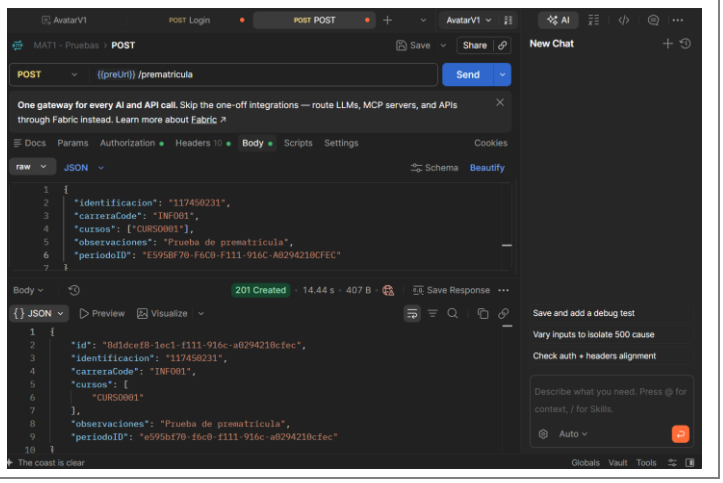
Historia de usuario original

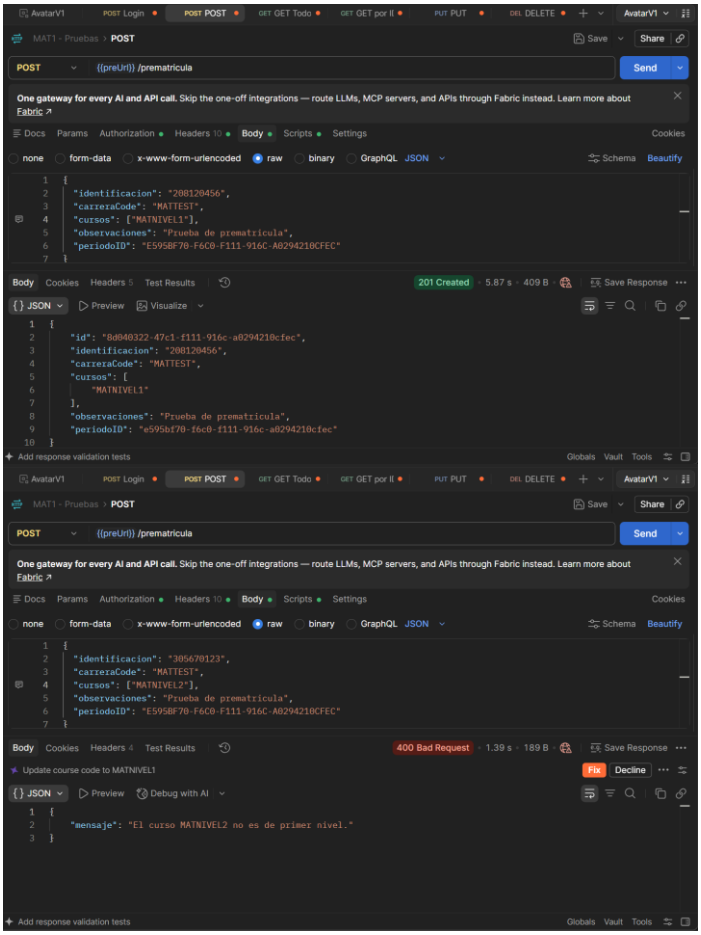
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
MAT1	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar pre matrícula	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de la prematricula de los estudiantes a cursos y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /prematricula y deben permitir: – Prematricular. – Modificar prematricula. – Eliminar prematricula. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para la prematricula son: – Identificación del estudiante. – Carrera a la que desea ingresar. – Cursos que desea prematricular. – Observaciones – Periodo. • Deben ser cursos de primer nivel. • Las observaciones son opcionales, todos los demás datos son requeridos. • Solo se pueden prematricular periodos futuros (fecha de inicio posterior a la actual). • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

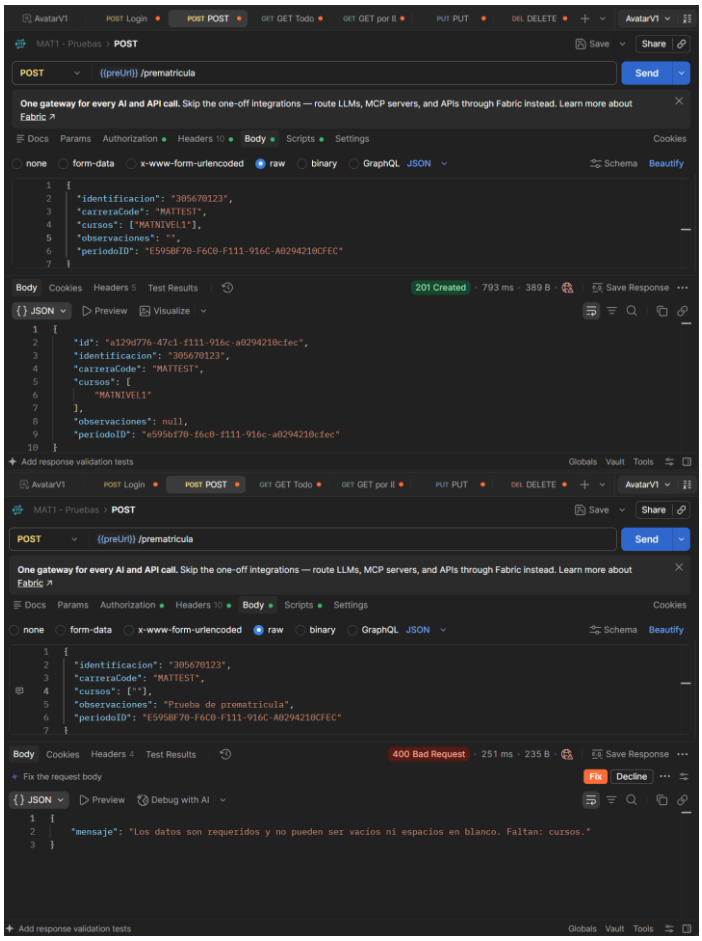
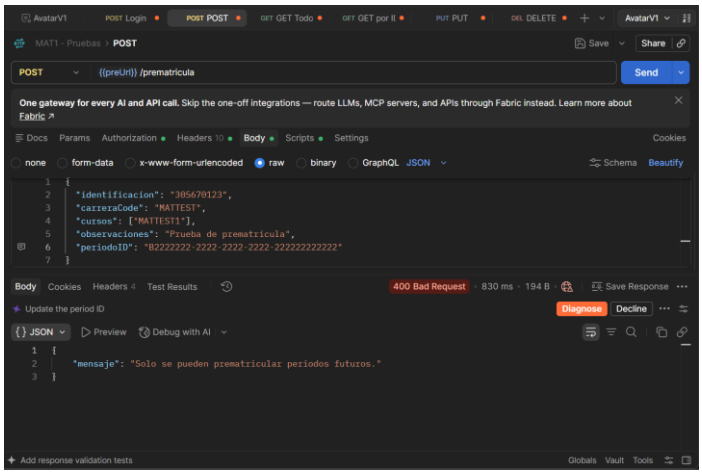
Evidencia de pruebas técnicas

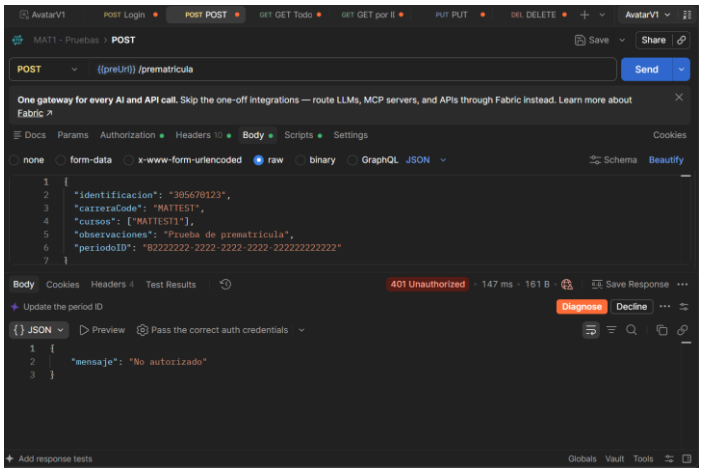
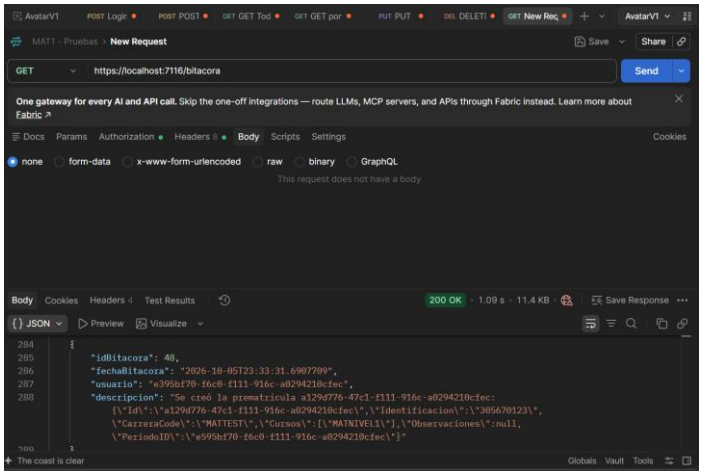
# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT1	Prematricular.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT1	Modificar una prematrícula.	
MAT1	Eliminar una prematrícula.	
MAT1	Obtener los datos de todas las prematrículas.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT1	Obtener los datos de una prematrícula por su llave primaria.	
MAT1	Los datos requeridos para la prematrícula son: identificación del estudiante, carrera a la que desea ingresar, cursos que desea prematricular, observaciones y periodo.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT1	Los cursos prematriculados deben ser de primer nivel.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT1	Las observaciones son opcionales y todos los demás datos son requeridos.	
MAT1	Solo se pueden prematricular periodos futuros (fecha de inicio posterior a la actual).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT1	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
MAT1	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

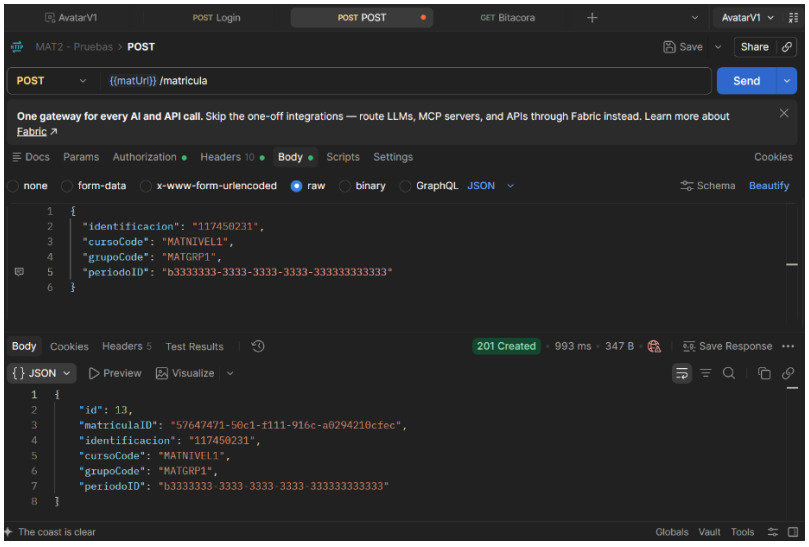
MAT2 – Administración de matrícula

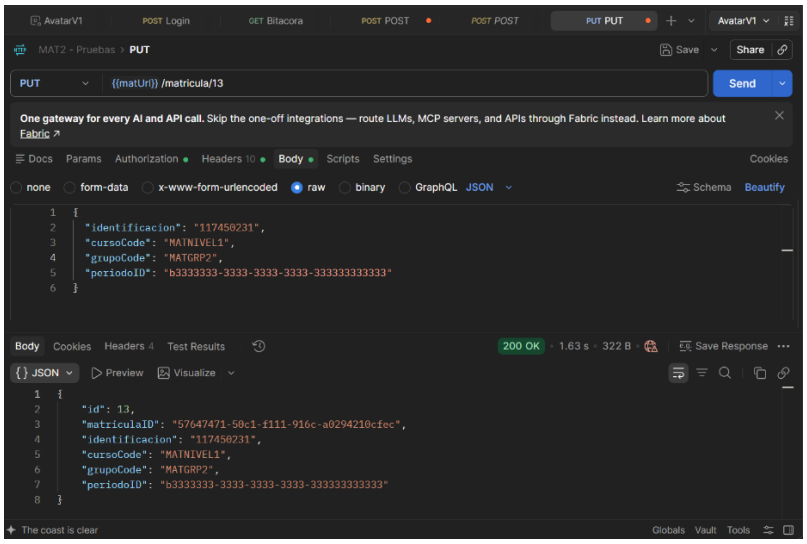
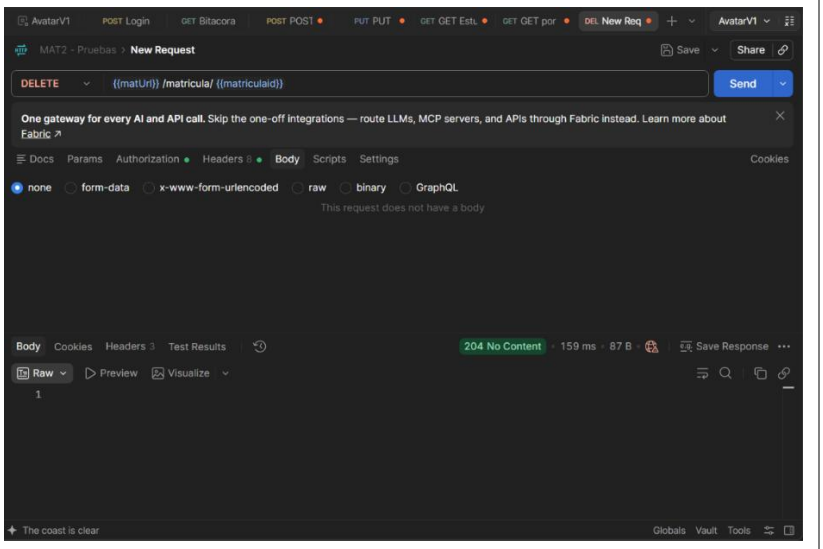
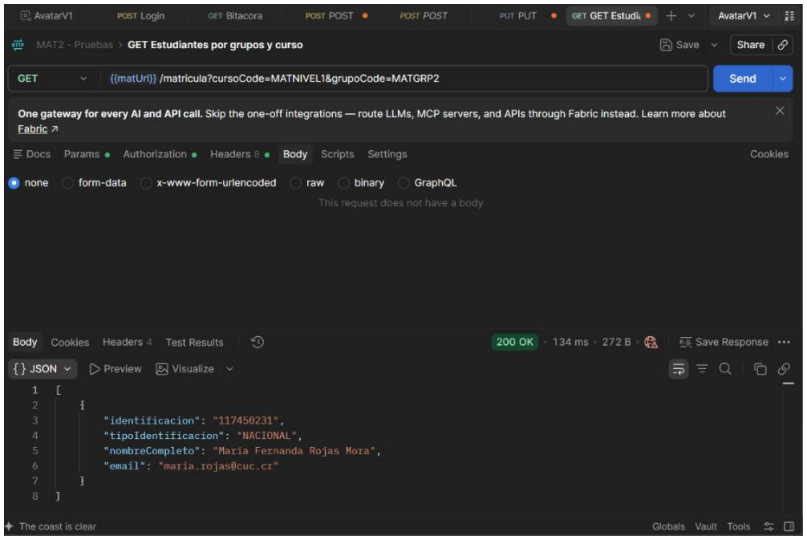
Endpoint: /matricula

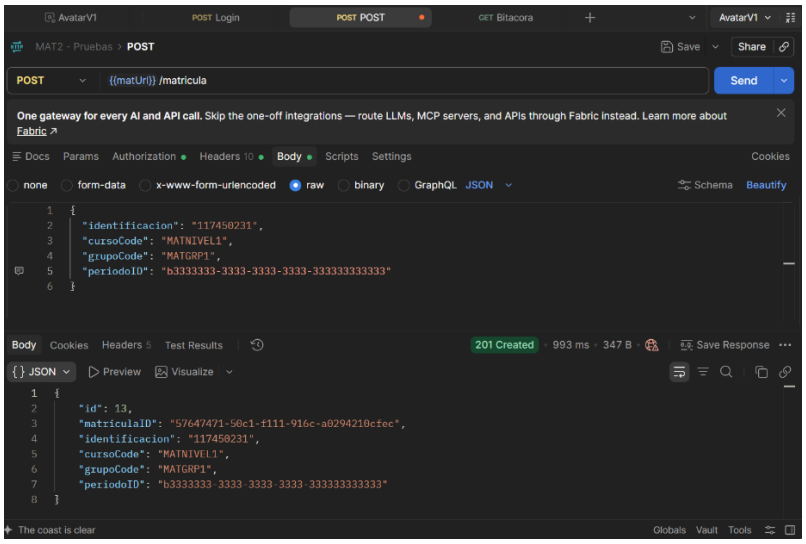
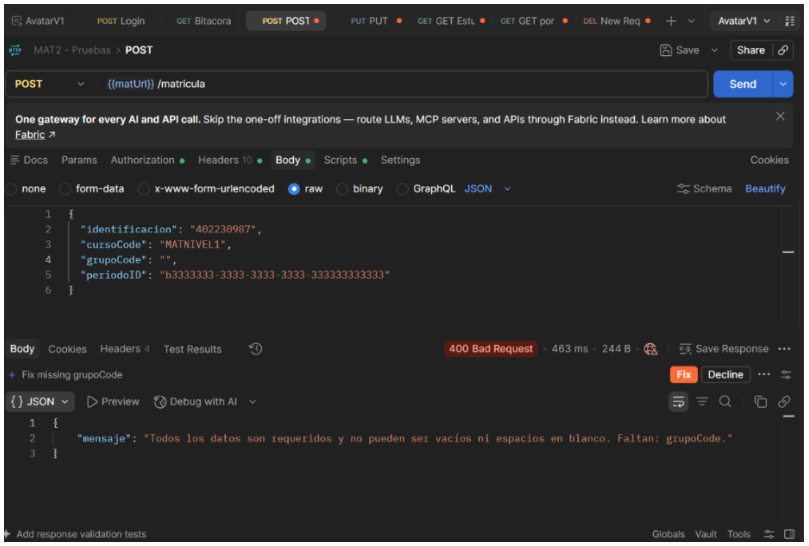
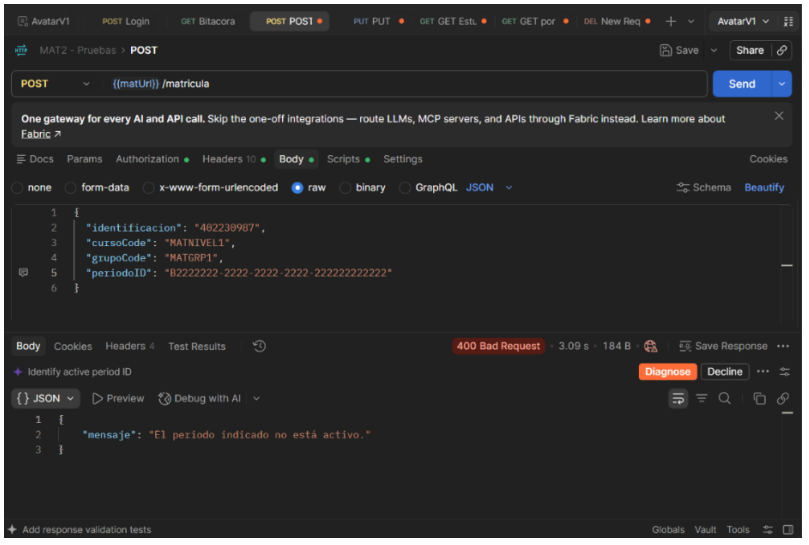
Historia de usuario original

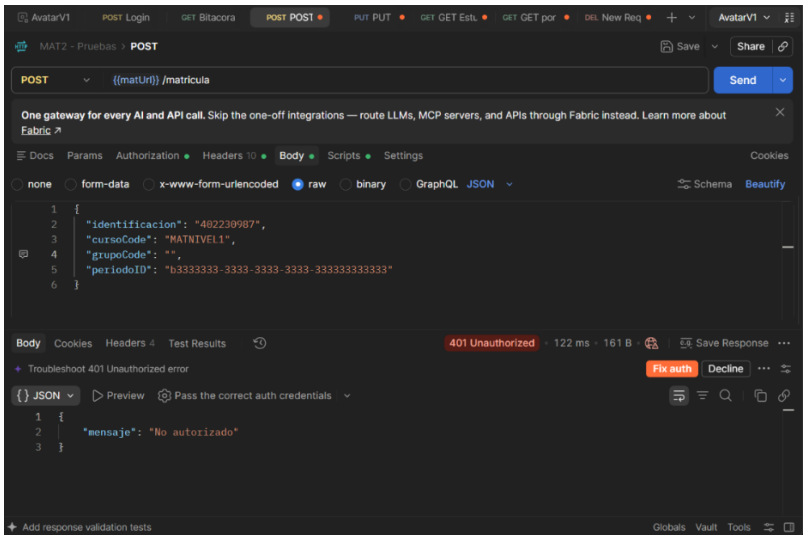
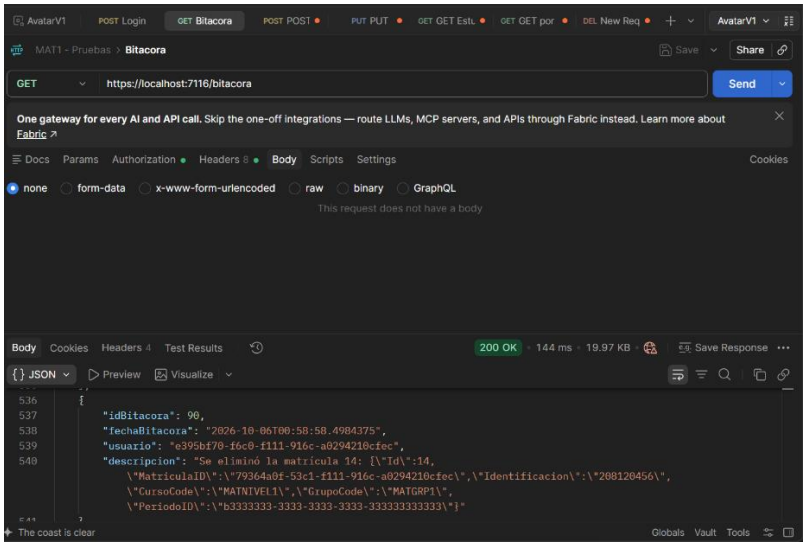
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
MAT2	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar matrícula	• Deben crearse 4 operaciones que permitan la administración de la matrícula de los estudiantes a cursos y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /matricula y deben permitir: – Matricular. – Modificar matricula. – Eliminar matricula. – Obtener los datos de estudiantes matriculados en un curso y grupo. • Los datos requeridos para la matricula son: – Identificación del estudiante. – Curso que desea matricular. – Grupo que desea matricular. – Periodo. • Todos los datos son requeridos. • Solo se pueden matricular periodos activos (fecha de inicio posterior a la actual). • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT2	Matricular.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT2	Modificar una matrícula.	
MAT2	Eliminar una matrícula.	
MAT2	Obtener los datos de los estudiantes matriculados en un curso y grupo.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT2	Los datos requeridos para la matrícula son: identificación del estudiante, curso que desea matricular, grupo que desea matricular y periodo.	
MAT2	Todos los datos son requeridos.	
MAT2	Solo se pueden matricular periodos activos (fecha de inicio posterior a la actual).	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT2	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
MAT2	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

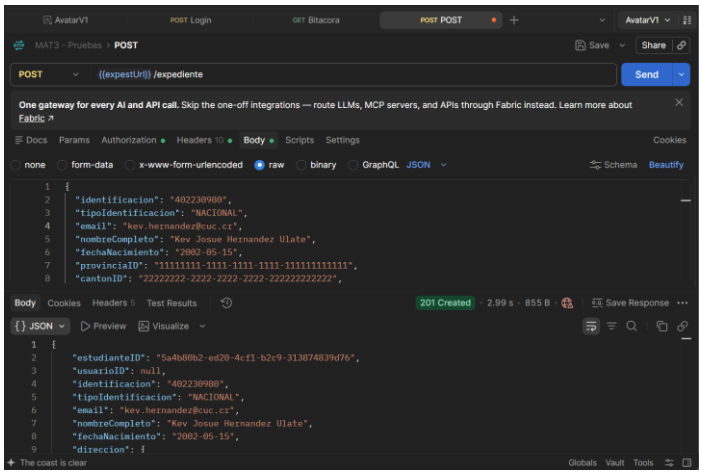
MAT3 – Administración de expedientes de estudiantes

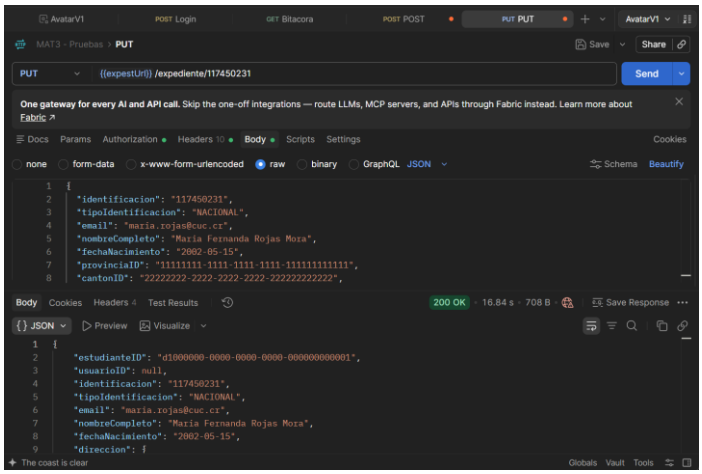
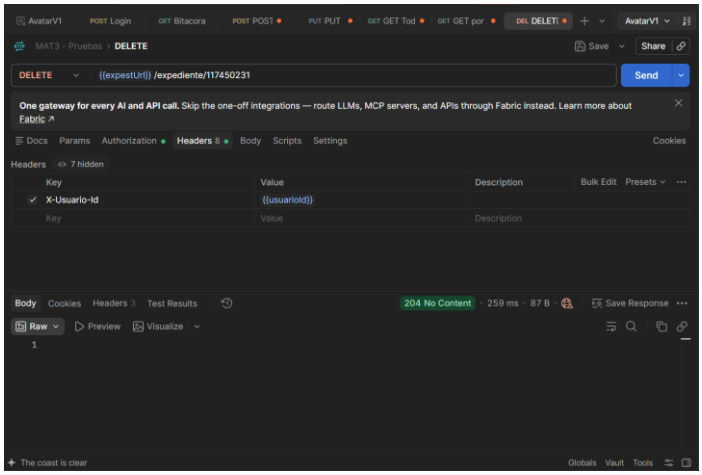
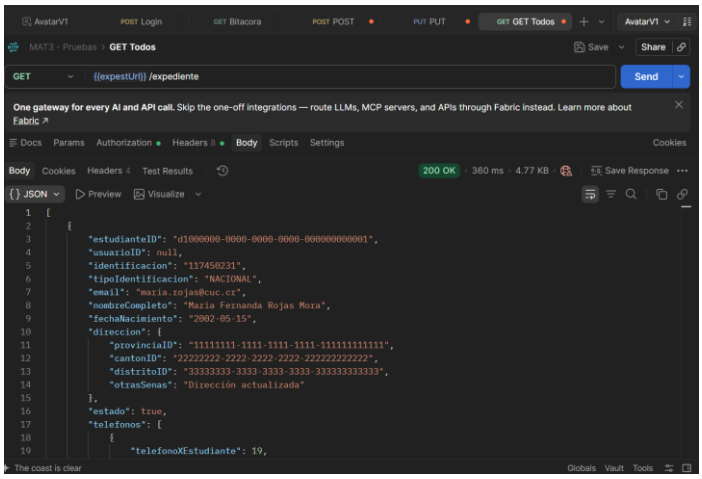
Endpoint: /expediente

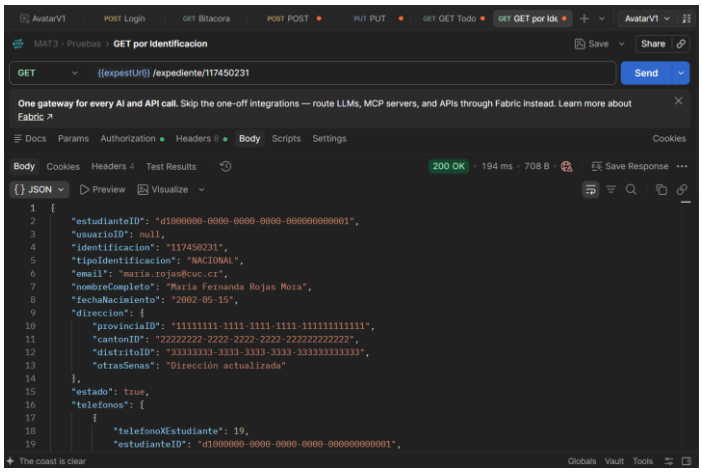
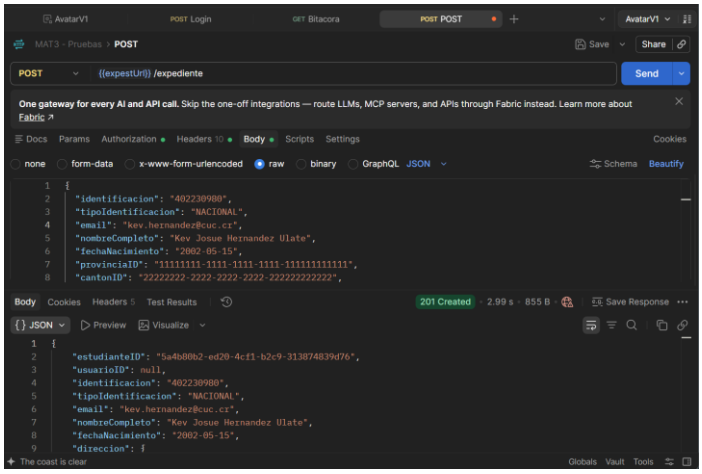
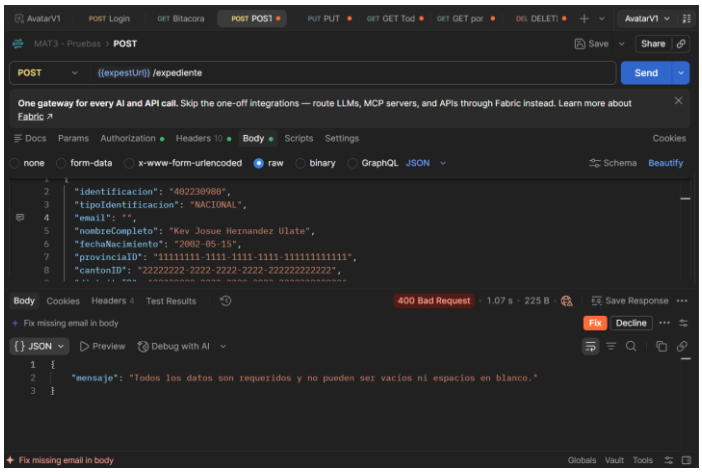
Historia de usuario original

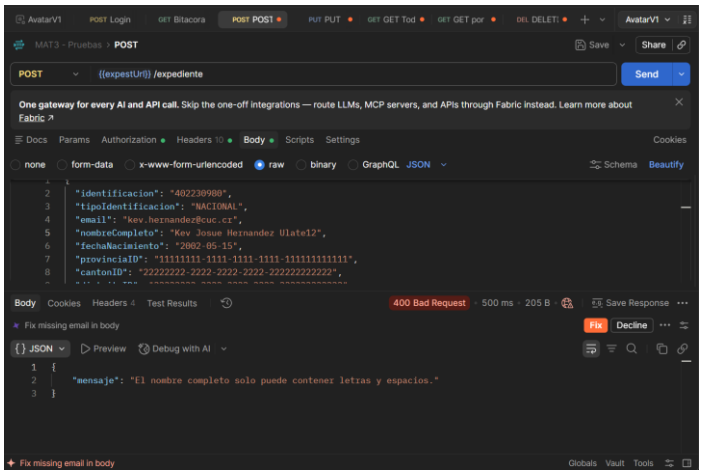
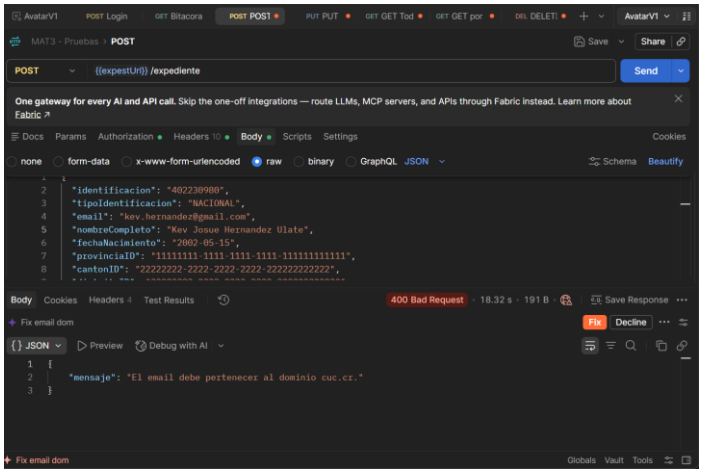
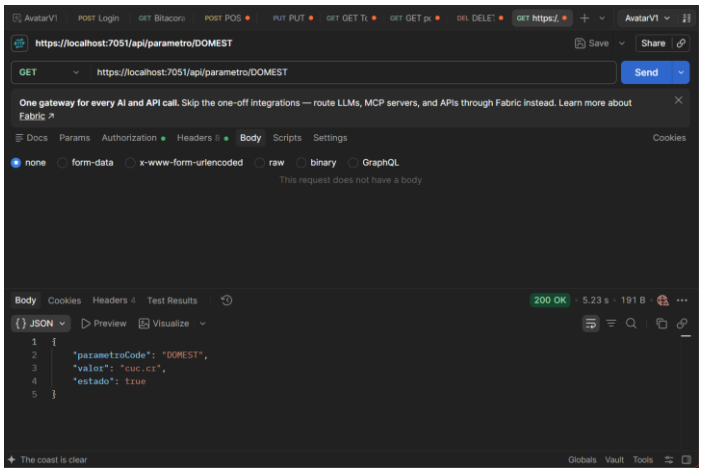
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
MAT3	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar expedientes de estudiantes	• Deben crearse 5 operaciones que permitan la administración de expediente y que cumplan con el estándar Rest. Estas operaciones deben responder en el endpoint /expediente y deben permitir sobre los estudiantes: – Crear. – Modificar. – Eliminar. – Obtener todos los datos. – Obtener los datos por llave primaria. • Los datos requeridos para un estudiante son: – Número de identificación. – Tipo de identificación. – Email. – Nombre completo. – Fecha de nacimiento. – Dirección (provincia, cantón, distrito y otras señas) – Teléfono(s) • Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco. • Debe validarse el nombre del estudiante que solo tenga letras y espacios. • Debe validar que el formato de email sea correcto y que pertenezca al dominio cuc.cr (sin embargo, este dominio debe ser parametrizable). • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

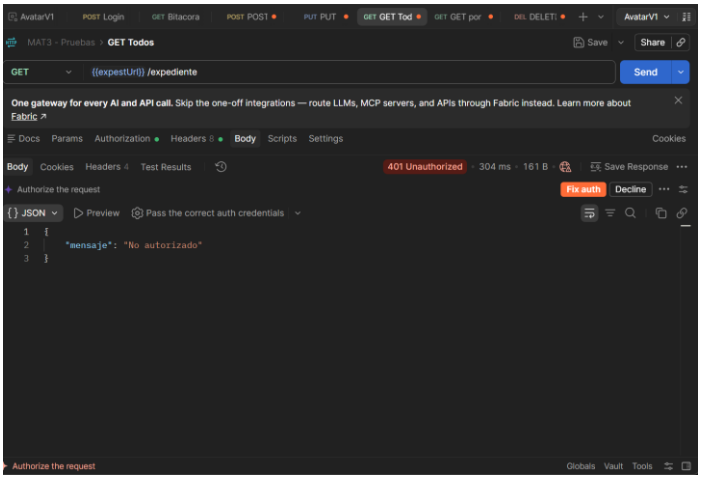
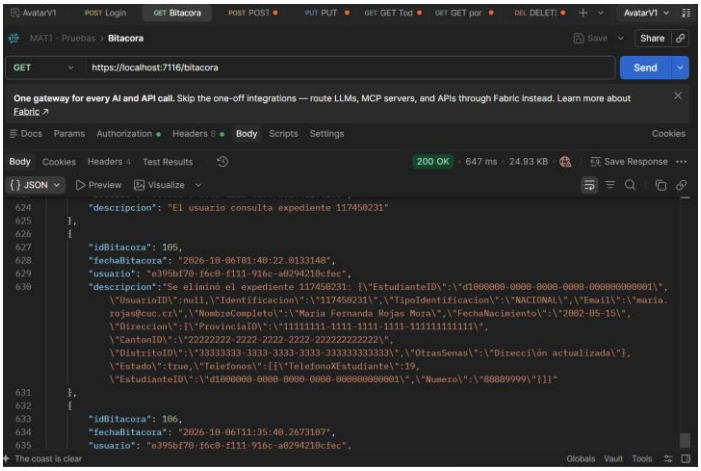
Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT3	Crear un expediente.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT3	Modificar un expediente.	
MAT3	Eliminar un expediente.	
MAT3	Obtener los datos de todos los expedientes.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT3	Obtener los datos de un expediente por su llave primaria.	
MAT3	Los datos requeridos para un estudiante son: número de identificación, tipo de identificación, email, nombre completo, fecha de nacimiento, dirección (provincia, cantón, distrito y otras señas) y teléfono(s).	
MAT3	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT3	El nombre del estudiante solo acepta letras y espacios.	
MAT3	El formato del email es correcto y pertenece al dominio cuc.cr.	
MAT3	El dominio permitido para el email (cuc.cr) es parametrizable.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT3	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
MAT3	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

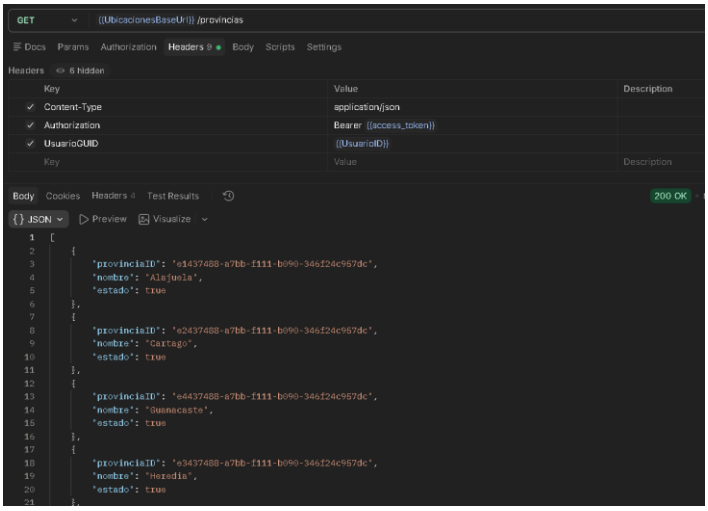
MAT4 – Administración de direcciones

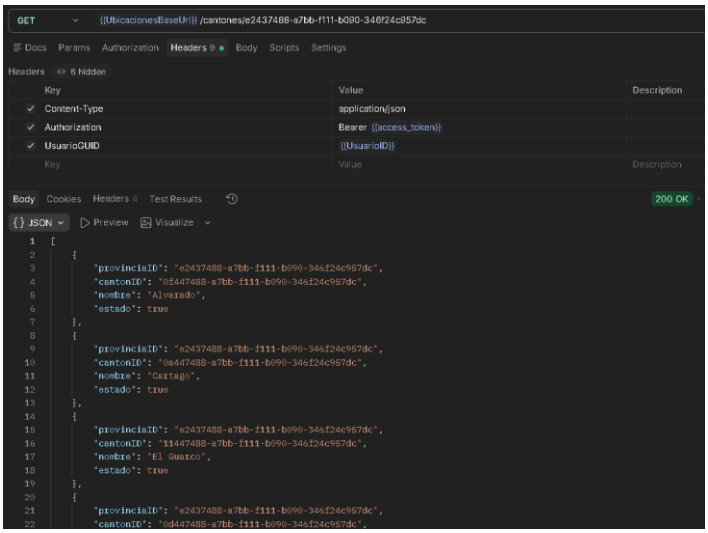
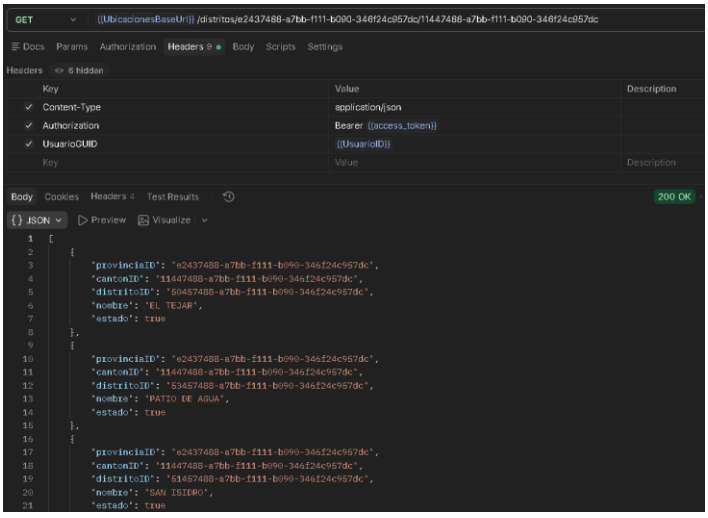
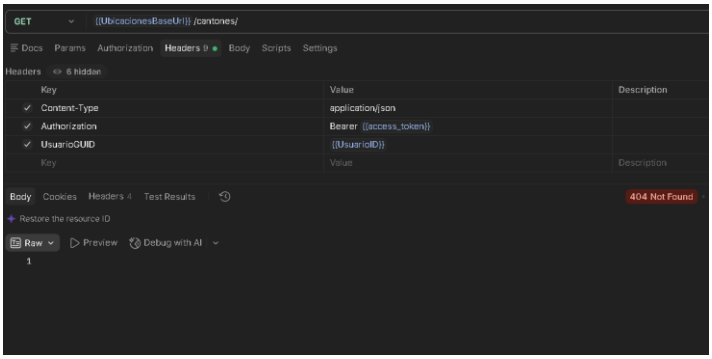
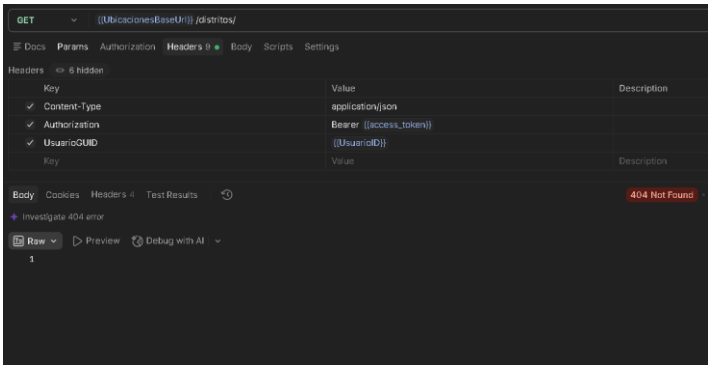
Endpoint: /provincias, /cantones y /distritos

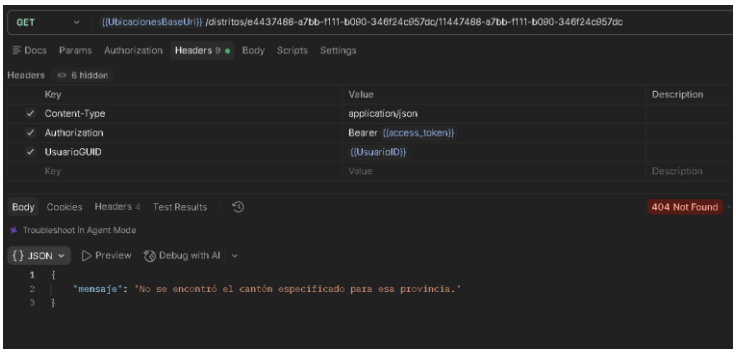
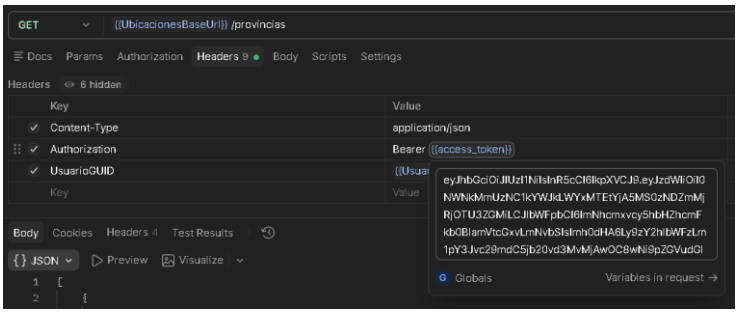
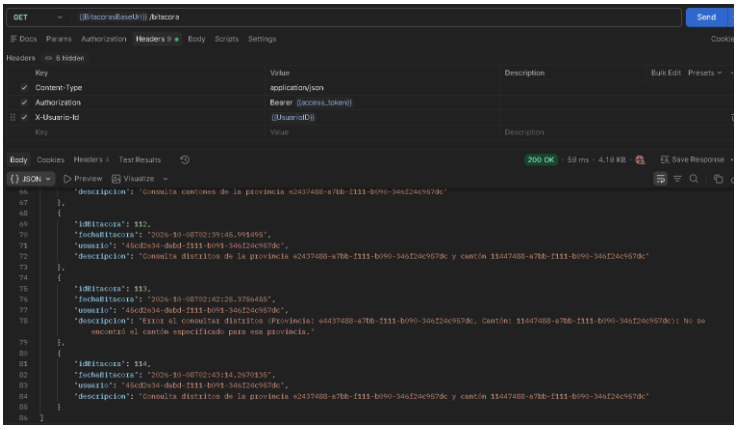
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
MAT4	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar direcciones	• Deben crearse tres operaciones que permitan obtener los datos de provincias, cantones y distritos, que cumplan con el estándar rest. • Deben ser las siguientes: – /provincias: regresa un listado de todas las provincias registradas. – /cantones: recibe como parámetro una provincia y regresa todos los cantones de esa provincia. – /distritos: recibe como parámetros una provincia y un cantón y regresa todos los distritos asociados. • Todos los parámetros indicados son requeridos. • En el caso de la operación de distritos, debe existir la correspondencia entre el cantón y la provincia, de lo contrario la consulta será incorrecta. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT4	Operación /provincias: regresa un listado de todas las provincias registradas.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT4	Operación /cantones): recibe una provincia como parámetro y regresa todos los cantones de esa provincia.	
MAT4	Operación /distritos: recibe una provincia y un cantón como parámetros y regresa todos los distritos asociados.	
MAT4	Todos los parámetros indicados son requeridos.	 

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT4	En /distritos debe existir correspondencia entre el cantón y la provincia; de lo contrario la consulta es incorrecta.	
MAT4	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
MAT4	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

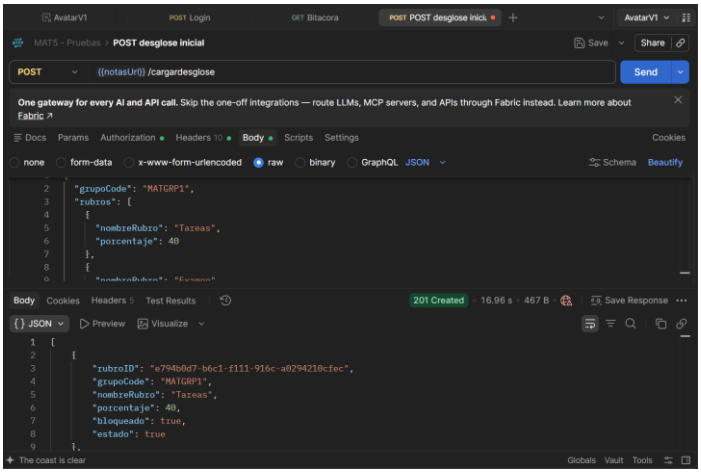
MAT5 – Administración de notas

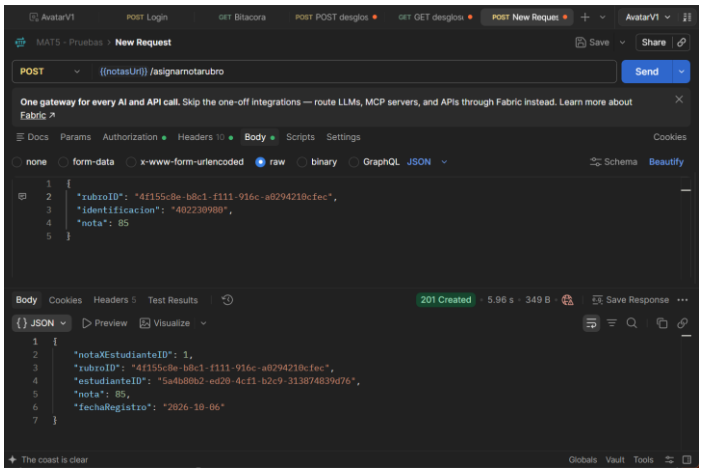
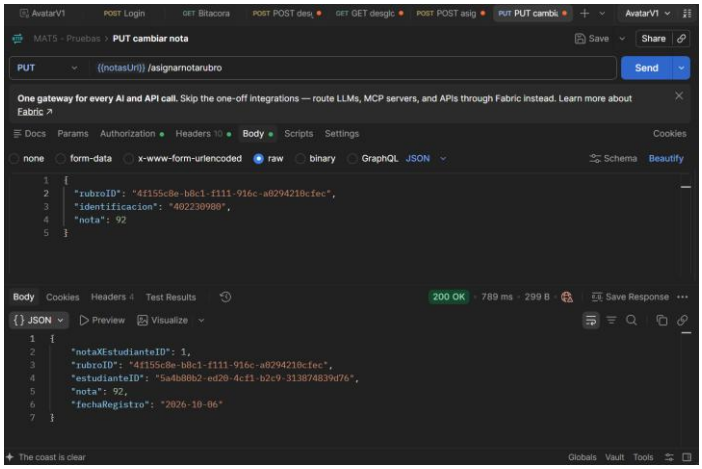
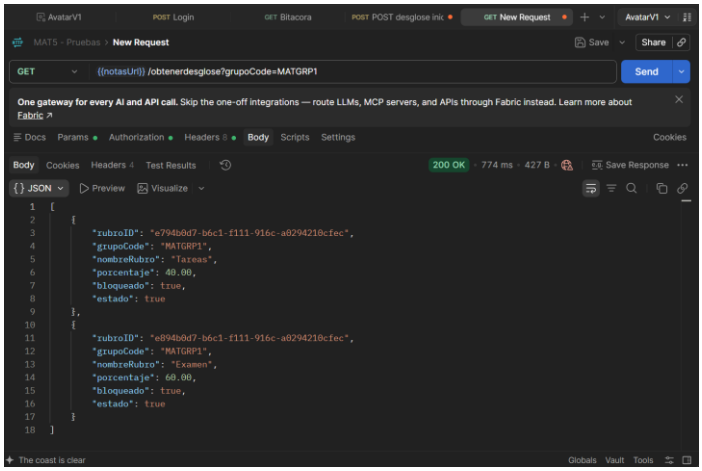
Endpoint: /cargardesglose, /asignarnotarubro, /obtenerdesglose y /obtenernotas

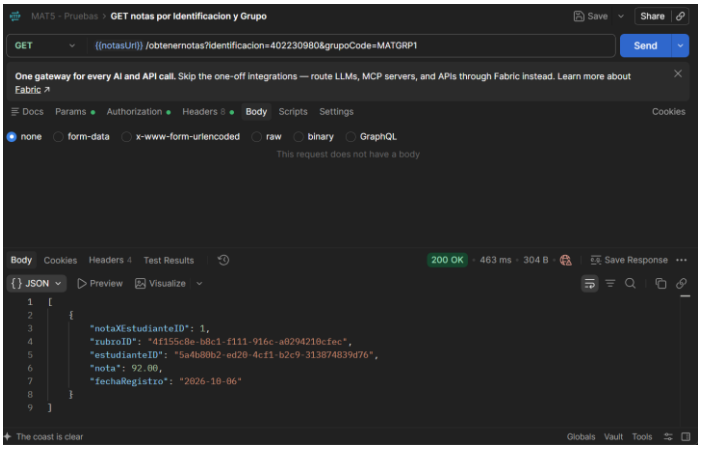
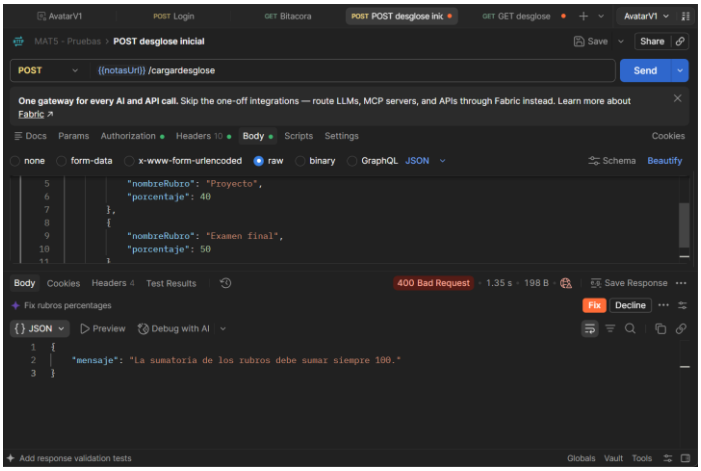
Historia de usuario original

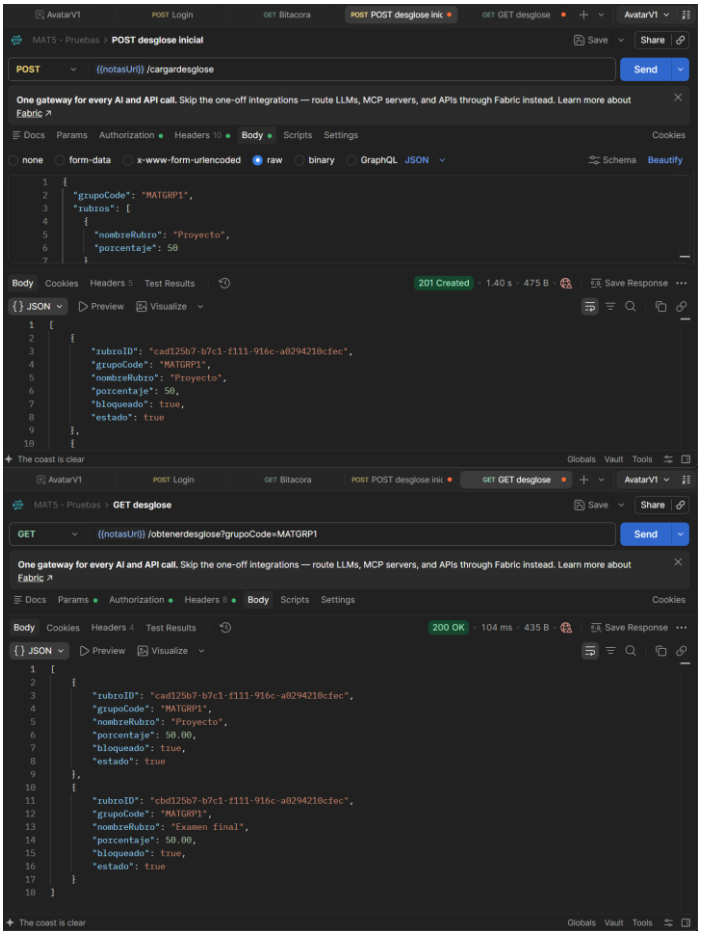
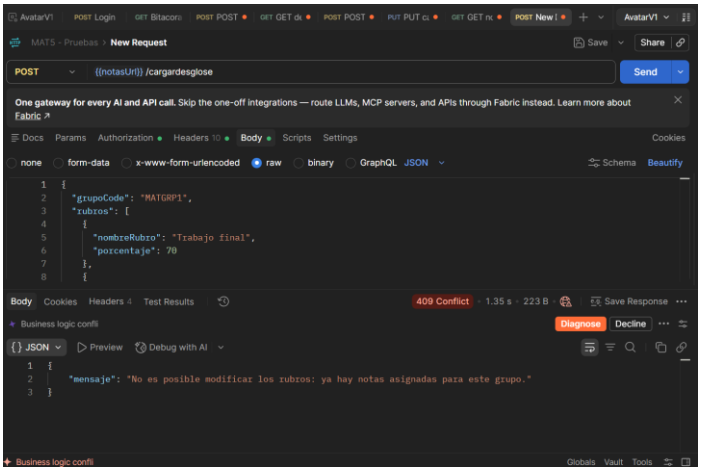
ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
MAT5	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar notas	• Deben crearse las operaciones que permitan la administración de las notas de cursos obtenidas por estudiantes. • Deben ser las siguientes: – /cargardesglose: recibe el detalle del desglose de los rubros que se utilizarán para evaluar un curso. – /asignarnotarubro: asigna o modifica (depende del verbo) una nota a un rubro para un estudiante en un curso. – /obtenerdesglose: obtiene el desglose de rubros para un grupo de un curso en particular. – /obtenernotas: obtiene el desglose de notas obtenidas por un estudiante para un curso en particular. • En el caso de cargar desglose, la sumatoria de los rubros debe sumar siempre 100. Si se carga nuevamente un desglose de rubros para un grupo, se elimina el anterior y se remplaza por el nuevo. • Una vez asignadas notas a estudiantes, no es posible modificar los rubros. • La asignación de las notas en un rubro debe tener un valor entre 1 y 100. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

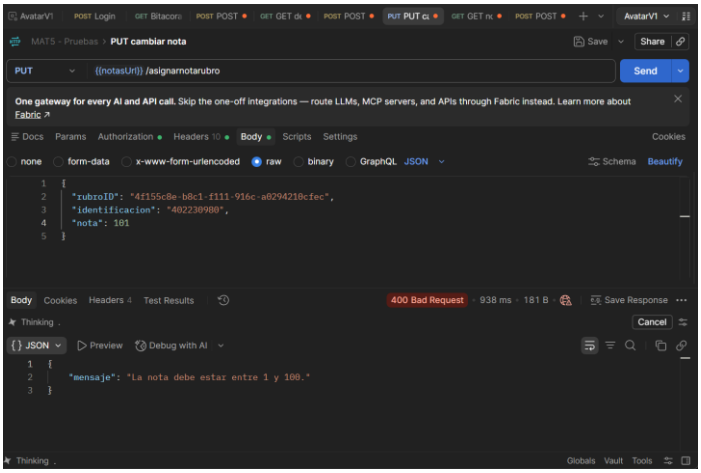
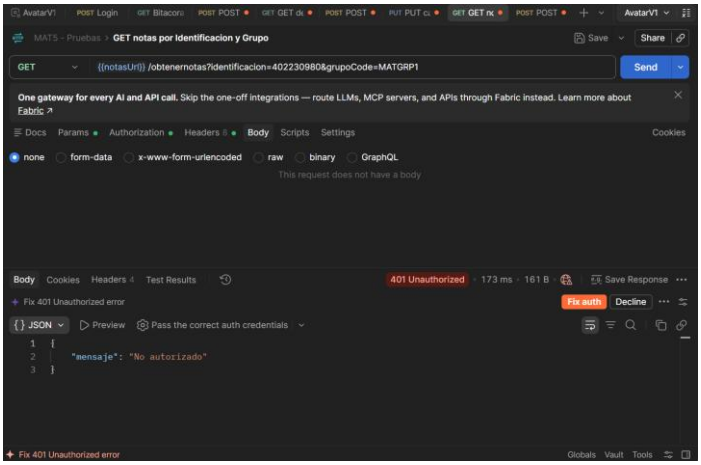
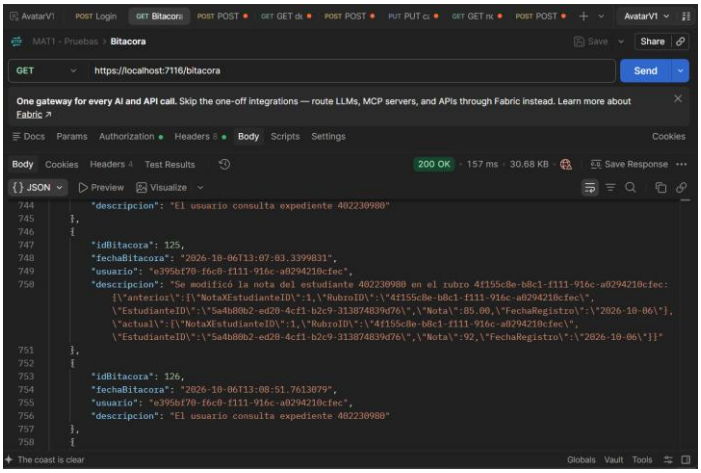
Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT5	Operación /cargardesglose: recibe el detalle del desglose de los rubros que se utilizarán para evaluar un curso.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT5	Operación /asignarnotarubro (verbo de asignación): asigna una nota a un rubro para un estudiante en un curso.	
MAT5	Operación /asignarnotarubro (verbo de modificación): modifica la nota de un rubro para un estudiante en un curso.	
MAT5	Operación /obtenerdesglose: obtiene el desglose de rubros para un grupo de un curso en particular.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT5	Operación /obtenernotas: obtiene el desglose de notas obtenidas por un estudiante para un curso en particular.	
MAT5	Al cargar un desglose, la sumatoria de los rubros suma siempre 100.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT5	Si se carga nuevamente un desglose para un grupo, se elimina el anterior y se reemplaza por el nuevo.	
MAT5	Una vez asignadas notas a estudiantes, no es posible modificar los rubros.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
MAT5	La asignación de la nota en un rubro solo acepta valores entre 1 y 100.	
MAT5	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
MAT5	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

Módulo académico

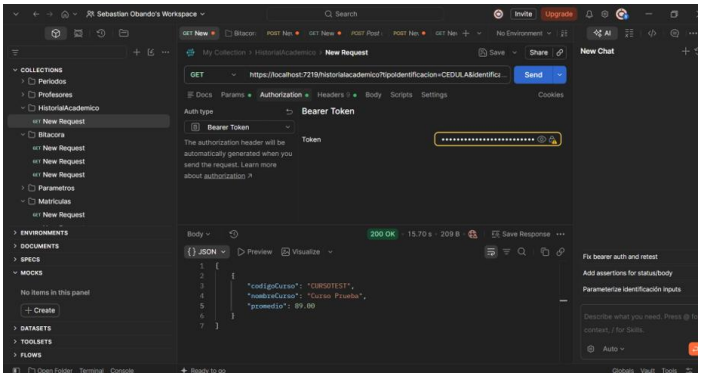
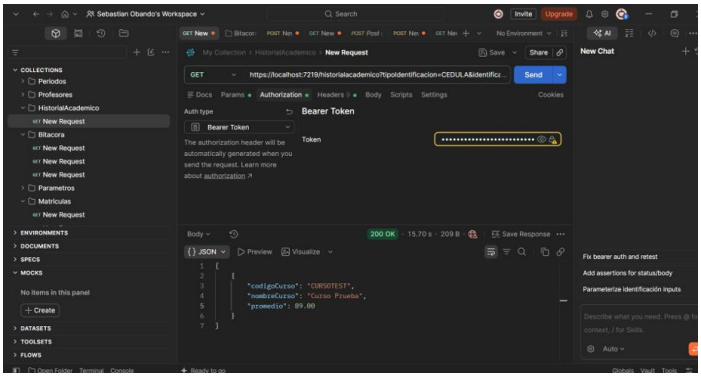
ACA1 – Consulta del historial académico

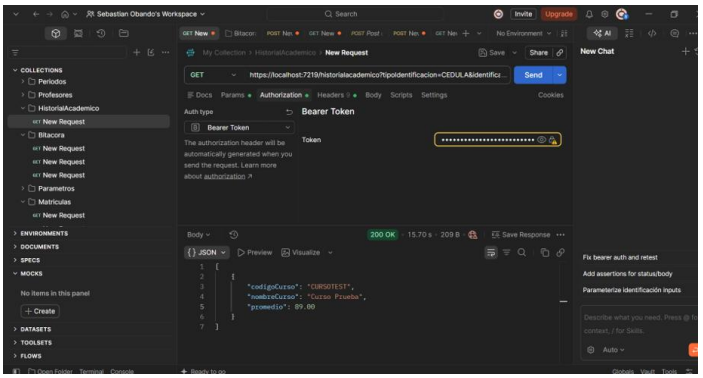
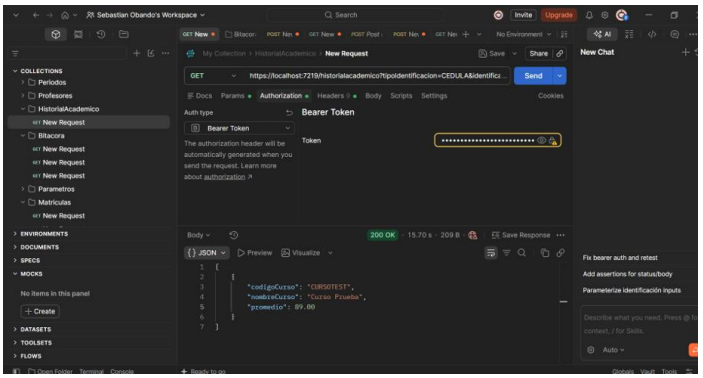
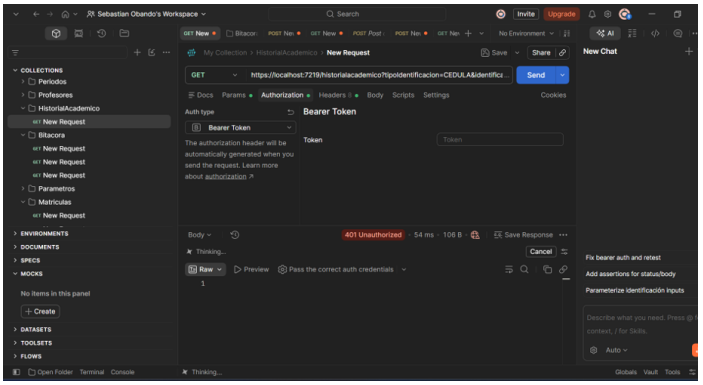
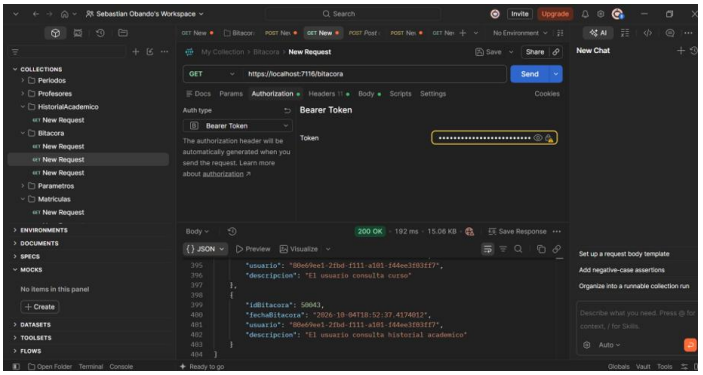
Endpoint: /historialacademico

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ACA1	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para consultar el historial académico	• Se requiere de un servicio que regrese los promedios de notas obtenidos por un estudiante en todos los cursos que ha llevado. • Debe responder en el endpoint /historialacademico. • Recibe como parámetro el tipo y la identificación del estudiante. • Debe regresar: – Código del curso. – Nombre del curso. – Promedio obtenido. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACA1	El servicio regresa los promedios de notas obtenidos por un estudiante en todos los cursos que ha llevado.	
ACA1	El servicio responde en el endpoint /historialacademico.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACA1	El servicio recibe como parámetro el tipo y la identificación del estudiante.	
ACA1	El servicio regresa el código del curso, el nombre del curso y el promedio obtenido.	
ACA1	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
ACA1	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

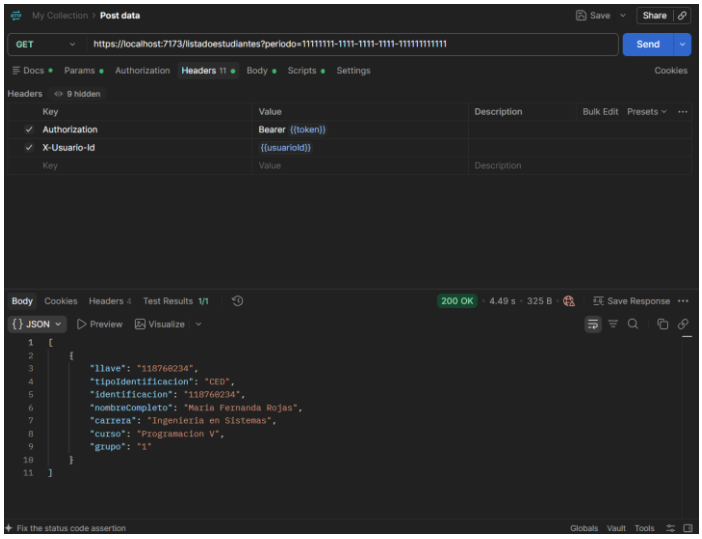
ACA2 – Consulta del listado de estudiantes

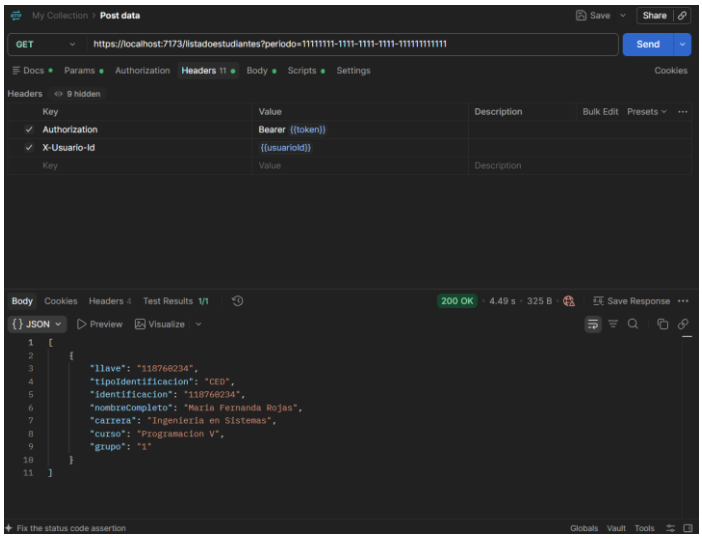
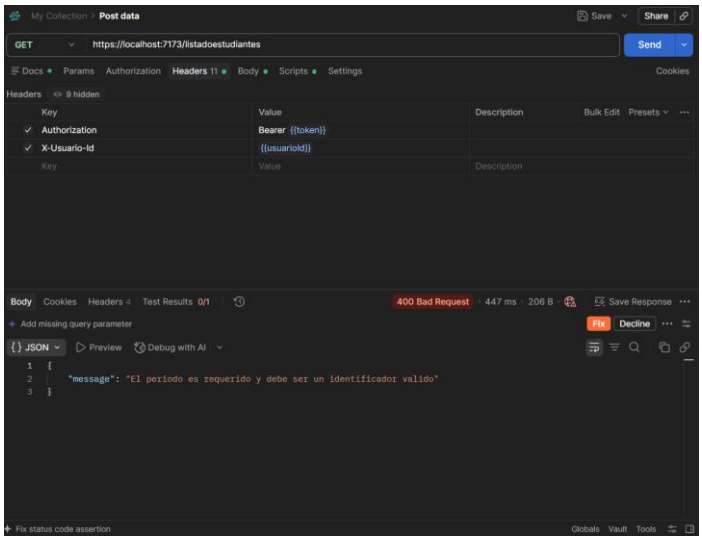
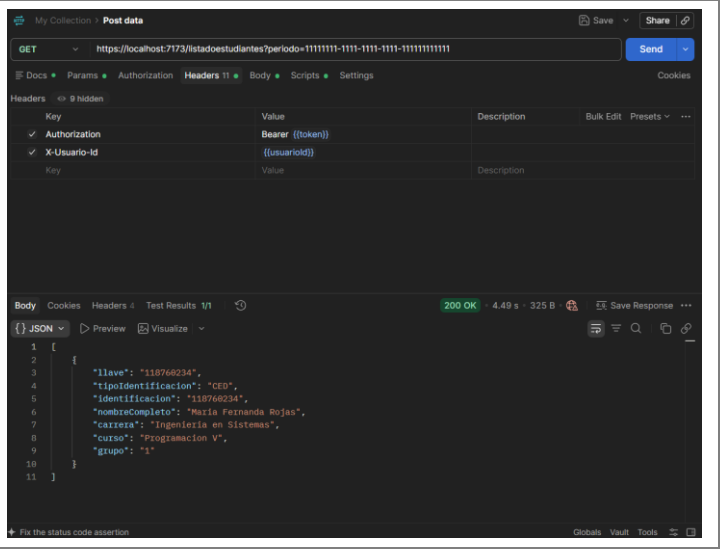
Endpoint: /listadoestudiantes

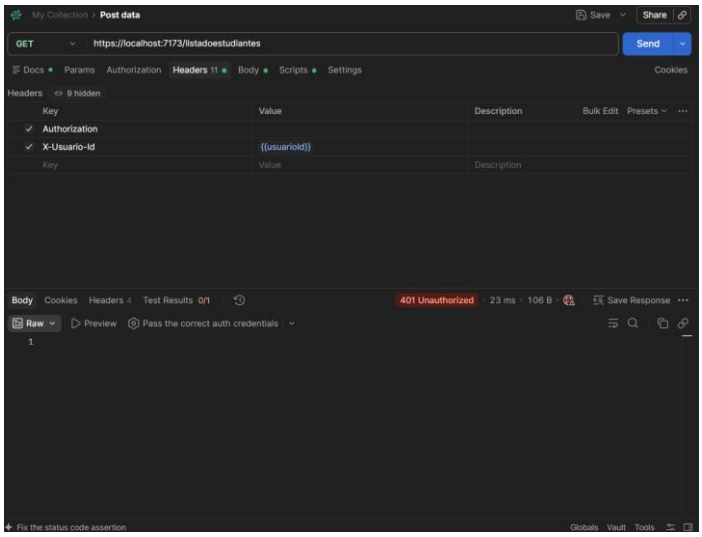
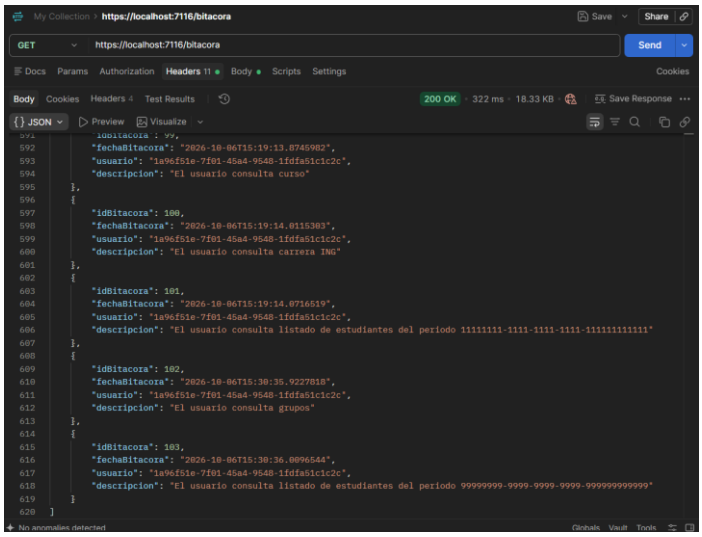
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
ACA2	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para consultar un listado de estudiantes	• Se requiere de un servicio que regrese el listado de estudiantes que están matriculados en un periodo. • Debe responder en el endpoint /listadoestudiantes. • Recibe como parámetro el periodo que se desea consultar. • Debe regresar: – Llave (si no fuera la identificación). – Tipo de identificación. – Identificación. – Nombre completo. – Carrera. – Curso. – Grupo. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACA2	El servicio regresa el listado de estudiantes matriculados en un periodo.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACA2	El servicio responde en el endpoint /listadoestudiantes.	
ACA2	El servicio recibe como parámetro el periodo que se desea consultar.	
ACA2	El servicio regresa llave (si no fuera la identificación), tipo de identificación, identificación, nombre completo, carrera, curso y grupo.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
ACA2	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
ACA2	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

Módulo de integración de pagos y notificaciones

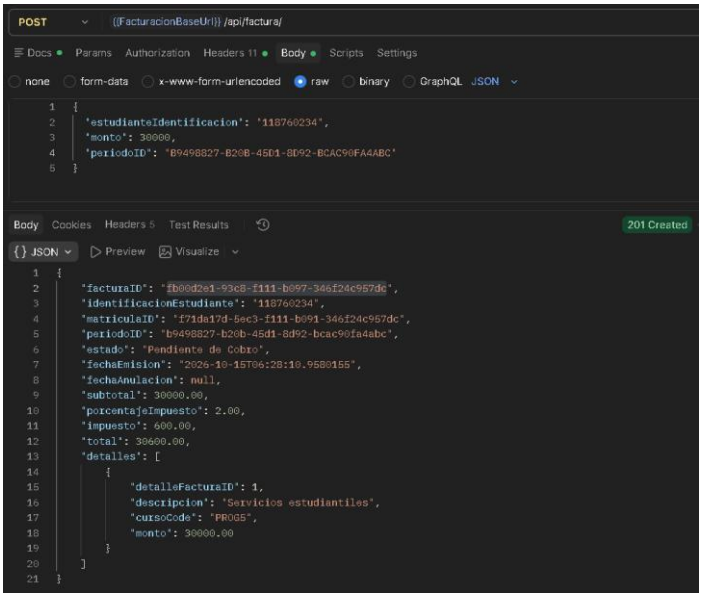
IPN1 – Administración de la facturación

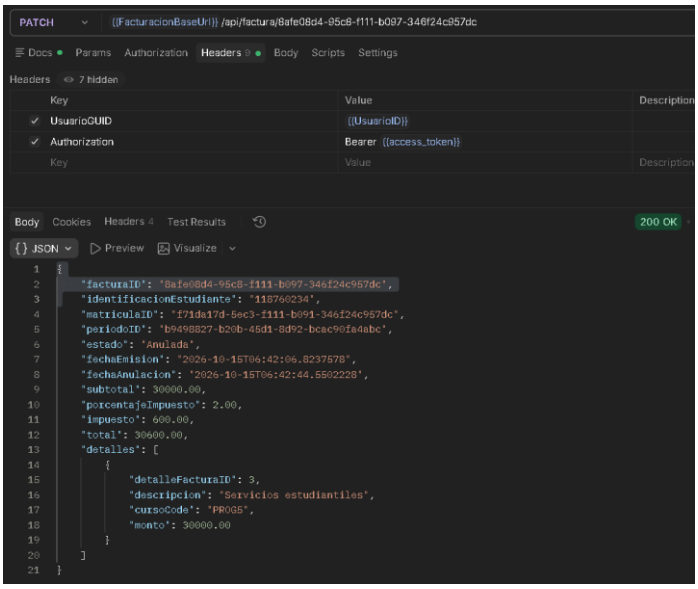
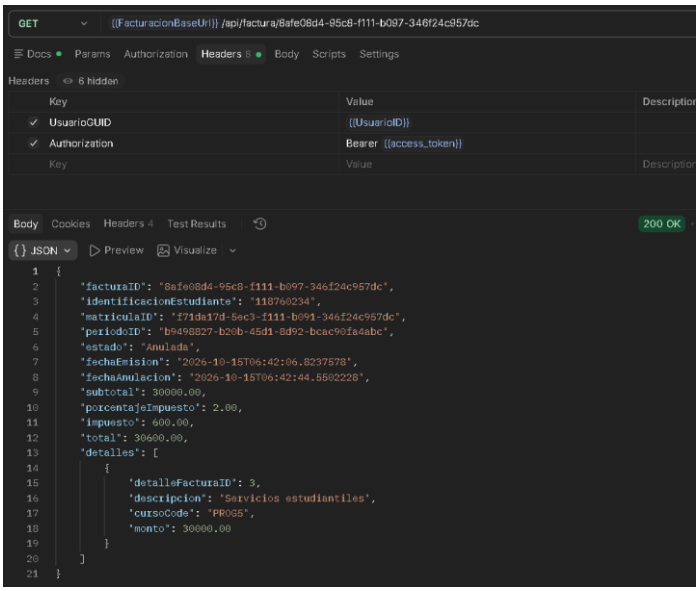
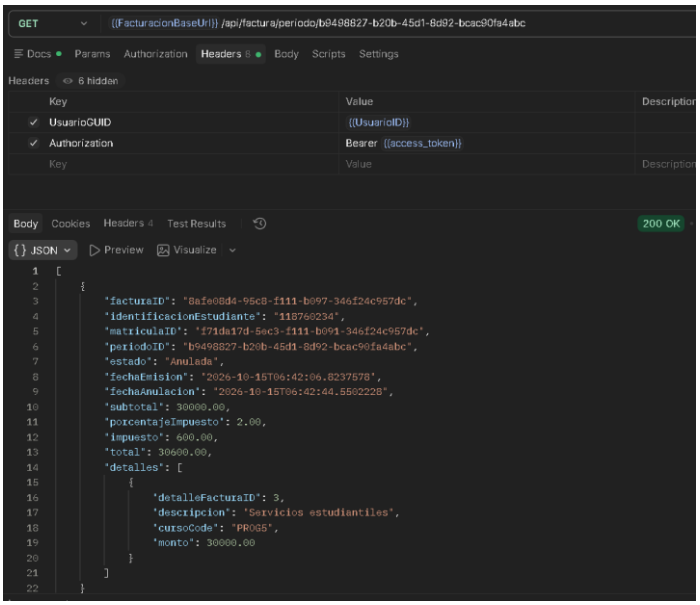
Endpoint: /factura

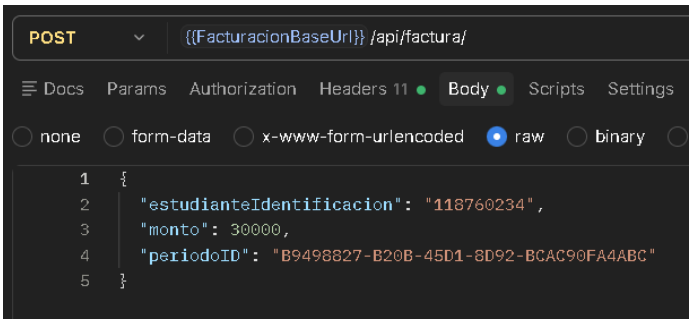
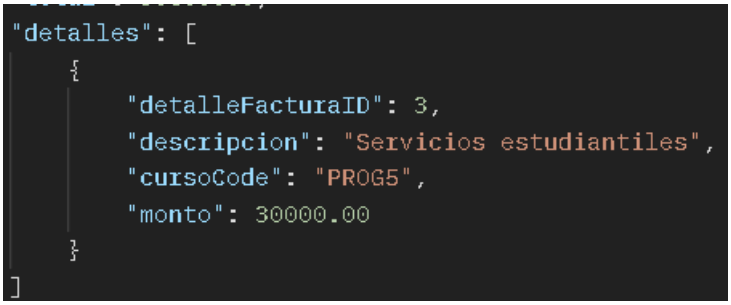
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
IPN1	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar la facturación	• Se debe crear un servicio que permita la administración de la facturación realizada a partir de la matrícula. • Debe responder en el endpoint /factura. • Debe permitir: – Crear una factura. – Reversar (anular) una factura. – Obtener los datos de una factura en particular. – Obtener un listado de la facturación de un periodo en particular. • Para crear una factura se requiere: – Identificación del estudiante. – Monto por cobrar (para definir esto, vamos a establecer el costo del curso en 30.000 colones). • El detalle de la factura indicará: “Servicios estudiantiles”. • Se debe incluir un impuesto del 2% del monto por cobrar. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Anotación técnica: debe usar el patrón de encabezado detalle. • Las facturas inicialmente se crean pendientes de cobro. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

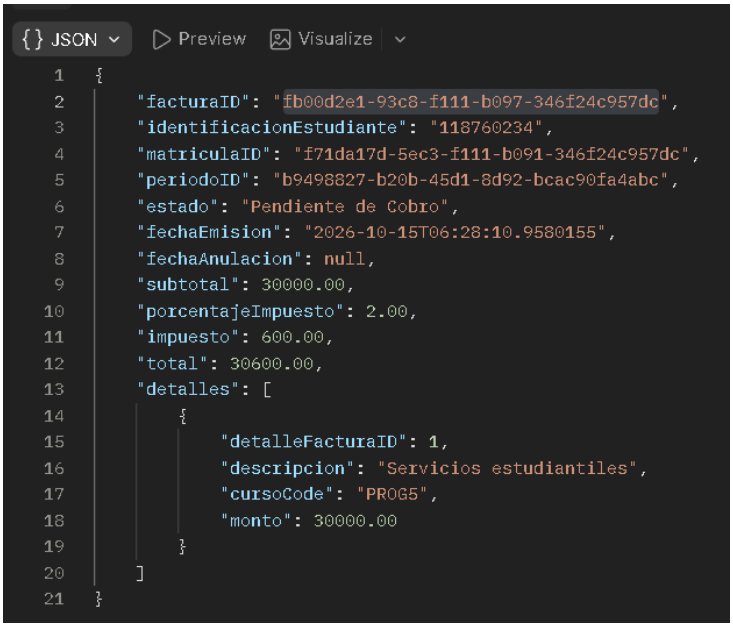
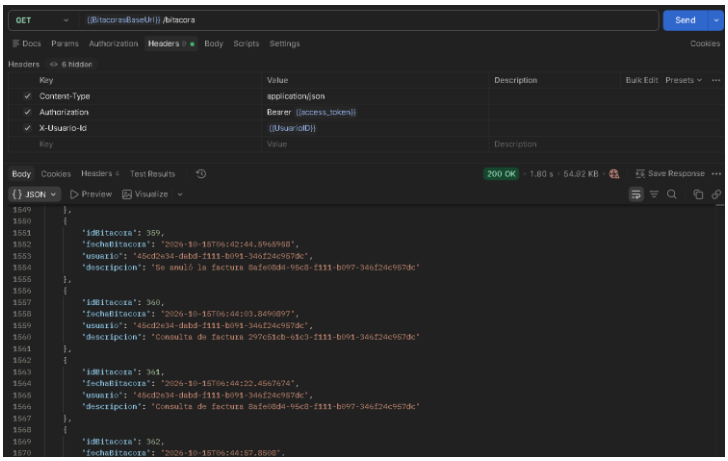
# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
IPN1	Crear una factura.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
IPN1	Reversar (anular) una factura.	
IPN1	Obtener los datos de una factura en particular.	
IPN1	Obtener un listado de la facturación de un periodo en particular.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
IPN1	Para crear una factura se requiere la identificación del estudiante y el monto por cobrar.	
IPN1	El monto por cobrar se establece con el costo del curso en 30.000 colones. (Esto es parametizable)	
IPN1	El detalle de la factura indica “Servicios estudiantiles”.	
IPN1	La factura incluye un impuesto del 2% del monto por cobrar.	
IPN1	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia

IPN1	La factura se implementa con el patrón de Encabezado - Detalle.	{
		"facturaID": "8afe08d4-95c8-f111-b097-346f24c957dc",
		"identificacionEstudiante": "118760234",
		"matriculaID": "f71da17d-5ec3-f111-b091-346f24c957dc",
		"periodoID": "b9498827-b20b-45d1-8d92-bcac90fa4abc",
		"estado": "Pendiente de Cobro",
		"fechaEmision": "2026-10-15T06:42:06.8237578",
		"fechaAnulacion": null,
		"subtotal": 30000.00,
		"porcentajeImpuesto": 2.00,
		"impuesto": 600.00,
		"total": 30600.00,
		"detalles": [
		{
		"detalleFacturaID": 3,
		"descripcion": "Servicios estudiantiles",
		"cursoCode": "PROG5",
		"monto": 30000.00
		}
		]
		}

IPN1	Las facturas se crean inicialmente pendientes de cobro.	
IPN1	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

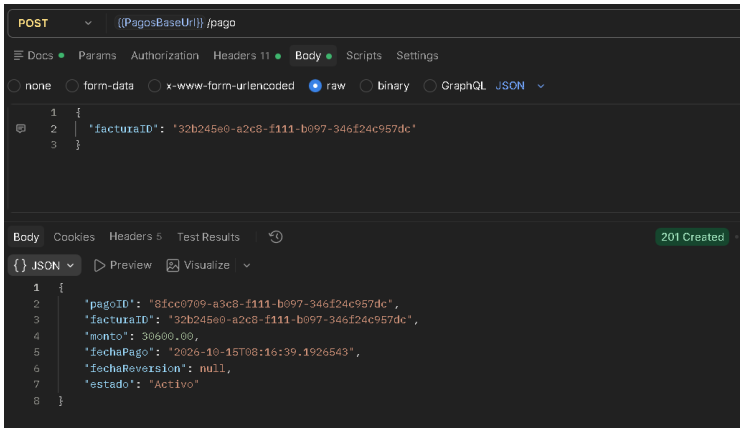
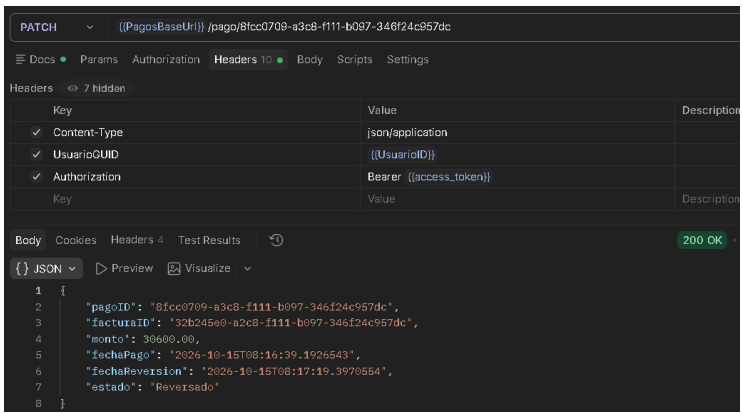
IPN2 – Administración de los pagos

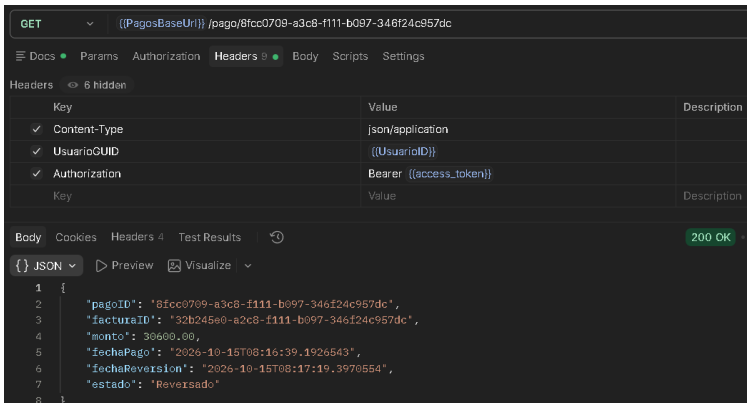
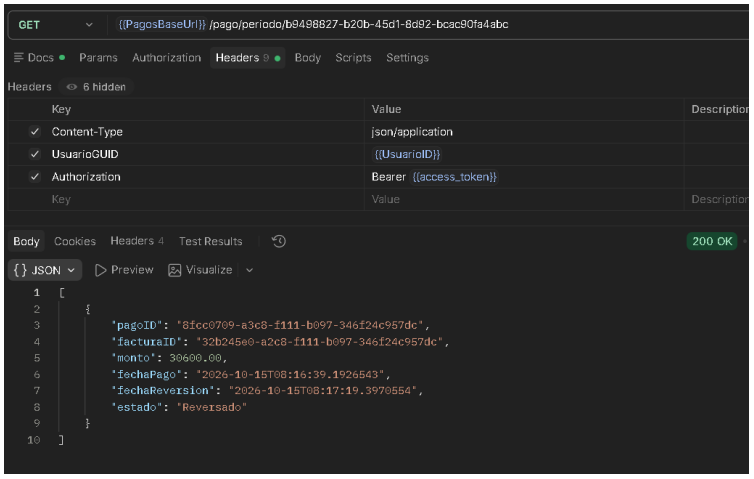
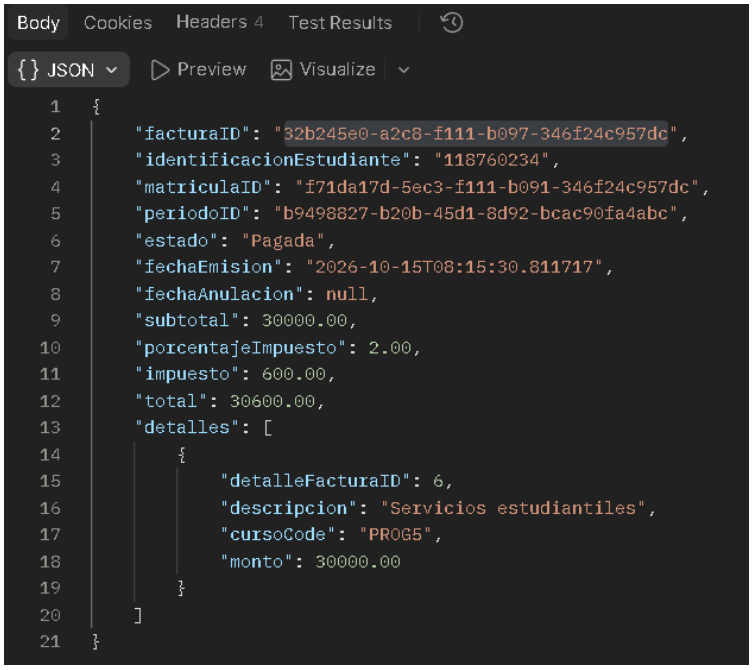
Endpoint: /pago

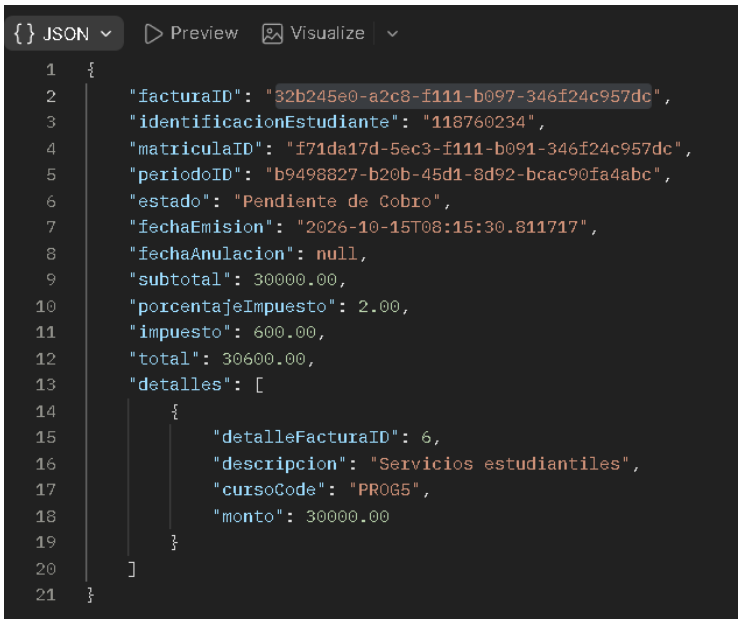
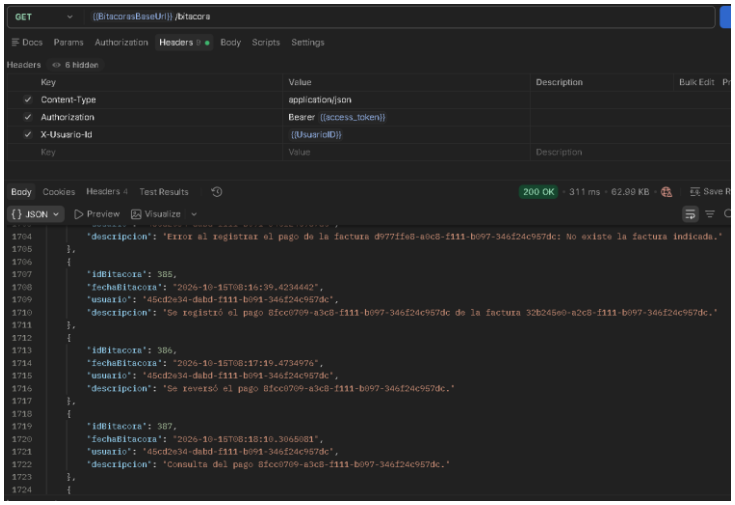
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
IPN2	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para administrar los pagos	• Se debe crear un servicio que permita la administración de los pagos realizados por las facturas de la matrícula. • Debe responder en el endpoint /pago. • Debe permitir: – Crear un pago que cancela una factura. – Reversar (anular) un pago. – Obtener un pago en particular. – Obtener un listado de pagos de un periodo en particular. • Al crear un pago la factura se marca como pagada. • Si se reversa se debe colocar de nuevo Pendiente de pago. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
IPN2	Crear un pago que cancela una factura.	
IPN2	Reversar (anular) un pago.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
IPN2	Obtener un pago en particular.	
IPN2	Obtener un listado de pagos de un periodo en particular.	
IPN2	Al crear un pago, la factura se marca como pagada.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
IPN2	Si se reversa el pago, la factura vuelve a quedar Pendiente de pago.	
IPN2	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
IPN2	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

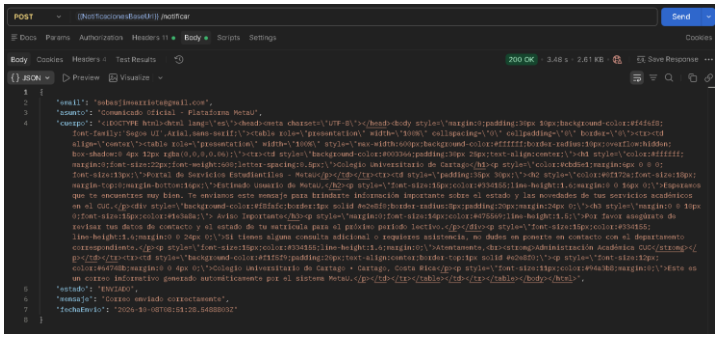
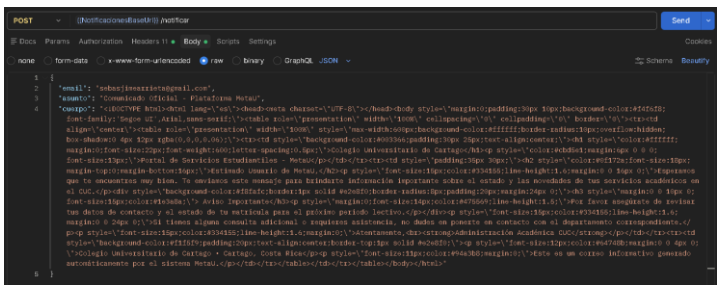
IPN3 – Gestión de notificaciones

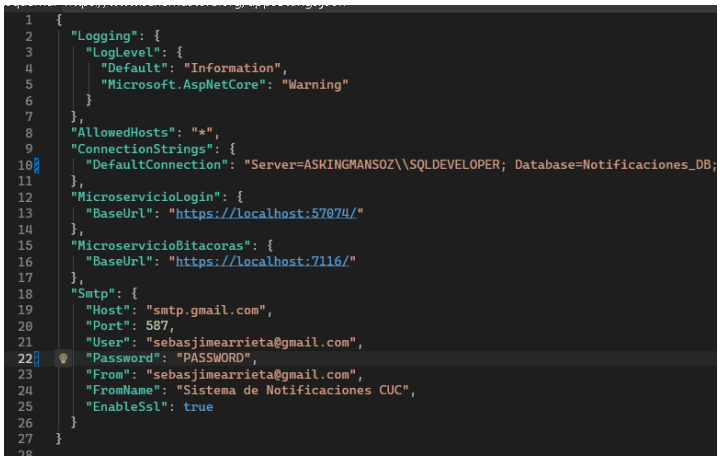
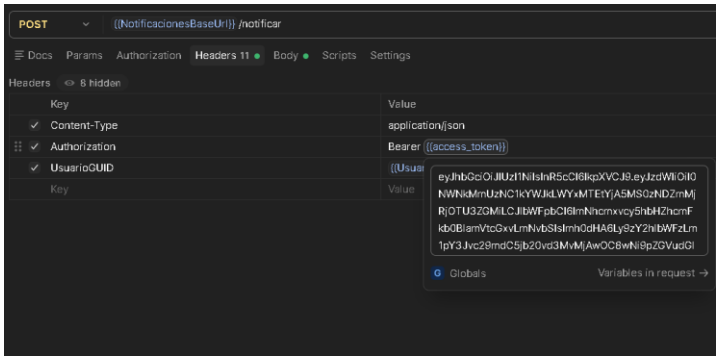
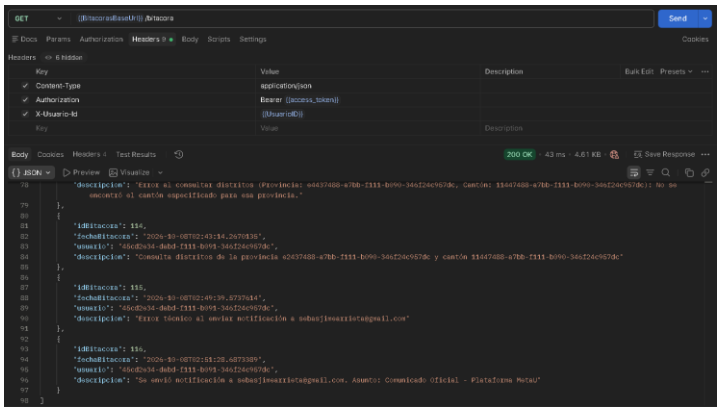
Endpoint: /notificar

Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
IPN3	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para gestión de notificaciones	• Se debe crear un servicio que permita realizar notificaciones por medio de correo electrónico. • Debe responder en el endpoint /notificar. • Debe recibir como parámetros: – Email donde enviar la notificación. – Asunto de la notificación. – Cuerpo de la notificación (puede incluirse en formato HTML). • Los datos del servidor y cuenta de correo que se utiliza para envío de correos deben ser parametrizables. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Tomar en cuenta el registro de bitácoras, indicado en la sección Manejo de bitácoras y realizarlo por medio del servicio indicado en la HU GEN1.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
IPN3	El servicio envía notificaciones por correo electrónico.	 
IPN3	El servicio recibe como parámetros el email de destino, el asunto y el cuerpo de la notificación.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
IPN3	El cuerpo de la notificación puede incluirse en formato HTML.	
IPN3	Los datos del servidor y la cuenta de correo utilizados para el envío son parametrizables.	
IPN3	Todas las operaciones requieren un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con el servicio de la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	
IPN3	Las acciones se registran en bitácora mediante el servicio de la HU GEN1, según la sección Manejo de bitácoras.	

Módulo general

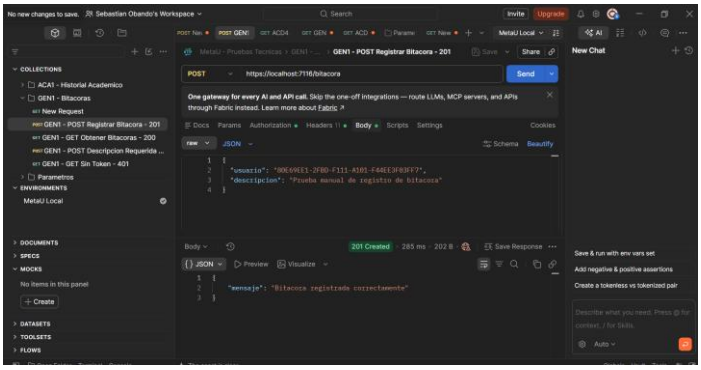
GEN1 – Registro y consulta de bitácoras

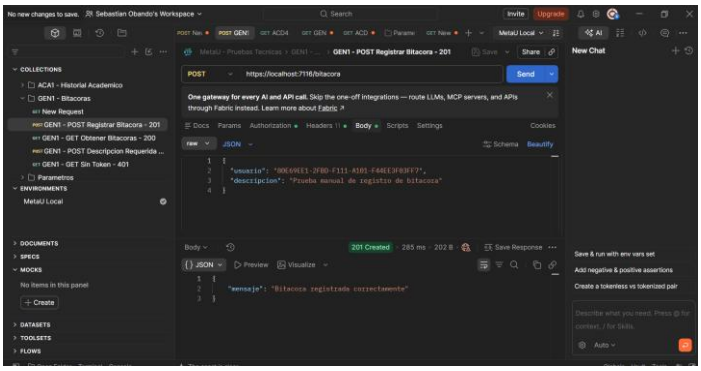
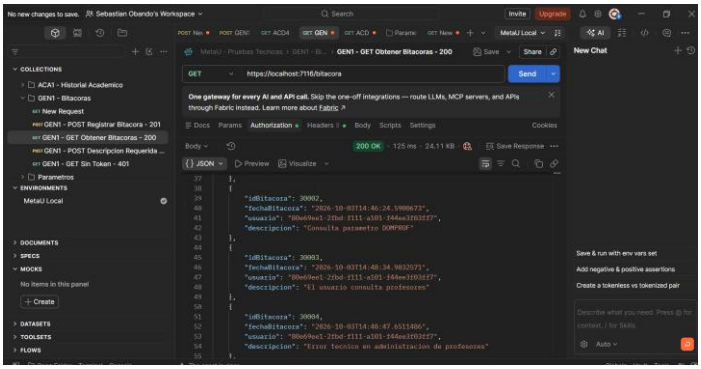
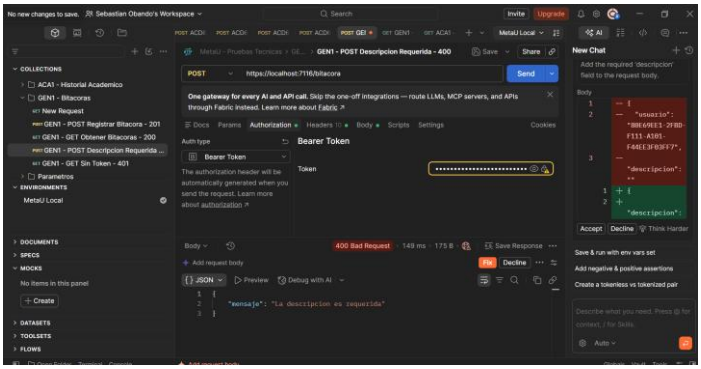
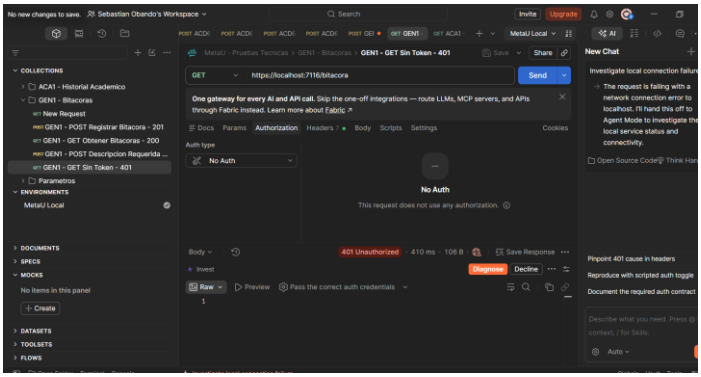
Endpoint: /bitacora

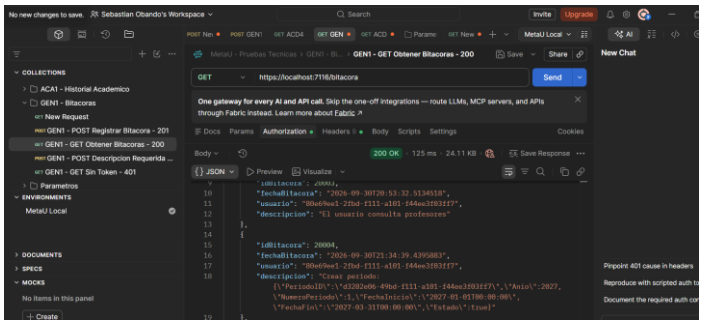
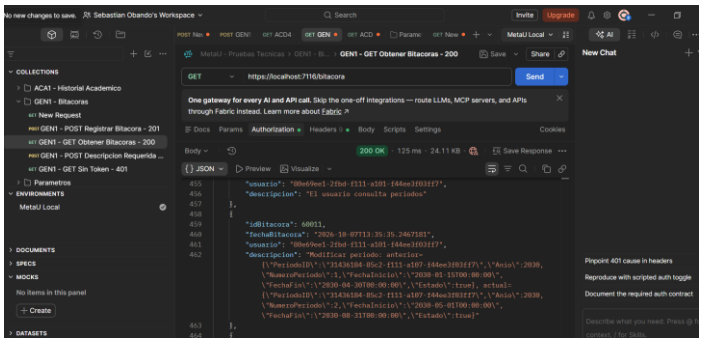
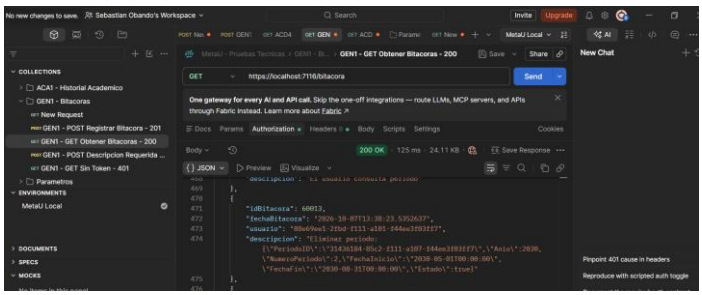
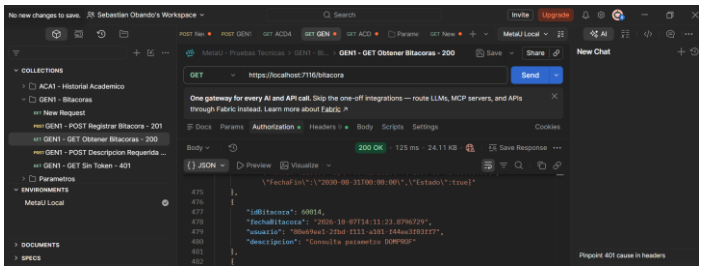
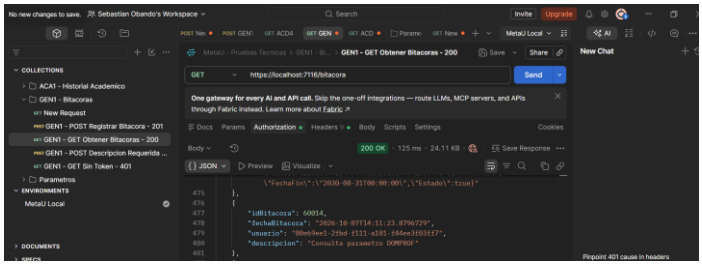
Historia de usuario original

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
GEN1	Yo como arquitecto del sistema quiero un servicio para registrar y consultar bitácoras	• Se debe crear un servicio que permita realizar el registro de bitácoras. • Debe responder en el endpoint /bitacora. • Debe recibir como parámetros: – Usuario que ejecuta la acción. – Descripción de la acción • Cuando realice el registro, además, debe incluir la fecha de la bitácora, la cual debe corresponder con la fecha/hora actual. • Todos los datos son requeridos y no puede ser vacío ni espacios en blanco. • Todas las operaciones requieren de un token de autorización de usuario autenticado para poder ejecutar, obtenido con el servicio descrito en la HU USR5. Se debe validar contra el método “validate”. • Manejo de bitácoras (complemento de la HU): la descripción de la acción debe tener el siguiente detalle: – En el caso de registros nuevos debe indicar el formato json el detalle del nuevo registro realizado. – En el caso de actualización de registros, se debe indicar el formato json de la información del registro anterior y del registro actual. – En el caso de eliminación de registros se debe indicar el formato json de la información eliminada. – En el caso de consultas, únicamente se debe indicar “El usuario consulta <elemento>”.

Evidencia de pruebas técnicas

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
GEN1	El servicio permite realizar el registro de bitácoras.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
GEN1	El servicio recibe como parámetros el usuario que ejecuta la acción y la descripción de la acción.	
GEN1	Al registrar, se incluye la fecha de la bitácora, que corresponde con la fecha y hora actual.	
GEN1	Todos los datos son requeridos y no pueden ser vacíos ni espacios en blanco.	
GEN1	El servicio requiere un token de autorización de usuario autenticado, obtenido con la HU USR5 y validado contra el método “validate”.	

# HU	Criterio de aceptación	Evidencia
GEN1	Registros nuevos: la descripción de la acción indica en formato json el detalle del nuevo registro.	
GEN1	Actualización de registros: la descripción indica en formato json la información del registro anterior y del registro actual.	
GEN1	Eliminación de registros: la descripción indica en formato json la información eliminada.	
GEN1	Consultas: la descripción indica únicamente “El usuario consulta <elemento>”.	
GEN1	El servicio permite consultar las bitácoras registradas (endpoint /bitacora).	

Resultado general de las pruebas técnicas

Las pruebas documentadas cubren las 22 historias de usuario del primer sprint y sus 222 criterios de aceptación, distribuidos en los seis módulos del sistema: usuarios y roles, oferta académica, matrícula, académico, integración de pagos y notificaciones, y general. Cada criterio fue contrastado con la ejecución del microservicio correspondiente y respaldado con una captura de pantalla.

Las evidencias muestran que los servicios responden a lo solicitado en las historias de usuario: las operaciones REST de cada endpoint, las validaciones de los datos de entrada, el control de acceso mediante el token obtenido en el servicio de login y el registro de bitácoras a través del servicio general se comportan de acuerdo con los criterios de aceptación definidos.

Con este documento queda respaldado el cumplimiento técnico del primer alcance. Cualquier cambio posterior en las historias de usuario o en la base de datos deberá reflejarse también en sus pruebas para mantener esta trazabilidad entre requisito y evidencia.